الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التـعليم العالي والبحث العلمي

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Mémoire de Master

Présenté à l'Université 08 Mai 1945 de Guelma

Faculté des Sciences et de la Technologie

Département de : **Génie Civil & Hydraulique**

Spécialité : **Génie Civil**

Option : STRUCTURES

Présenté par :

- ***HOUAOUSSA Mohammed Amin.***
- ***BOUROUMANA Issam.***

Thème : Etude d'un bâtiment R+5

Sous la direction de : ***Mme. KHALDI Nacera.***

Juin 2019

Dédicaces

Je dédie ce travail :

- *A la mémoire de mon père défunte rabi yarhmou,*
- *A ma chère mère qui a sacrifié toute sa vie afin de me voir devenir ce que je suis,*
- *A mes très chères sœurs* ***Hadjer*** *et* ***Sarra*** *et mon très cher frère* ***Abdelkarim****,*
- *A mon oncle* ***Mokhtar ADJABI****,*
- *A toute la famille* ***HOUAOUSSA*** *et* ***ADJABI****,*
- *A tous mes amis sans aucune exception,*
- *A toutes les personnes qui m'ont aidé à poursuivre mes études,*
- *A tous ceux qui ont collaboré dans la réalisation de ce mémoire,*
- *A l'ensemble des étudiants et étudiantes de la promotion de master 2 de génie civil,*
- *Enfin à tous ceux qui nous sont très chers.*

« HOUAOUSSA Mohammed Amin ».

Dédicaces

Je dédie ce travail :

- *A ma chère mère,*
- *A mon père qui a sacrifié toute sa vie afin de me voir devenir ce que je suis,*
- *A mon très cher frère et sœur,*
- *A toute la famille* ***BOUROUMANA*** *et* ***HEZAM****,*
- *A tous mes amis sans aucune exception,*
- *A toutes les personnes qui m'ont aidé à poursuivre mes études,*
- *A tous ceux qui ont collaboré dans la réalisation de ce mémoire,*
- *A l'ensemble des étudiants et étudiantes de la promotion de master2 de génie civil.*
- *Enfin à tous ceux qui nous sont très chers.*

« BOUROUMANA Issam ».

Remerciements

Ce travail a été réalisé au département de génie civil et d'hydraulique de l'université de Guelma. Nous tenons particulièrement à remercier avant tous, notre créateur Dieu le tout puissant qui nous a donné le courage, et la volonté pour élaborer et finaliser.

Nos remerciements notre encadreur Madame ***KHALDI Nacera*** *pour l'honneur qu'elle nous a donné en acceptant de diriger ce travail, et qui a contribué avec son aide, ses efforts et sa disponibilité, durant l'élaboration de ce projet.*

Nous remercions également les membres de jury qui nous font l'honneur de présider et d'examiner notre travail.

Nous remercions l'ensemble du corps enseignants département de génie civil et d'hydraulique de l'université de Guelma.

Nos remerciements les plus profondes pour nos chères familles pour leur soutien moral et leurs encouragements,

Enfin, à toutes les personnes qui nous a contribuées de loin ou de près pour la réalisation de ce travail.

RÉSUMÉ

Ce projet présente une étude détaillée d'un bâtiment à usage d'habitation et commercial constitué d'un Rez-de-chaussée plus (05) étages, implanté à la commune de Guelma dans la wilaya de GUELMA. Cette région est classée en zone sismique IIa selon le RPA99 version 2003.

En utilisant les nouveaux règlements de calcul et vérifications du béton armé (RPA99 version 2003 et B.A.E.L91 modifié 99), cette étude se compose en six chapitres:

Le premier chapitre entame la description générale du projet avec une présentation de caractéristiques des matériaux.

Le deuxième chapitre a pour objectif le pré dimensionnement de la structure et enfin la descente des charges.

Le troisième chapitre a pour objectif l'étude des éléments secondaires (escaliers, balcon, et dalle pleine...).

L'étude dynamique de la structure a été entamée dans le quatrième chapitre par le logiciel ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2010 afin de déterminer les différentes sollicitations dues aux chargements (charges permanentes, d'exploitation et charge sismique).

Les éléments résistants de la structure (poteaux, poutres, voiles) seront calculés dans le cinquième chapitre.

En fin l'étude de l'infrastructure a été entamée dans le dernier chapitre.

Mots clés : Bâtiment, Béton armé, ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2010, RPA99 modifié 2003, BAEL91 modifié 99.

ملخـــص

هذا المشروع يقدم دراسة مفصلة لإنجاز بناية سكنية وتجارية تتألف من طابق ارضي +05 طوابق ببلدية قالمة ولاية قالمة المصنفة ضمن المنطقة الزلزالية IIa حسب نظام السلامة من الزلازل في الجزائر1999 المعدل سنة 2003.

باستخدام القواعد الجديدة للحساب والتحقق من الخرسانة المسلحة(BAEL91 modifié 99, RPA version 2003),

تتكون هذه الدراسة من ستة فصول و هم:

الفصل الأول: يبدأ بالوصف العام للمشروع، مع عرض لخصائص المواد.

الفصل الثاني: : إعطاء الأبعاد الأولية للعناصر المكونة للبناية مع حمولة كل عنصر.

الفصل الثالث: يهدف إلى دراسة العناصر الثانوية للبناية (سلالم، شرفة، بلاطة مليئة...).

الفصل الرابع: يتضمن الدراسة الديناميكية للبناية بواسطة البرنامج الحاسوبي روبوت التحليل الهيكلي2010، بعد تحديد الاجهادات المختلفة المسببة من طرف الأحمال (الحمل الدائم، الحمل المتغير و الحمل الزلزالي).

الفصل الخامس: يشمل على دراسة الأجزاء المقاومة للبناية (الأعمدة، الروافد، الجدران المسلحة).

الفصل السادس: دراسة البنية التحتية

الكلمات المفتاحية:

العمارة، الخرسانة المسلحة، RPA99V2003، ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2010 ،

BAEL91modifié 99.

ABSTRACT

This project provides a detailed study of the completion of a residential and commercial building consisting of a ground floor + 5 floors in the municipality of Guelma, province of Guelma, which is classified in the earthquake zone IIa according to the seismic safety system in Algeria 1999 amended in 2003, using the new arithmetic rules and verifying the reinforced concrete (BAEL91 modifié 99, RPA version 2003). This study consists of six chapters:

Chapter 1: begins with a general description of the project, with a presentation of the characteristics of the materials.

Chapter II: give the initial dimensions of the components of the building with the load of each element.

Chapter 3: aims at studying the secondary elements of the building (stairs, balcony, tile-full ...).

Chapter 4: the dynamic study of the building is carried out by the Structural Analysis Robot 2010 software, after determining the different solicitations caused by loads (permanent load, variable load and seismic load).

Chapter 5: includes the study of the resistance parts of the building (columns, tributaries, armed walls).

Chapter Six: the study of infrastructure

Key words: Building, Reinforced Concrete, RPA99V2003, ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2010, BAEL91modifié 99.

SOMMAIRE

Chapitre I : Présentation de l'ouvrage et hypothèses de calcul

I- Présentation de l'ouvrage et hypothèses de calcul *Page 01*

I-1-Présentation de l'ouvrage *Page 01*

I-1-1- Caractéristiques géométriques *Page 08*

I-1-2- Ossature et système constructif adopté *Page 08*

I-1-3- Données du site *Page 09*

I-2- Hypothèses de calcul et caractéristiques des matériaux *Page 09*

I-2-1- Hypothèses de calcul *Page 09*

I-2-2- Caractéristiques mécaniques des matériaux *Page 09*

I-2-2-1- Principaux caractéristiques et avantages du béton armé *Page 09*

Chapitre II : Prédimensionnement des éléments et descente des charges

II-1-Introduction *Page 20*

II-2-Pré dimensionnement des plancher *Page 20*

II-3-Prédimensionnement des poutres *Page 22*

II-4- Prédimensionnement des voiles *Page 24*

II-4-1- Disposition des voiles *Page 25*

II-5- Prédimensionnement des escaliers *Page 26*

II-6- Descente de charges *Page 29*

II-7- Prédimensionnement des poteaux *Page 35*

II-7-1- Etapes de Prédimensionnement *Page 35*

II-7-2- Prédimensionnement des poteaux centraux: *Page 35*

II-7-3- Prédimensionnement des poteaux rive et d'angle *Page 41*

Chapitre III : Etude des éléments secondaires

III-1- Introduction *Page 47*

III-2- Etude de l'acrotère *Page 47*

III-2-1- Evaluation des charges *Page 47*

III-2-2- Ferraillage de l'acrotère *Page 48*

III-3- Etude des escaliers *Page 51*

III-3-1- Introduction *Page 51*

III-3-2- Terminologie *Page 51*

III-3-3- les différents types des escaliers *Page 52*

III-3-4- Calcul du ferraillage *Page 55*

III-4- Poutre palière *Page 57*

III-4-1- Evaluation des charges *Page 57*

III-4-2- Calcul des Moments *Page 57*

III-4-3- Calcul du ferraillage *Page 58*

III-5- Etude des balcons *Page 60*

III-5-1- Etude du balcon Type 01 *Page 61*

III-5-2- Etude du balcon Type 02 *Page 63*

III-6- Etude des planchers *Page 64*

III-6-1- Introduction *Page 64*

III-6-2- Présentation des déférents plans de coffrages *Page 65*

III-6-3- Plancher en corps creux *Page 67*

Chapitre IV : Etude sismique

IV- Etude sismique *Page 80*

IV-1-Introduction *Page 80*

IV-2-Choix de la méthode de calcul. *Page 80*

IV-2-1- conditions d'application de la méthode statique équivalente. *Page 80*

IV-2-2- Principe *Page 83*

IV-2-3- Modélisation *Page 83*

IV-2-4- Nombre des modes considérées *Page 84*

IV-3-Calcul de la force sismique totale *Page 88*
IV-3-1- coefficient d'accélération de zone (A) *Page 88*
IV-3-2- facteur d'amplification dynamique moyen (D) *Page 88*
IV-3-3- coefficient de comportement global de la structure (R) *Page 89*
IV-3-4- facteur de qualité (Q) *Page 89*
IV-3-5- poids total de la structure (W) *Page 92*
IV-3-6- Distribution de la résultante des forces sismiques selon la hauteur *Page 93*
IV-3-7- Distribution horizontale des forces sismiques *Page 94*
IV-3-8- Résultante des forces sismiques de calcul *Page 95*
IV-3-9- Justification vis-à-vis de l'effet $(P-\Delta)$ *Page 96*
IV-3-10- Vérification de déplacement *Page 97*

Chapitre V : Ferraillage des éléments structuraux

V-1- Introduction *Page 102*
V-2- Etude de ferraillage des poteaux *Page 102*
V-2-1- Combinaisons spécifiques de calcul *Page 102*
V-2-2- Calcul du ferraillage longitudinal *Page 102*
V-2-3- Calcul des armatures transversales *Page 107*
V-3- Etude du ferraillage des poutres *Page 108*
V-3-1- Etude des Poutres principales *Page 111*
V-3-2- Etude des Poutres secondaires *Page 121*
V-4- Ferraillage des voiles *Page 130*
V-4-1- Introduction *Page 130*
V-4-2- Conception des voiles *Page 130*
V-4-3- Stabilité des constructions vis-à-vis les charges latérales *Page 130*
V-4-4- Rôle de contreventement *Page 130*
V-4-5- Ferraillage des voiles *Page 131*
V-4-6- Ferraillage des linteaux *Page 136*

Chapitre IV : Etude de l'infrastructure

VI-1- Introduction *Page 140*

VI-2- Choix du type de fondation *Page 140*

VI-2-1- Calcule la surface nécessaire pour les fondations *Page 140*

VI-3- Etude du radier général *Page 141*

VI-3-1- Prédimensionnement de radier général *Page 141*

VI-4- Calcul de la surface du radier *Page 143*

VI-5- vérification de la contrainte de cisaillement *Page 144*

VI-6- Vérification au poinçonnement *Page 144*

VI-7- Vérification de la stabilité du radier *Page 145*

VI-8- Ferraillage du radier *Page 146*

VI-8-1- Calcul du ferraillage de la dalle du radier *Page 148*

VI-8-2- Calcul du ferraillage de la nervure *Page 151*

LISTE DES FIGURES

Chapitre I : Présentation de l'ouvrage et hypothèses de calcul

Figure I-1: Vue en plan du rez-de-chaussée *Page 02*

Figure I-2: Vue en plan des étages courants *Page 03*

Figure I-3:Vue de la coupe transversale du bâtiment *Page 04*

Figure I-4: Vue en plan du plancher terrasse *Page 05*

Figure I-5: Vue de la coupe longitudinale du bâtiment *Page 06*

Figure I-6: Vue de la façade principale du bâtiment *Page 07*

Figure I-1 : Diagramme parabole-rectangle des contraintes-Déformations du béton *Page 12*

Figure I-7:Diagramme rectangulaire simplifié *Page 13*

Figure I-8: Diagramme contrainte déformation d'acier *Page 16*

Figure I-9 : Diagramme des déformations limites de la section (règle des trois pivots) *Page 17*

Chapitre II : Prédimensionnement des éléments et descente des charges

Figure II-2-1 : coupe verticale du plancher à corps creux *Page 21*

Figure II-2-2 : Section de la poutrelle *Page 22*

Figure II-4-1: Section réduite du voile *Page 25*

Figure II-5-1:schéma d'escalier *Page 26*

Figure II-6-1: Composants d'un plancher terrasse en corps creux *Page 30*

Figure II-6-2 : Coupe plancher étage courant. *Page 30*

Figure II-6-3: Composants d'un plancher terrasse en dalle pleine *Page 31*

Figure II-6-4 : Remplissage en double paroi *Page 32*

Figure II-6-5 : Mur extérieur *Page 32*

Figure II-6-6: Mur simple cloison *Page 32*

Figure II-7-1:Représentation du poteau central le plus sollicité *Page 36*

Figure II-7-2 : Représentation du poteau de rive le plus sollicité *Page 42*

Chapitre III : Etude des éléments secondaires

Figure III-2-1:Schéma de l'acrotère *Page 47*

Figure III-2-2 : Schéma de ferraillage de l'acrotère *Page 50*

Figure III-3-1:Schéma d'escalier *Page 51*

Figure III-3-2:Schéma d'escalier type 1 niveau RDC *Page 52*

Figure III-3-3: Schéma d'escalier type 2 niveau RDC *Page 52*

Figure III-3-4:Schéma d'escalier type 3 niveau RDC *Page 52*

Figure III-3-5:Schéma d'escalier type 1 niveau EC *Page 52*

Figure III-3-6: Schéma d'escalier type 2 niveau EC *Page 52*

Figure III-3-7: Schéma statique et charges de l'escalier étudié à l'ELU *Page 54*

Figure III-3-8 : Diagramme de l'effort tranchant à L'ELU de l'escalier étudiée *Page 55*

Figure III-3-9: Schéma de ferraillage de l'escalier *Page 57*

Figure III-4-1:Ferraillage de la poutre palière *Page 60*

Figure III-5-1:Schéma des balcons type 1 et 2 *Page 60*

Figure III-5-2:Schéma du balcon *Page 61*

Figure III-5-3:Schéma de ferraillage du balcon *Page 64*

Figure III-6-1: Plan de coffrage du niveau RDC (+4,08) *Page 65*

Figure III-6-2 :Plan de coffrage du niveau étage courant *Page 66*

Figure III-6-3:Schéma de la poutrelle type 1 *Page 70*

Figure III-6-4:Diagramme des efforts tranchants en (Kg) *Page 72*

Figure III-6-5:Schéma de ferraillage des poutrelles *Page 77*

Figure III-6-6: Disposition constructive des armatures de la dalle de compression *Page 77*

Chapitre IV : Etude sismique

Figure IV-1:Décrochements en plan limites autorisé par le RPA/2003 *Page 81*

Figure IV-2: 1^{er}mode de déformation de la structure à cause des efforts sismiques dans le plan X-Y (résultats de Robot 2010) *Page 85*

Figure IV-3: 2^{eme}mode de déformation de la structure à cause des efforts sismiques dans le plan X-Y (résultats de Robot 2010). *Page 85*

Figure IV-4: 3^{éme}mode de déformation de la structure à cause des efforts sismiques vue: X-Y (résultats de Robot 2010). *Page 86*

Figure IV-5: 1^{er}mode de déformation de la structure à cause des efforts sismiques vue: X-Z (résultats de Robot 2010). *Page 86*

Figure IV-6: 1^{er}mode de déformation de la structure à cause des efforts sismiques vue: Y-Z (résultats de Robot 2010). *Page 87*

Figure IV-7: 2^{éme}mode de déformation de la structure à cause des efforts sismiques vue:3D (résultats de Robot 2010). *Page 87*

Figure IV-8 : Limites des décrochements en plan *Page 91*

Figure IV-9: Distrubition de la force sismiqueselon la hauteur *Page 94*

Figure IV-10: Distrubition de l'effort tranchant au niveau de l'étage k *Page 95*

Chapitre V : Ferraillage des éléments structuraux

Figure V-2-1: Crochet des barres horizontales *Page 108*

Figure V-2-2 : Schéma de ferraillage des poteaux 30×40 cm^2 *Page 109*

Figure V-2-3 : Schéma de ferraillage des poteaux 40×40 cm^2 *Page 110*

Figure V-3-1 : Diagramme des moments de flexion des poutres principales à l'ELU *Page 112*

Figure V-3-2: Diagramme des moments de flexion des poutres principales à l'ELS *Page 112*

Figure V-3-3: Diagramme des moments de flexion des poutres principales à l'ELA *Page 112*

Figure V-3-4 : Diagramme de l'effort tranchant des poutres principales à l'ELU *Page 117*

Figure V-3-5 : Schéma de ferraillage des poutres principales niveau RDC *Page 118*

Figure V-3-6 : Schéma de ferraillage des poutres principales niveau 5^{éme} et 3^{éme}étage *Page 120*

Figure V-3-7 : Schéma de ferraillage des poutres principales niveau 4^{éme} étage *Page 120*

Figure V-3-8 : Schéma de ferraillage des poutres principales niveau 2^{éme} et 1^{ére}étage *Page 120*

Figure V-3-9 : Diagramme des moments de flexion des poutres secondaires à l'ELU *Page 121*

Figure V-3-10 : Diagramme des moments de flexion des poutres secondaires à l'ELS *Page 121*

Figure V-3-11 : Diagramme des moments de flexion des poutres secondaires à l'ELA *Page 122*

Figure V-3-12 : Diagramme de l'effort tranchant des poutres secondaires niveau RDC à l'ELU *Page 126*

Figure V-3-13: Schéma de ferraillage des poutres secondaires niveau RDC *Page 128*

Figure V-3-14: Schéma de ferraillage des poutres secondaires niveau 1^{ére} ;2^{éme};3^{éme} ;5^{éme} étage *Page 129*

Figure V-3-15: Schéma de ferraillage des poutres secondaires niveau 4^{éme} étage *Page 129*

Figure V-4-1 : Disposition des armatures verticales dans les voiles *Page 135*

Figure V-4-2 : exemple de ferraillage du voile longitudinalV_{L2} niveau RDC *Page 135*

Figure V-4-3: Schéma de ferraillage du linteau *Page 138*

Chapitre IV : Etude de l'infrastructure

Figure VI-3-1:Pan de coffrage du niveau -2m *Page 141*
Figure VI-3-2: Dimensions des radier *Page 143*
Figure VI-8-1:Vue 3D du radier *Page 146*
Figure VI-8-2: Moment au radier au niveau d'appuis et travée sens (X.X). (Combinaison ELU). *Page 146*
Figure VI-8-3: Moment au radier au niveau d'appuis et travée sens (X.X). (Combinaison ELS). *Page 147*
Figure VI-8-4: Moment au radier au niveau appuis et travée sens (Y.Y). (Combinaison ELU). *Page 147*
Figure VI-8-5:Moment du radier au niveau appuis et travée sens (Y.Y). (Combinaison ELS). *Page 148*
Figure VI-8-6: Schéma de ferraillage de la dalle du radier Sens xx *Page 150*
Figure VI-8-7: Schéma de ferraillage de la dalle du radier Sens yy *Page 151*
Figure VI-8-8: Moment des nervures au niveau appuis et travée sens (x.x). (Combinaison ELU) *Page 151*
Figure VI-8-9: Moment des nervures au niveau appuis et travée sens (y.y). (Combinaison ELU) *Page 151*
Figure VI-8-10: Moment des nervures au niveau appuis et travée sens (x.x). (Combinaison ELS) *Page 152*
Figure VI-8-11: Moment des nervures au niveau appuis et travée sens (y.y). (Combinaison ELS). *Page 152*
Figure VI-8-12:Schéma de ferraillage des nervures Sens xx *Page 153*
Figure VI-8-13:Schéma de ferraillage des nervures Sens yy *Page 154*

LISTE DES TABLEAUX

Chapitre I : Présentation de l'ouvrage et hypothèses de calcul

Tableau I-1 : Caractéristique des nuances d'acier *Page 15*

Chapitre II : Prédimensionnement des éléments et descente des charges

Tableau II-6-1 : Evaluation des charges permanentes du plancher terrasse en corps creux *Page 29*

Tableau II-6-2: Evaluation des charges permanentes du plancher courant *Page 30*

Tableau II-6-3 : Evaluation des charges permanentes du plancher terrasse en dalle pleine *Page 31*

Tableau II-6-4 : Evaluation des charges permanentes dues au mur extérieur *Page 31*

Tableau II-6-5 : Charge permanente du mur double cloison *Page 32*

Tableau II-6-6 : Evaluation des charges permanentes de dalle de balcon *Page 33*

Tableau II-6-7 : Evaluation des charges permanentes de palier *Page 33*

Tableau II-6-8 : Evaluation des charges permanentes de Paillasse niveau RDC. *Page 34*

Tableau II-6-9 : Evaluation des charges permanentes de paillasse niveau étage courant *Page 34*

Tableau II-7-1: Prédimensionnement des poteaux *Page 35*

Tableau II-7-2: Calcule l'effort admissible des poteaux $\overline{N_u}$ *Page 37*

Tableau II-7-3: Dégression des charges d'exploitation *Page 38*

Tableau II-7-4: Détermination des charges d'exploitations *Page 38*

Tableau II-7-5: Vérifications de l'effort normal des poteaux Nu $\leq \overline{N_u}$ *Page 40*

Tableau II-7-6: vérification de la contrainte du béton (Nu/B) $\leq \frac{0.85 * f_{c28}}{\gamma_b}$ *des poteaux* *Page 40*

Tableau II-7-7: $1^{ére}$ *Vérification selon le RPA 99 / version 2003 des dimensions des poteaux* *Page 41*

Tableau II-7-8: 2éme Vérification selon le RPA 99 / version 2003 des dimensions des poteaux. *Page 41*

Tableau II-7-9: Prédimensionnement des poteaux *Page 42*

Tableau II-7-10 : Détermination des charges d'exploitations *Page 42*

Tableau II-7-11: Vérifications de l'effort normal des poteaux Nu $\leq \overline{N_u}$ *Page 44*

Tableau II-7-12: vérification de la contrainte du béton (Nu/B) $\leq \frac{0.85 * f_{c28}}{\gamma_b}$ des poteaux *Page 44*

Tableau II-7-13 :1ére Vérification selon le RPA 99 / version 2003 des dimensions des poteaux *Page 45*

Tableau II-7-14 :2éme Vérification selon le RPA 99 / version 2003 des dimensions des poteaux *Page 45*

Chapitre III : Etude des éléments secondaires

Tableau III-3-1:Charges sur les éléments de l'escalier 1ere types *Page 53*

Tableau III-3-2: Les moments et les efforts tranchants sur les escaliers *Page 55*

Tableau III-4-1:résultats de ferraillage en travée et appuis *Page 58*

Tableau III-5-1: Résultats de ferraillage du balcon type 02. *Page 63*

Tableau III-6-1: les différentes charges sur les poutrelles *Page 69*

Tableau III-6-2: Les différentes sollicitations sur les poutrelles niveau (RDC+EC). *Page 74*

Tableau III-6-3: Les sections d'acier dans les différents types des poutrelles niveau (RDC+EC). *Page 75*

Tableau III-6-4: Ferraillage des différents types des poutrelles niveau (RDC+EC). *Page 75*

Tableau III-6-5: La différente sollicitation sur les poutrelles niveau terrasse. *Page 76*

Tableau III-6-6: Les sections d'acier dans les différents types des poutrelles niveau terrasse. *Page 76*

Tableau III-6-7: Ferraillage des différents types des poutrelles niveau terrasse. *Page 76*

Chapitre IV : Etude sismique

Tableau IV-1: Vérification de l'excentricité pour la régularité en plan. *Page 81*

Tableau IV-2: Conditions sur la hauteur totale et le nombre de niveaux des bâtiments. *Page 82*

Tableau IV-3: Périodes et facteurs de participation modale (Résultats Robot 2010). *Page 84*

Tableau IV-4: Valeurs de pénalités P_q. *Page 92*

Tableau IV-5: Les réactions à la base. *Page 95*

Tableau IV-6: Vérification de la résultante des forces sismique. *Page 96*

Tableau IV-7: Justification vis-à-vis de l'effet P-Δ sens X Combinaison G+Q+EX. *Page 96*

Tableau IV-8: Justification vis-à-vis de l'effet P-Δ sens Y Combinaison G+Q+EY. *Page 97*

Tableau IV-9: Les résultats des déplacements des étages suivant les différentes combinaisons Sismiques. *Page 97*

Tableau IV-10: Vérification vis-à-vis des déformations sens X Combinaison G+Q+EX. *Page 100*

Tableau IV-11: Vérification vis-à-vis des déformations sens Y Combinaison G+Q+EY. *Page 100*

Chapitre V : Ferraillage des éléments structuraux

Tableau V-2-1 : Les résultats des efforts correspondant à chaque poteau. *Page 103*

Tableau V-2-2 : ferraillage des poteaux dans les différents niveaux. *Page 107*

Tableau V-2-3 : la longueur de la zone nodale. *Page 109*

Tableau V-3-1 : les sollicitations des poutres principales niveau RDC: *Page 113*

Tableau V-3-2 : Valeurs des moments sur les poutres principales. *Page 119*

Tableau V-3-3 : Résultats de calcul de ferraillage des poutres principales. *Page 119*

Tableau V-3-4 : Les sollicitations des poutres secondaires niveau RDC: *Page 122*

Tableau V-3-5 : Valeurs des moments sur les poutres secondaires. *Page 128*

Tableau V-3-6 : Résultats de calcul de ferraillage des poutres secondaires. *Page 129*

Tableau V-4-1 : Les résultats du Voile longitudinal V_{L1}. *Page 131*

Tableau V-4-2 : Les résultats du Voile longitudinal V_{L2}. *Page 131*

Tableau V-4-3 : Les résultats des trumeaux T_{T1}. *Page 132*

Tableau V-4-4 : Les résultats des trumeaux T_{T2}. *Page 132*

Tableau V-4-5 : Ferraillage du Voile longitudinal V_{L1}. *Page 132*

Tableau V-4-6 : Ferraillage du Voile longitudinal V_{L2}. *Page 133*

Tableau V-4-7 : Ferraillage des trumeaux T_{T1}. *Page 133*

Tableau V-4-8 : Ferraillage des trumeaux T_{T2}. *Page 133*

Tableau V-4-9 : Ferraillage des trumeaux T_{L1}. *Page 133*

Chapitre IV : Etude de l'infrastructure

Tableau VI-8-1: Moment des radier suivant les deux sens à l'ELU. *Page 148*

Tableau VI-8-2: Moment des radier suivant les deux sens à l'ELS. *Page 148*

Tableau VI-8-3: Ferraillage des radier suivant le sens x.x'. *Page 149*

Tableau VI-8-4: Ferraillage des radier suivant le sens y.y' *Page 149*

Tableau VI-8-6: Ferraillage des radier suivant le sens y.y' *Page 150*

Tableau VI-8-7: Moment des nervures suivant les deux sens *Page 152*

Tableau VI-8-8: Ferraillage des nervures suivant les deux sens *Page 152*

Tableau VI-8-9: Moment des nervures suivant les deux sens *Page 153*

Tableau VI-8-10: Ferraillage des nervures suivant les deux sens. *Page 153*

NOTATION

La signification des principales notations est la suivante :

Notations en majuscules :

A	Coefficient d'accélération de zone, Coefficient numérique en fonction de l'angle de frottement.
A_s	Aire d'une section d'acier,
A_t	Section d'armatures transversales,
B	Aire D'une section de béton,
D	Diamètre,
E	Module d'élasticité longitudinale,
E_b	Module de déformation longitudinale du béton,
E_i	Module d'élasticité de l'acier,
E_s	Module de déformation instantanée (E_{ij} à l'âge de j jours),
E_v	Module de déformation différé (E_{vj} à l'âge de j jours),
G	Action permanente, module d'élasticité transversale,
Q	Charges d'exploitations,
I	Moment d'inertie,
K	Coefficient,
L	Longueur ou portée,
L_f	Longueur de flambement,
M	Moment fléchissant développé par les charges permanentes,
M_G	Moment en général, moment de flexion le plus souvent,
M_Q	Moment fléchissant développé par les charges d'exploitations,
M_u	Moment de calcul ultime,
M_{ser}	Moment de calcul de service,
M_t	Moment en travée,
M_a	Moment sur appuis,
N	Effort normal,
S_t	Espacement des armatures transversales,
T	Effort Tranchant, période,
V_0	Effort tranchant a la base,

E.L.U	Etat limite ultime,
E.L.S	Etat limite service,

Notations en minuscules :

a	une dimension,
b	une dimension transversale (largeur ou épaisseur d'une section),
d	distance du barycentre des armatures tendues à la fibre extrême la plus comprimée,
d'	distance du barycentre des armatures comprimée à la fibre extrême la plus comprimée,
f_e	limite d'élasticité de l'acier,
f_{cj}	résistance caractéristique à la compression du béton âge de j jours,

f_{tj} résistance caractéristique à la traction du béton âge de j jours,
f_{c28}, f_{t28} grandeurs précédentes avec j =28 jours,
h hauteur totale d'une section de béton armé,
i rayon de giration d'une section,
j nombre de jours,
k coefficient en général,
l longueur ou portée (on utilise aussi L),
n coefficient d'équivalence acier-béton ; grandeur exprimée par un nombre entier,
s espacement des armatures en générales,
s_t espacement des armatures transversales,
x coordonnée en général, abscisse en particulier,
y coordonnée, parallèlement au plan moyen, à partir de l'axe central d'inertie,
γ_s coefficient de sécurité dans l'acier,
γ_b coefficient de sécurité dans le béton,
ε déformation relative,
ε_{bc} raccourcissement relatif du béton comprimé,
ε_s allongement relatif de l'acier tendu,
ε'_s raccourcissement relatif de l'acier comprimé,
η coefficient de fissuration relatif à une armature,
ν coefficient de poisson, coefficient sans dimension,
ρ rapport de deux dimensions ; en particulier rapport de l'aire d'acier à l'aire de béton,
σ contrainte normale en général,
λ Élancement,
τ contrainte tangente (de cisaillement),
σ_{bc} contrainte de compression,
σ_{ts} et σ_{sc} contrainte de traction, de compression dans l'acier, également notées σ_s et σ'_s,
$\overline{\sigma}_s$ Contrainte de traction admissible de l'acier,
$\overline{\sigma}_{bc}$ Contrainte de compression admissible du béton,
β Coefficient de pondération,
σ_{sol} Contrainte du sol,

INTRODUCTION

Construire a été toujours l'un des premiers soucis de l'homme et l'une de ses occupations privilégiées. La construction des ouvrages a été depuis toujours, le sujet de beaucoup de questions centrées principalement sur le choix du type d'ouvrage.

Malheureusement ces ouvrages et ces constructions sont toujours endommagés par des risques naturels, tel que : les séismes, les cyclones, les volcans…etc. Et pour construire des structures qui permettent une fiabilité vis à vis ces aléas naturels, il faut suivre les nouvelles techniques de constructions.

La construction parasismique est l'une de ces nouvelles techniques, et elle est incontestablement le moyen le plus sûr de prévention du risque sismique. Elle exige le respect préalable des règles normales de la bonne construction, mais repose également sur des principes spécifiques, dus à la nature particulière des charges sismiques. Ces principes et leurs modes d'application sont généralement réunis, avec plus ou moins de détails, dans les règles parasismiques. (Règlement parasismique algérien "**RPA99 version 2003**"), l'objectif de ces règlements est d'assurer une protection acceptable des vies humaines et des constructions.

Concernant notre travail on a pour objectif de mettre en application les connaissances acquises durant notre formation, Le travail est subdivisé en en six chapitres:

Le premier chapitre entame la description générale du projet avec une présentation de caractéristiques des matériaux.

Dans le second chapitre on a fait un pré dimensionnement de la structure et enfin la descente des charges.

Le troisième chapitre a pour objectif l'étude des éléments secondaires (poutrelles, escaliers, acrotère, balcon, et dalle pleine).

L'étude dynamique de la structure a été entamée dans le quatrième chapitre par le logiciel ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2010 afin de déterminer les différentes sollicitations dues aux chargements (charges permanentes, d'exploitation et charge sismique).

Les éléments résistants de la structure (poteaux, poutres, voiles) seront calculés dans le cinquième chapitre.

En fin l'étude de l'infrastructure a été entamée dans le dernier chapitre.

Chapitre I

Présentation del'ouvrage et hypothèses de calcul

I- Présentation de l'ouvrage et hypothèses de calcul

I-1- Présentation de l'ouvrage

Notre étude consiste à étudier l'ensemble des éléments d'un bâtiment en R+5. Selon les plans établis par l'architecte, on peut constater que la terrasse est inaccessible sauf pour les travaux d'entretien régulier. Le contreventement sera assuré par une structure mixte en béton armé : portique auto stable +voiles porteurs. L'ouvrage est conçu pour que le RDC est destiné à un usage commercial et les autres étages sont à usage d'habitation, chaque étage comporte quatre appartements de types « F3 ».

Les vues en plan des étages ainsi que les coupes de l'ouvrage sont représentées sur les figures suivantes :

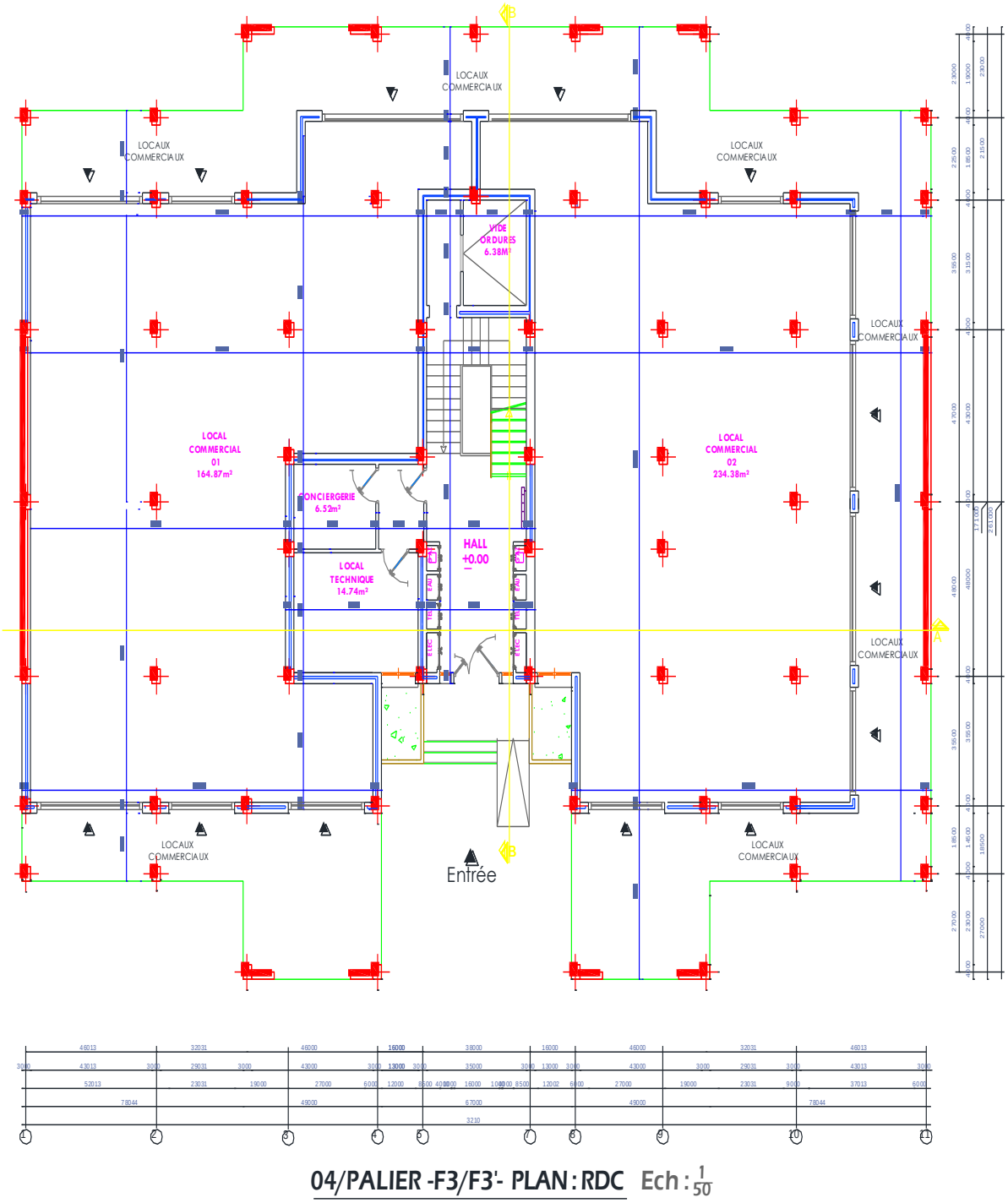
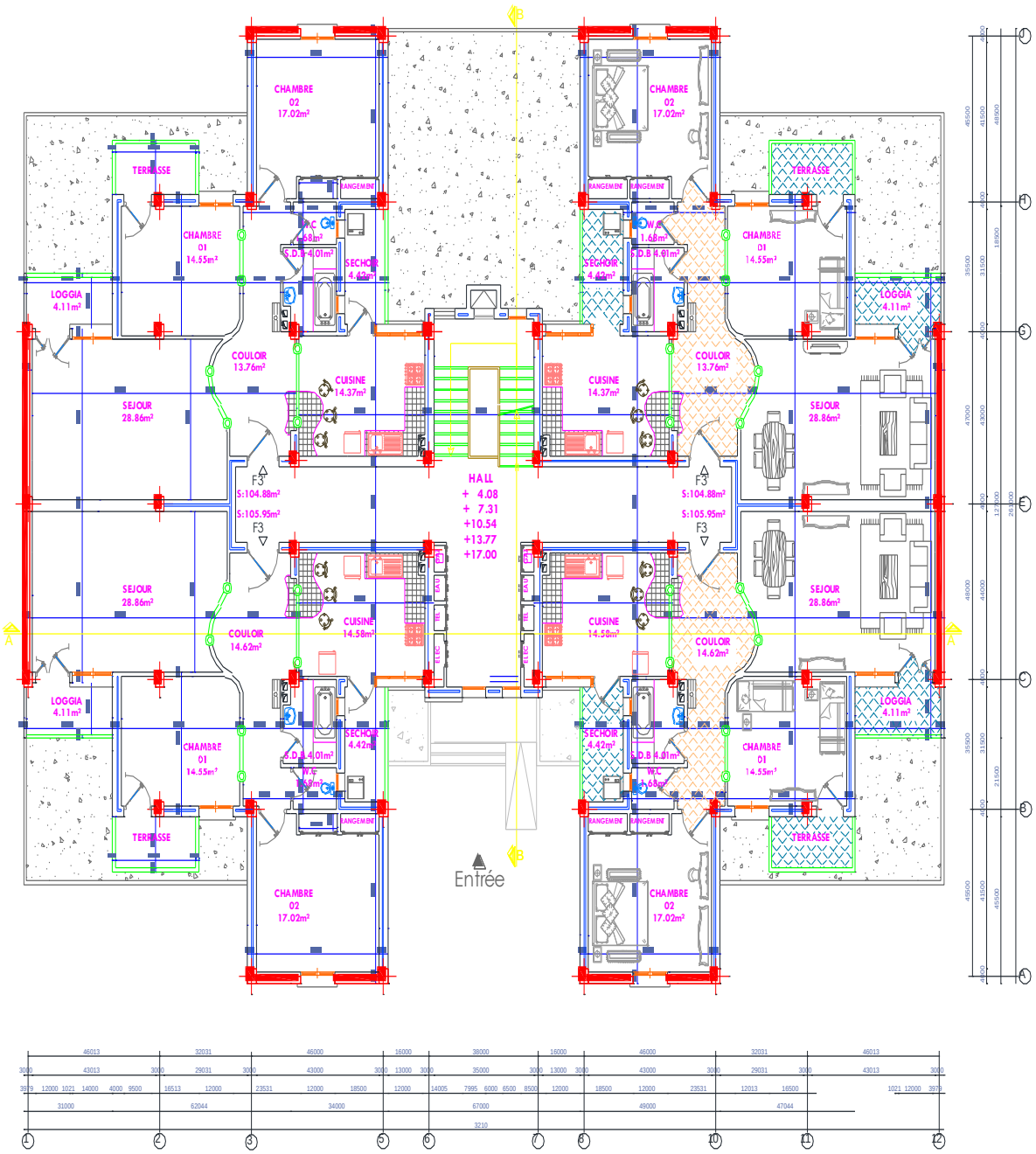


Figure I-1: *Vue en plan du rez-de-chaussée.*



04/PALIER -F3/F3'- PLAN : ETAGE COURANT Ech : 1/50

Figure I-2: *Vue en plan des étages courants.*

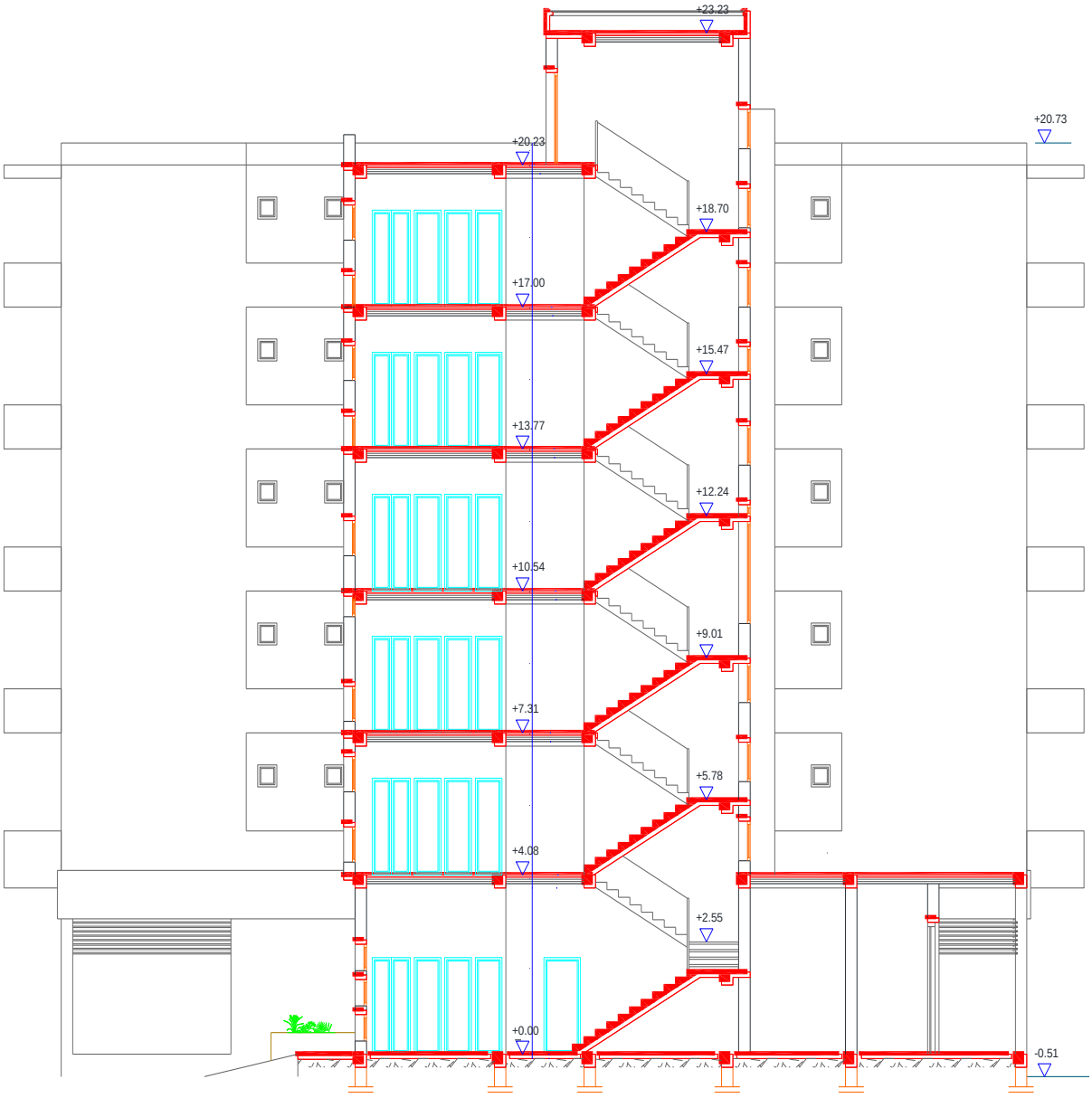
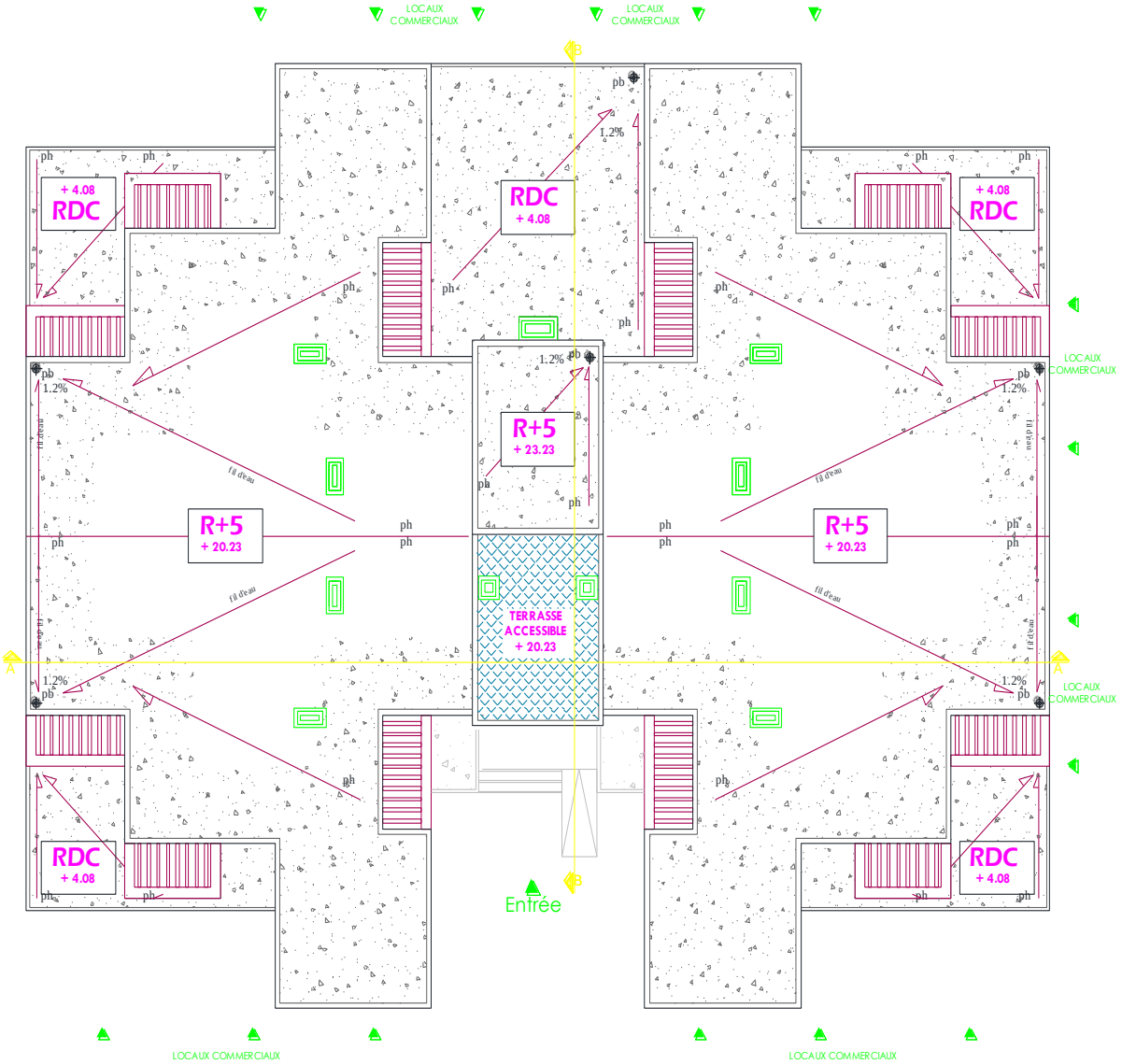


Figure I-3: *Vue de la coupe transversale du bâtiment.*



04/PALIER-F3/F3'- PLAN : TOITURE Ech : $\frac{1}{50}$

Figure I-4: *Vue en plan du plancher terrasse.*

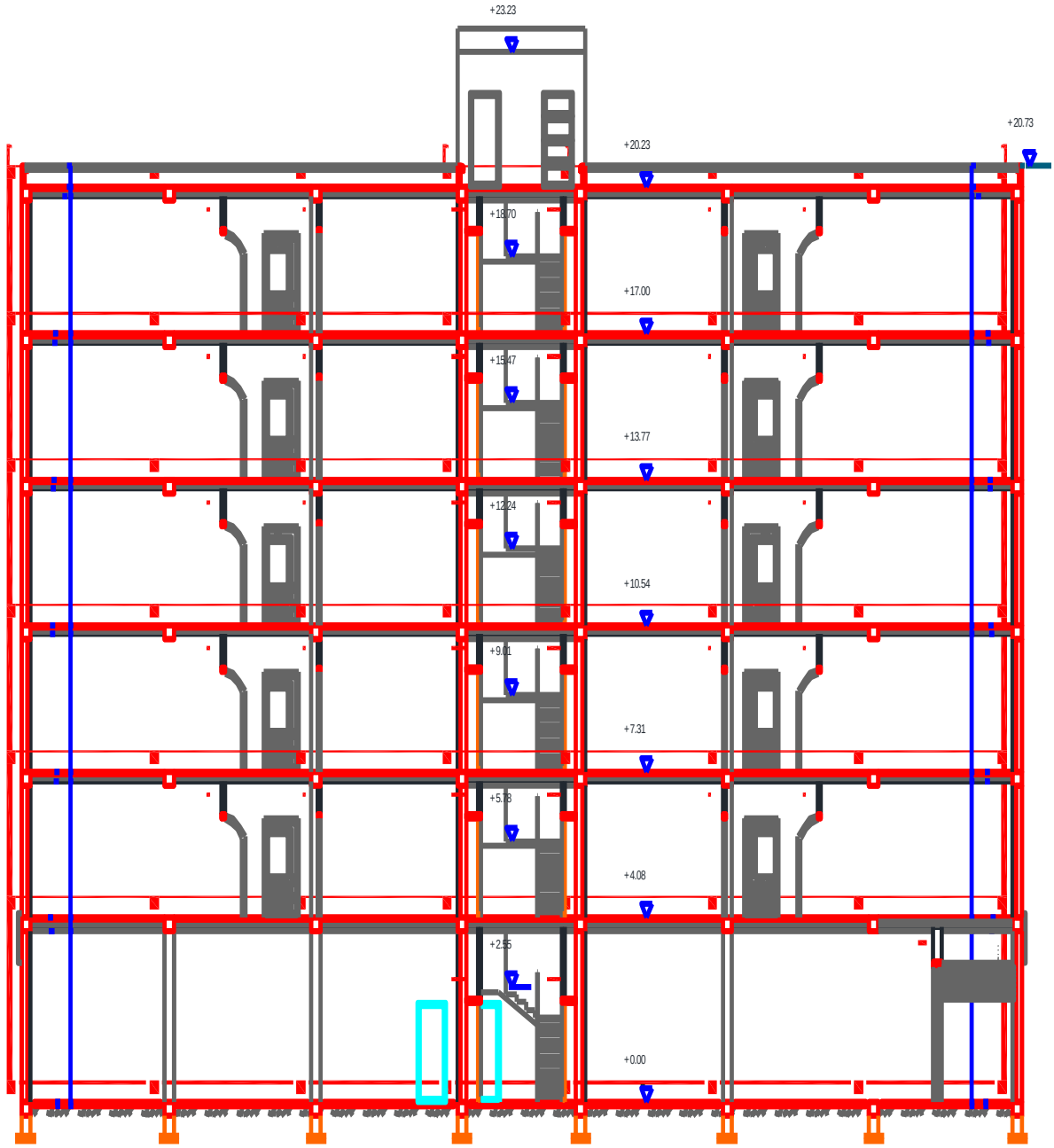


Figure I-5: *Vue de la coupe longitudinale du bâtiment.*



04/PALIER -F3/F3'- FACADE PRINCIPALE Ech : 1/50

Figure I-6: *Vue de la façade principale du bâtiment.*

I-1-1- Caractéristiques géométriques

Suivant la vue en plan, les dimensions de la structure sont:

- *Largeur en plan 26,10m.*
- *La longueur en plan 32,10m.*
- *Hauteur totale du bâtiment (sans acrotère) 20,23m.*
- *Hauteur de RDC 4,08m*
- *Hauteur d'étage courant 3,23m*

I-1-2- Ossature et système constructif adopté

- ***Ossature***

*Le contreventement de la structure est assuré par des portiques et renforcé par des voiles exigés par le **RPA 99 / version 2003**, pour assurer la stabilité de la structure sous l'effet des actions verticales et des actions horizontales.*

- ***Planchers***

Tous les planchers sont réalisés en corps creux et une dalle de compression type (16+4) cm

- ***Escaliers***

L'accès aux niveaux supérieurs est assuré par deux types d'escaliers : à paillasses adjacentes (un seule palier de repos), et à paillasses orthogonales (deux palier de repos).

- ***Maçonnerie***

Les murs extérieurs sont réalisé en doubles parois en briques creuses de (15 cm ; 10 cm) séparées par un vide de 5 cm.

Les murs intérieurs sont réalisés en simple cloison en brique creuse de 10 cm d'épaisseur.

- ***Revêtement***

- Enduit en plâtre pour les plafonds.

- Enduit en ciment pour les murs extérieurs et les cloisons.

- Revêtement à carrelage pour les planchers.

- Le plancher terrasse sera recouvert par une étanchéité multicouche imperméable évitant la pénétration des eaux pluviales.

- ***Isolation***

L'isolation acoustique est assurée par le vide de corps creux et la masse du plancher, par contre au niveau de murs extérieurs l'isolation est assurée par le vide d'air entre les deux

parois qui compose se dernier, et par la minimisation des ponts thermique en cour de réalisation.

A noter que l'isolation thermique est assurée par les couches de liège pour le plancher terrasse.

I-1-3- Données du site

Le projet en question est un bâtiment, implantée à plateau wilaya Guelma dont le bâtiment est implanté dans une zone classée par le RPA 99/version 2003 comme zone de moyenne sismicité zone IIa.

- *L'ouvrage appartient au groupe d'usage 2.*
- *Le site est considéré comme meuble (S3).*
- *Contrainte admissible du sol* $\overline{\sigma_{bc}} = 1{,}0\ bars$.

I-2- Hypothèses de calcul et caractéristiques des matériaux

I-2-1- Hypothèses de calcul

Les hypothèses de calcul adoptées pour cette étude sont :

- ✓ *La résistance du béton à la compression à 28 jours est :* f_{c28} *= 25 Mpa.*
- ✓ *La résistance du béton à la traction est :* f_{t28} *= 2,1 Mpa.*
- ✓ *Le module d'élasticité différé est :* E_{vj} *= 10818,865 Mpa.*
- ✓ *Le module d'élasticité instantané est :* E_{ij} *= 32456,595 Mpa.*
- ✓ *La limite élastique de l'acier à Haute adhérence est :* f_e *= 400 Mpa.*

I-2-2- Caractéristiques mécaniques des matériaux

Les caractéristiques des matériaux utilisés dans la construction seront conformes aux règles techniques de conception et de calcul des structures en béton armé CBA 93, le règlement du béton armé aux états limites à savoir le BAEL 91, ainsi que le règlement parasismique Algérien RPA 99/2003.

I-2-2-1- Principaux caractéristiques et avantages du béton armé

La réalisation d'un élément d'ouvrage en béton armé, comporte les 4 opérations :

a) Exécution d'un coffrage (moule) en bois ou en métal.

b) La mise en place des armatures dans le coffrage.

c) Mise en place et « serrage » du béton dans le coffrage.

d) Décoffrage « ou démoulage » après durcissement suffisant du béton.

Les principaux avantages du béton armé sont :

- ***Economie :*** *le béton est plus économique que l'acier pour la transmission des efforts de compression, et son association avec les armatures en acier lui permet de résister à des efforts de traction*
- ***Souplesse des formes :*** *elle résulte de la mise en œuvre du béton dans des coffrages auxquels on peut donner toutes les sortes de formes.*
- ***Résistance aux agents atmosphériques :*** *elle est assurée par un enrobage correct des armatures et une compacité convenable du béton.*
- ***Résistance au feu :*** *le béton armé résiste dans les bonnes conditions aux effets des incendies.*
- ***Fini des parements :*** *sous réserve de prendre certaines précautions dans la réalisation des coffrages et dans les choix des granulats*

A) Le béton

Le béton est le matériau de construction le plus utilisé en génie civil, notons qu'il est principalement constitué de granulats naturels (sables, gravillons), de liants normalisés (ciments artificiels), d'adjuvants éventuels et d'eau de mouillage.

a) Dosage du béton

Le dosage du béton est lie au poids du liant employé pour réaliser un mètre cube de béton. Pour mener cette étude, le béton est dosé à 350 Kg de ciment par m^3. Ce dosage est destiné à offrir les garanties de résistance escomptées et à présenter une protection efficace de l'armature.

Dans un mètre cube de béton, on a les proportions suivantes :

Ciment (CPA 325)	*dosé à 350 kg /m^3*
Sable grossier	*0 < Dg < 5mm → 400 L*
Gravier	*15 < Dg < 25mm → 800L*
Eau de gâchage	*175 L*

Le béton obtenu aura une masse volumique qui varie entre 2200 Kg/m^3 et 2400Kg /m^3.

b) Résistances mécaniques du béton

1) Résistance à la compression [3] (A.2.1.1.1)

Le béton est définie par la valeur de sa résistance à la compression à l'âge de 28 jours, dit résistance caractéristique spécifiée celle-ci, noté f_{c28} pour les sollicitations qui s'exercent sur un béton âge de moins de 28 jours, on se réfère à la résistance caractéristique f_{cj} les règles BAEL donnent pour un âge j< 28 jours et pour un béton non traité thermiquement :

Le béton est caractérisé par sa bonne résistance à la compression, cette résistance est déterminée à partir d'essais sur des éprouvettes normalisées de 16 cm de diamètre et de 32cm de hauteur elle est évaluée par la formule f_{cj} :

a. *Pour des résistances $f_{c28} \leq 40MPa$:*

$$f_{cj} = \frac{j}{4.76 + 0.83j} \times f_{c28} \qquad Si: \ j < 60 \ jours.$$

$$f_{cj} = 1{,}1 \ f_{c28} \qquad Si: \ j > 60 \ jours.$$

b. *Pour des résistances $f_{c28} > 40MPa$:*

$$f_{cj} = \frac{j}{1.40 + 0.95j} \times f_{c28} \qquad Si: \ j < 28 \ jours.$$

$$f_{cj} = fc28 \qquad Si: \ j > 28 \ jours.$$

2) Résistance à la traction [3] (A.2.1.1.2)

La résistance caractéristique à la traction, à l'âge de j jour notée f_{tj} est conventionnellement définie par la formule :

$$f_{tj} = 0{,}6 + 0{,}06 f_{cj} \qquad Si: f_{c28} \leq 60Mpa.$$

$$f_{tj} = 0{,}275 (f_{cj})^{2/3} \qquad Si: f_{c28} > 60Mpa.$$

$$Pour \ f_{c28} = 25 \ Mpa \ \rightarrow \ f_{t28} = 2{,}1 \ Mpa.$$

c) Méthode de calcul

La connaissance plus précise du comportement du matériau béton armé acquise à la suite de nombreux essais effectués dans les différents pays à permit une modification profonde des principes des méthodes de calcul et à conduit à la méthode de calcul aux états limites.

1) Définition des états limite

Un état limite est un état particulier dans lequel une condition requise pour une construction (ou l'un de ses éléments) est strictement satisfaite et cesserait de l'être en cas de modification défavorable d'une action.

En d'autres termes, c'est un état qui satisfait strictement ces conditions par l'effet des actions revues sur la construction ou l'un de ces éléments.

2) Déformation et contrainte de calcul

a. Etat limite ultime de résistance [2] (Page 80)

Pour les calculs à ELU, le comportement réel du béton est modélisé par la loi Parabole-rectangle sur un diagramme contraintes-déformations donné sur la figure suivante :

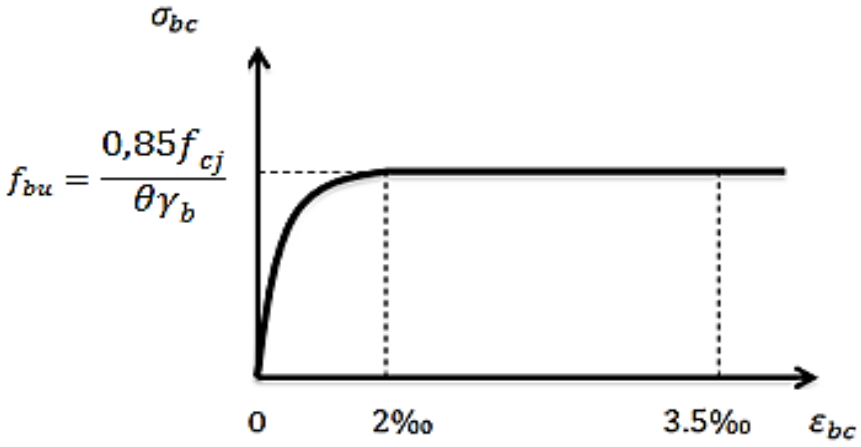


Figure I-1 : *Diagramme parabole-rectangle des contraintes-Déformations du béton.*

$\varepsilon_{bc1} = 2‰$

$\varepsilon_{bc2} = 3.5‰$ *Si:* $f_{cj} \leq 40MPa$

$\varepsilon_{bc1} = (4,5 - 0,025 f_{cj})‰$ *Si:* $f_{cj} > 40\ MPa$

La valeur de calcul de la résistance en compression de béton f_{bu} *est donné par :*

$$f_{bu} = \frac{0,85 f_{cj}}{\theta \gamma_b}$$

ε_{bc} *: Déformation du béton en compression.*

f_{bc} *: contrainte de calcul pour* $2‰ \leq \varepsilon_{bc} \leq 3,5‰$

f_{cj} *: résistance caractéristique à la compression du béton à « j » jours.*

γ_b *: coefficient de sécurité.*

γ_b = 1,5 cas général.

γ_b = 1,15 cas accidentel.

θ : est un coefficient qui tient compte de la durée d'application des charges :

θ = 1 si la durée est supérieure à 24h

θ = 0,9 si la durée est comprise entre 1h et 24h et

θ = 0,85 si la durée est inférieure à 1 h.

D'où la contrainte σ_{bc} est en fonction de son raccourcissement.

$0 \leq \varepsilon_{bc} \leq 2‰\ \sigma_{bc}$

b. Etat limite service de résistance [2] (Page 81)

La contrainte de compression du béton a l'**ELS** (symbole σ_{bc}) est limité à :

$$\overline{\sigma_{bc}} = 0{,}6\, f_{t28}$$

$$\sigma_{bc} \leq \overline{\sigma_{bc}} = 15\ MPa$$

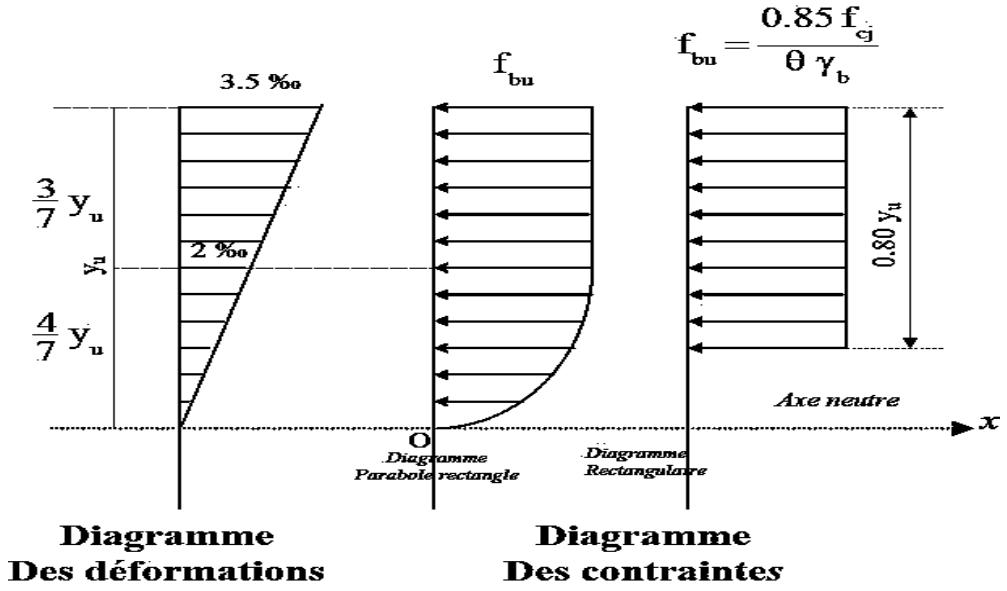


Figure I-7: *Diagramme rectangulaire simplifié.*

Sur une distante de 0,2 y compté à partir de l'axe neutre la contrainte est nulle. Sur la distance restante 0,8 y la contrainte à pour valeur $\frac{0{,}85 \times f_{cj}}{(\theta \times \gamma b)}$ *pour les zones comprimées dont la largueur est croissante ou constante vers les fibres les plus comprimées.*

$\frac{0,8 \times f_{cj}}{(\theta \times \gamma b)}$ *Pour les zones comprimées dont la largeur est décroissante ou constante vers ces mêmes fibres.*

c. Contrainte ultime de cisaillement [2] (Article A.5.2.11)

La contrainte ultime de cisaillement est limitée par : $\tau \leq \bar{\tau}$

$\bar{\tau} = min\,(0{,}13\, f_{c28}, 4\,MPa) = 3{,}25\,MPa$ *Cas normal (fissuration peu nuisible)*

$\bar{\tau} = min\,(0{,}10\, f_{c28}, 3\,MPa) = 2{,}5\,MPa$ *Cas où la fissuration est préjudiciable.*

d. Module de déformation longitudinale [3] (Article A.2.1.2)

Module de déformation différée

Sous des contraintes de longue durée d'application on admet qu'à l'âge de « j » jours le module de déformation longitudinal différée du béton E_{vj} *est donné par la formule:*

$\boldsymbol{E_{vj} = 3700 \sqrt[3]{f_{cj}}}$ *Avec* E_{vj} *et* f_{cj} *en MPa*

Module de déformation instantanée

Sous des contraintes normales d'une durée d'application inférieure à 24h. On admet qu'à l'âge de « $\boldsymbol{j}$ *» jours le module de déformation longitudinale instantanée du béton* E_{ij} *est égale à :* $\boldsymbol{E_{ij} = 11100 \sqrt[3]{f_{cj}}}$ *Avec* E_{ij} *et* f_{cj} *en MPa ou bien* $\boldsymbol{E_{ij} = 3 \times E_{vj}}$.

e. Module de déformation transversale

Coefficient de poisson

L'allongement d'un objet quand il est soumis à une force de traction s'accompagne d'un rétrécissement de sa section. Le coefficient de poisson est le rapport entre le rétrécissement dans une direction perpendiculaire à l'effort subi et l'allongement dans la direction de l'effort

$\upsilon = (\Delta d / d) / (\Delta L / L)$

Avec $(\Delta d / d)$ *: déformation relative transversale.*

$(\Delta L / L)$ *: déformation relative longitudinale.*

Il est pris égale à :

$\upsilon = 0{,}2$ *pour ELS (béton non fissuré).*

$\upsilon = 0{,}0$ *pour ELU (béton fissuré).*

B) L'acier

L'acier peut être défini comme un matériau composé essentiellement de fer et Présentant une teneur en carbone inférieure à 2 %. Il peut encore contenir d'autres éléments mais de

tous ces éléments d'alliage, le carbone a l'effet le plus prononcé sur les propriétés de l'acier. Si l'on ajoute plus de 0,5 % d'éléments d'alliage à l'acier, on parle d'acier allié. Si la proportion d'éléments d'alliage est inférieure à ce chiffre, on parle d'acier non allié.

1- Caractéristiques mécaniques

Les caractéristiques mécaniques des différentes nuances d'acier sont les suivantes :

Limite élastique f_y (MPa) en fonction de l'épaisseur nominale

- ✓ *La résistance à la traction : f_u = 360 MPa*
- ✓ *La limite élastique : f_y = 235 MPa.*
- ✓ *Le module de Young : E = 210 000MPa.*
- ✓ *Le coefficient de poisson : υ= 0,3.*
- ✓ *Module de cisaillement : G= E/(2(1+υ))= 81000 MPa*

Type	**Nuance**	**f_e (Mpa)**	**Emploi**
Ronds lisses	F_eE22 F_eE24	215 235	Emploi courant. Epingles de levage des pièces préfabriquées
Barres HA **Type 1 et 2**	F_eE40 F_eE50	400 500	Emploi courant.
Fils tréfiles HA **Type 3**	F_eTE40 F_eTE50	400 500	Emploi sous forme de barres droites ou de treillis.
Fils tréfiles lisses **Type 4**	TL50 Φ> 6mm TL50 $\Phi \leq$ 6mm	500 520	Treillis soudés uniquement emploi courant

***Tableau I-1** : Caractéristique des nuances d'acier.*

2- Diagramme déformation contrainte de calcul $\sigma_s = f(\varepsilon‰)$ [3] (Article A.2.2.2)

Dans les calculs relatifs aux états limites, on introduit un coefficient de sécurité γ_s qui a les valeurs suivantes :

γ_s = 1,15 cas général.

γ_s = 1,00 cas des combinaison accidentelles.

Pour notre cas on utilise des aciers Fe E400.

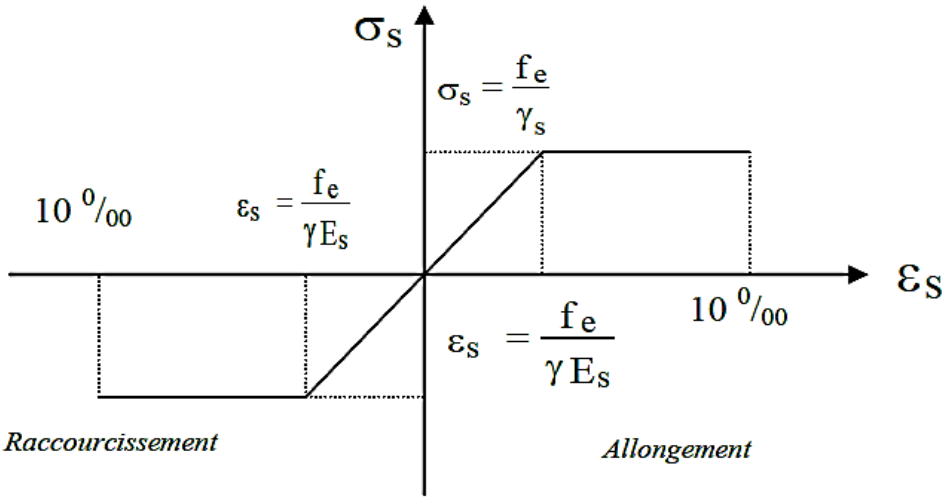


Figure I-8: *Diagramme contrainte déformation d'acier.*

Où $\varepsilon_s = \frac{\sigma_s}{E_s}$ *; Avec* E_s*= 200 000 MPa.* *Avec :* $\sigma_s = \frac{fe}{\gamma_s}$

γ_s *: Coefficient de sécurité.*

γ_s*= 1 cas de situations accidentelles.*

γ_s*= 1,15 cas de situations durable ou transitoire.*

3- Contrainte limite de traction des armatures [2] (Article A.4.5.32)

On ne limite pas de la contrainte de l'acier sauf en état d'ouverture des fissures :

- ✓ *Fissuration peu nuisible : pas de limitation.*
- ✓ *Fissuration préjudiciable :* $\sigma_{st} \leq \bar{\sigma}_{st}$ *= min (2/3*f_e*, 110* $\sqrt{\eta f_{tj}}$ *).*
- ✓ *Fissuration très préjudiciable :* $\sigma_{st} \leq \bar{\sigma}_{bc}$ *=min (1/2* f_e*, 90* $\sqrt{\eta f_{tj}}$ *).*

η *: coefficient de fissuration* ***(=1*** *pour les* ***Ronds Lisses (RL)****,* ***=1,6*** *pour les Hautes* ***Adhérences (HA))****.*

Poids volumique

Béton armé γ_b *= 25KN /m*^{3}

Béton non armé γ_b *= 22KN /m*^{3}

Acier γ_b *= 78,5 KN /m*^{3}

4- Etats limites

Suivant les règles ***BAEL*** *on distingue deux états limites de calcul :*

- *Etats limite ultime de résistance* ***ELU****.*
- *Etats limite de service* ***ELS****.*

a) ELU

Il consiste à l'équilibre entre les sollicitations d'action majorées et les résistances calculées en Supposant que les matériaux atteignent les limites de rupture minorées ce qui correspond aussi aux règlements parasismiques algérienne ***RPA 99 / version 2003****. On doit par ailleurs vérifier que l'****ELU*** *n'est pas atteint en notant que les actions sismiques étant des actions accidentelles.*

Hypothèse de calcul

- Les sections planes avant déformation restent planes après déformation.

- Pas de glissement relatif entre les armatures et le béton.

- La résistance du béton à la traction est négligée.

- Les diagrammes déformations- contraintes sont définis pour.

-Le béton en compression.

-L'acier en traction et en compression.

Règle des trois pivots [3] (Article A.4.3.3)

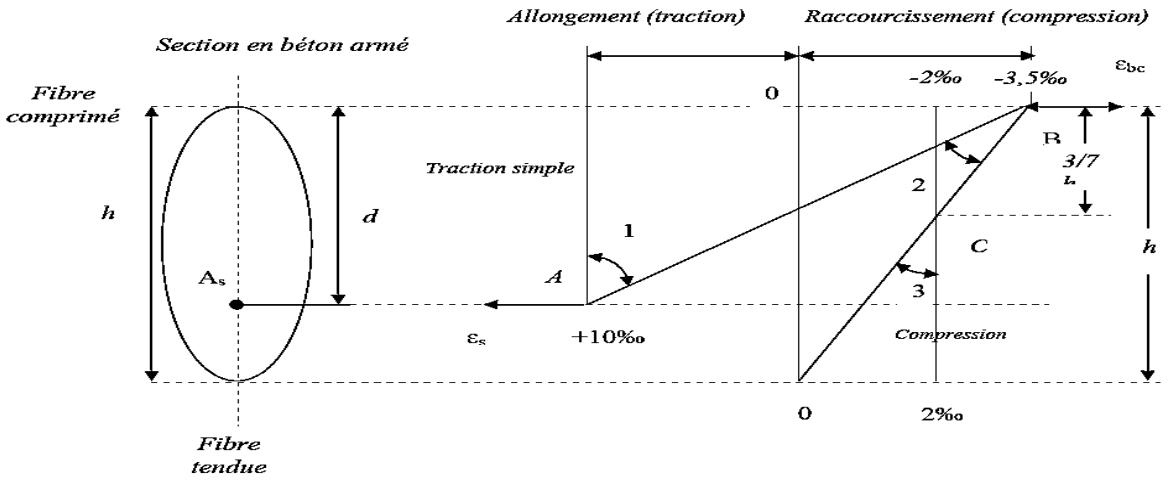


Figure I-9 : *Diagramme des déformations limites de la section (règle des trois pivots).*

En résumé

Pivot A *: traction simple ou composée, flexion avec état limite ultime atteint dans l'acier.*

Pivot B *: flexion avec état limite ultime atteint dans béton.*

***Pivot C** : compression simple ou composée.*

b) ELS

Il consiste à l'équilibre des sollicitations d'action réelles (non majorées) et les sollicitations résistances calculées sans dépassement des contraintes limites. Les calculs ne se font qu'en cas de fissuration préjudiciable ou très préjudiciable.

Hypothèse de calcul

Les sections droites restent planes.

- Il n'y a pas de glissement relatif entre les armatures et le béton.

- Le béton tendu est négligé.

- Les contraintes sont proportionnelles aux déformations.

Par convention(n) correspond ou rapport du module d'élasticité longitudinal de l'acier à celui du béton.

n = ES / Eb = 15 « coefficient d'équivalente ».

Sollicitations de calcul vis-à-vis des états limites

✓***Etat limite ultime***

Les sollicitations de calcul sont déterminées à partir de la combinaison d'action suivante

1,35 G + 1,5 Q

✓***Etat limite de service***

Combinaison d'action suivante : G + Q

S'il y a intervention des efforts horizontaux dus au séisme, les règles parasismiques algériennes ont prévu des combinaisons d'action suivantes :

$$\begin{cases} G + Q + E \\ G + Q \pm 1{,}2 \times E \\ 0{,}8G \pm Ey \quad 0{,}8G \pm Ex \end{cases} \quad Avec \quad \begin{cases} G : charge\ permanente. \\ Q : charge\ d'exploitation. \\ E : effort\ dus\ au\ séisme \end{cases}$$

Chapitre II

Prédimensionnement des éléments et descente des charges

II-1- Introduction:

Le prédimensionnement est très important, son but est de déterminer une épaisseur économique afin d'éviter un surplus d'acier et du béton.

II-2- Pré dimensionnement des plancher :

Les planchers sont des plaques minces dont l'épaisseur est faible par rapport à leurs dimensions en plan. Ils sont des éléments de séparation horizontale entre les déférents étages, ils assurent la transmission des charges vers les éléments porteurs (poutres, poteaux, voiles) et aussi une isolation thermique et phonique.

a) Plancher à corps creux (Figure II.2.1):

On a adopté pour des planchers à corps creux et ceci pour les raisons suivantes :

- ✓ *la facilité de réalisation.*
- ✓ *Les portées de l'ouvrage sont importantes (max 4.40 m).*
- ✓ *Diminuer le poids de la structure et par conséquent la valeur de la force sismique.*

L'épaisseur des dalles dépend le plus souvent des conditions d'utilisation et de résistance.

➢ ***Résistance au feu***

◆ ***D'après le BEAL 91***

- *e = 7 cm pour une heure de coupe-feu.*
- *e = 11 cm pour deux heures de coupe-feu.*
- *e = 17,5 pour un coupe-feu de quatre heures.*

On admet que : e = 18cm

➢ ***Condition de flèche***

Les planchers sont constitués de poutrelles préfabriquées associées aux corps creux. Pour le Pré dimensionnement de la hauteur des poutrelles en utilisera la formule empirique suivante :

$$H_t \geq \frac{l_{max}}{22,5}$$ ***[3] (Art B.6.8.4.2)***

L_{max}*: (longueur max d'une travée de la poutrelle entre nus des appuis).*

$L_{max} = 470 - 30 = 440$ *cm*

$$H_t \geq \frac{l_{max}}{22,5} = \frac{440}{22.5} = 19,55\ cm$$

Donc : h_t=20 cm (4 cm de la da dalle de compression et 16 cm de corps creux).

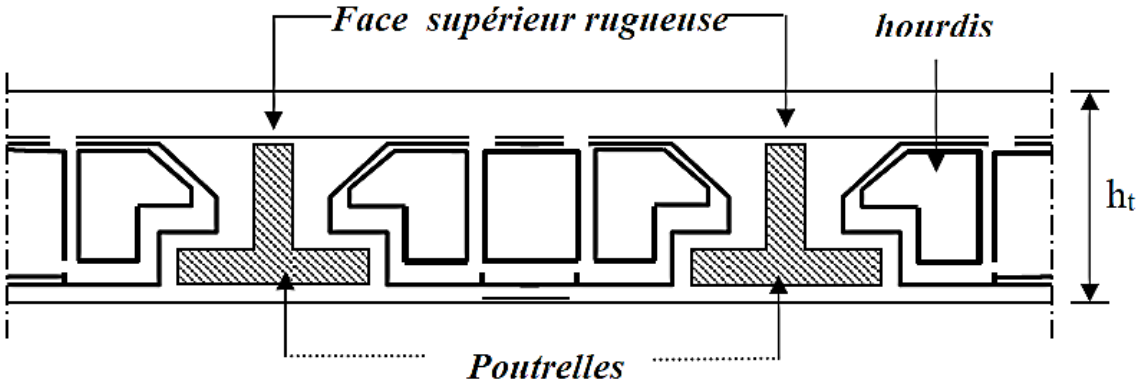


***Figure II-2-1** : coupe verticale du plancher à corps creux.*

- ***Isolation phonique :***

*Selon les règles techniques «**CBA93**» en vigueur en Algérie l'épaisseur du plancher doit être supérieure ou égale à 13cm pour obtenir une bonne isolation phonique**.***

On limite donc notre épaisseur à: e=16cm

h_t = max {18, 20,16} (cm).

h_t= (16 +4) cm donc h_t = 20cm.

a)-1- Dimensions des poutrelles : (Figure II-2-2)

Les poutrelles sont des sections en T, en béton armé servant à transmettre les charges vers les poutres principales.

La disposition des poutrelles se fait selon deux critères

- *Sont disposées parallèlement à la plus petite portée (sens porteur, le plancher travaillant dans un seul sens).*
- *Si les poutres dans les deux sens sont égales alors on choisit le sens ou on a plus d'appuis (critère de continuité) car les appuis soulagent les moments en travée et diminuent la flèche.*

b_1= min (l_n/2; l_{max} /10; 6h_0); L_n : distance entre axes des nervures et h_0=4 cm.

50cm ≥ l_n ≥ 80cm ; donc l_n=65 cm.

b_1=min (65/2 ; 440/10 ; 6*4)= min (32,5 ; 44;24) = 24 cm.

Donc on adopte b_1=25 cm.

$b_0 \geq \frac{h_t}{2} = \frac{20}{2}$=10 cm donc $b_0 \geq 10$ cm.

$b = l_n$=65 cm

$b_0 = b - 2b_1 = 65 - 50 = 15$ cm.

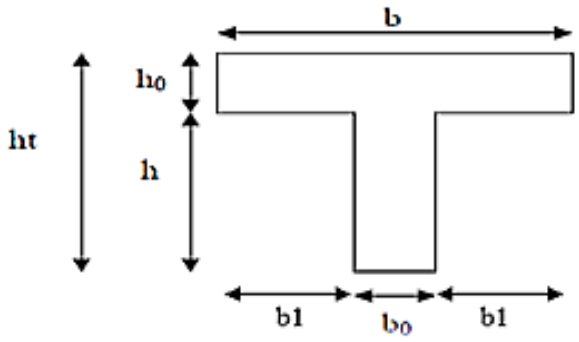


Figure II-2-2 : *Section de la poutrelle.*

b) Plancher en dalle pleine

Résistance à la flexion

- Dalles reposant sur deux côtés : $L_x / 35 \leq e \leq L_x / 30$.
- Dalles reposant sur trois ou quatre cotés : $e \geq (L_x / 20) + 7$

Avec ; L_x : est la petite portée du panneau le plus sollicité (cas défavorable).

Pour notre bâtiment la dalle pleine (balcon) est reposent sur trois côtés et L_x = 1,5 m.

$e \geq (\frac{150}{20}) + 7 \Rightarrow e \geq 14.5$ cm.

Donc On prend: e = 15 cm.

II-3- Prédimensionnement des poutres:

Les poutres sont des éléments en béton armé de section rectangulaire, leur rôle est de transmettre les charges aux poteaux qui les supportent. Le prédimensionnement de ces dernières se fera selon le ***CBA 93*** et le ***RPA 99 version 2003***.

Selon le ***CBA 93***:

$\frac{L_{max}}{15} \leq h \leq \frac{L_{max}}{10}$; $\Rightarrow$ $0.3\,h \leq b \leq 0.8\,h$.

Avec ; L_{max} : portée entre nus des appuis.

h : hauteur de la poutre

b : largeur de la poutre

a) Poutres principales:

La hauteur de la poutre est donnée comme suit :

$\frac{440}{15} \leq h \leq \frac{440}{10} \Rightarrow 29.33\ cm \leq h \leq 44\ cm.$

On adopte: ***h = 40 cm.***

La largeur de la poutre sera comme suit :

*0.3*40≤ b ≤ 0.8*40 ⇒ 12 cm≤ b≤ 32cm.*

On adopte: ***b = 30 cm.***

Vérifications selon ***le RPA 99 versions 2003*** *(art7.5.1).*

h ≥ 30 cm ……. ⇒ vérifiée

b ≥ 20 cm ……. ⇒vérifiée

h/b ≤ 4⇒ 40/30 = 1.33< 4 ……⇒Vérifiée

Les poutres principales sont d'une section ***(30X40) cm^2.***

b) Poutres secondaires (chainages):

Elles sont disposées parallèlement aux poutrelles et leurs dimensions sont déterminées comme suit :

La hauteur par la condition de flèche :

$\frac{440}{15} \leq h \leq \frac{440}{10}$

29,33 cm ≤h ≤ 44 cm.

On adopte: ***h = 40 cm***

La largeur de la poutre sera :

$\left.\begin{array}{l} 0{,}3.h \leq b \leq 0{,}8.h \\ 12cm \leq b \leq 32cm \end{array}\right\}$ *On adopte :* ***b = 30 cm.***

Vérifications selon le ***RPA 99 versions 2003*** *(art7.5.1).*

h ≥ 30 cm 35 >30cm ……⇒ Vérifiée.

b ≥ 20cm 30 > 20 cm ……⇒ Vérifiée.

h/b ≤ 4 35/30 =1.17 < 4 ……⇒Vérifiée.

Donc on prendra pour la poutre secondaire (chainage) la section ***(30× 40) cm^2.***

c) Poutre palière:

L_{max} = 350 cm

$\frac{L_{max}}{15} \leq h \leq \frac{L_{max}}{10} \leq \Rightarrow 23{,}33\ cm \leq h \leq 35\ cm.$ *On prend; h =* ***35 cm.***

La largeur de poutre : 0,3.h ≤ b ≤ 0,8. h

Donc : 10,5cm ≤ b ≤ 28cm.

On adopte : ***b = 30 cm.***

Alors la section de la poutre palière sera ***(30X35) cm2.***

Vérifications selon le ***RPA 99 versions 2003*** *(art7.5.1).*

h ≥ 30 cm ……⇒condition vérifiée.

b ≥ 20cm ……. .⇒Condition vérifiée.

h/b ≤ 4 30/30 =1< 4 ……..⇒condition vérifiée.

II-4- Prédimensionnement des voiles:

Les voiles ou murs de contreventement peuvent être généralement définis comme des éléments verticaux à deux dimensions. Ils présentent une grande résistance et une grande rigidité vis-à-vis des forces horizontales. Par contre, dans la direction perpendiculaire à leur plan, ils offrent très peu de résistance vis-à-vis des forces horizontales et ils doivent être contreventés par d'autres murs ou par des portiques.

Les voiles sont dimensionnés en respectant les conditions du règlement parasismique algérien :

D'après le RPA 99 article7.7.1« les éléments satisfaisants la condition (L ≥ 4e) sont considérés comme des voiles, contrairement aux éléments linéaires. »

Avec : L : porté du voile.

e: épaisseur du voile.

- ***L'article (7.7.1 RPA99 /V2003) nous*** *dit que* ***«*** *l'épaisseur minimale d'un voile est de 15 cm » ; de plus l'épaisseur doit être déterminée en fonction de la hauteur libre d'étage (h_e)et des conditions de rigidité aux extrémités comme indique la figure ci-dessous ; c'est-à-dire :*

- $\boldsymbol{e \geq max\left(h_e/25 ; h_e/22 ; h_e/20\right)}$ *selon le cas qui se présente.*

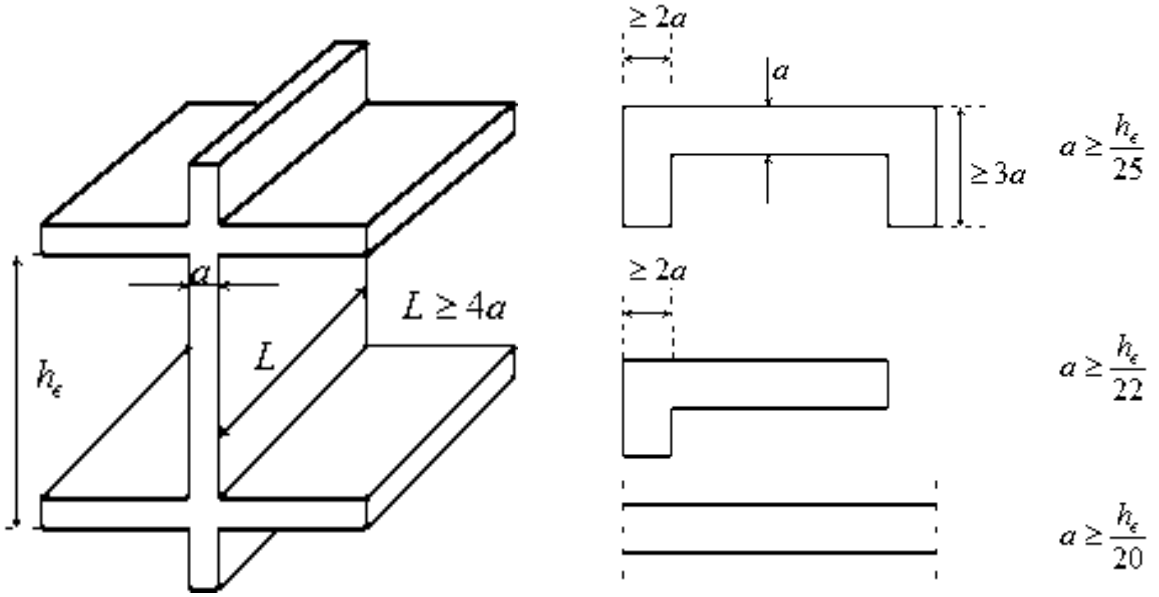


Figure II-4-1: *Section réduite du voile.*

- ***Niveau RDC:***

A partir de la hauteur d'étage h_e=4.08 m et de la condition de rigidité aux extrémités suivante:

$e \geq \frac{h_e}{20} = \frac{408-20}{20} = 19.4\ cm \Rightarrow e \geq 19.4\ cm.$

On adopte que : e=20 cm

- ***Niveau étage courant:***

A partir de la hauteur d'étage h_e= 3.23 m et de condition de rigidité aux extrémités suivante :

$e \geq \frac{h_e}{20} = \frac{323-20}{20} = 15.15\ cm \Rightarrow e \geq 15.15cm.$

On adopte pour tous les voiles une épaisseur : e=20 cm.

II-4-1- Disposition des voiles

Pour notre structure le système de contreventement est assuré conjointement par des voiles et des portiques dans les deux directions en plan. Pour assurer une meilleure résistance au séisme, nous devant de préférence avoir une distribution aussi régulière que possible des masses et des rigidités tant en plan qu'en élévation.

Donc le système de contreventement doit être disposé de façon à :

- *Reprendre une charge verticale suffisante pour assurer sa stabilité.*

- *Assurer une transmission directe des forces aux fondations.*
- *Minimiser les effets de torsion.*

II-5- Prédimensionnement des escaliers:

Dans une construction, la circulation entre les étages se fait par l'intermédiaire des escaliers. Les escaliers sont constitués par des volées préfabriquées en béton armé reposant sur des paliers coulés en place.

Le choix de ce type d'escalier a été retenu pour les avantages suivants :

- *Rapidité d'exécution.*
- *Utilisation immédiate de l'escalier.*

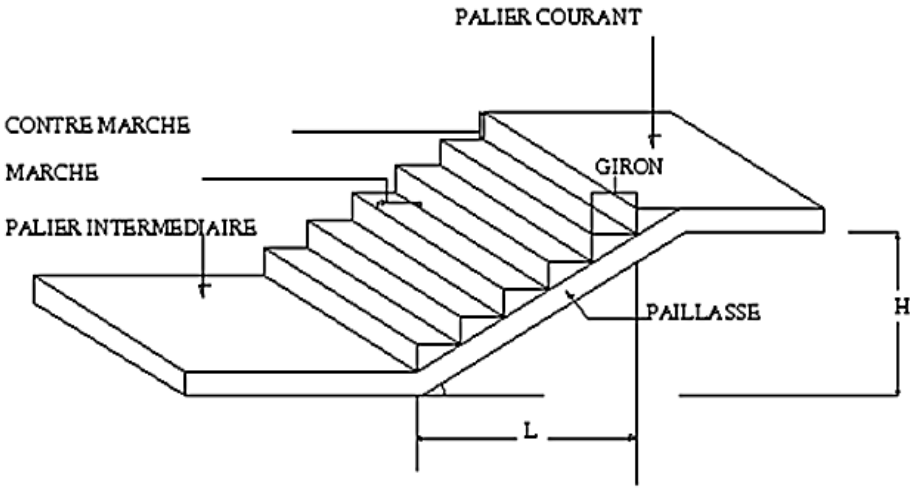


Figure II-5-1: *schéma d'escalier.*

Caractéristiques techniques:

Hauteur: H=4.08 m (RDC)

Hauteur: H=3.23 m (Etages)

Choisissons une hauteur de marche de 17 cm (valeur moyenne pour une marche).

Pour déterminer le giron, appliquons la formule de ***Blondel****:*

59 cm <2h +g < 66 cm.

25 cm ≤ g ≤ 32 cm; soit un giron de 30 cm.

- ***Niveau RDC***

Pour le rez-de-chaussée la hauteur d'étage est de 4.08 m. on a 3 volées:

Le volée 1 de hauteur : h'= 1.87 m

Le volée 2 de hauteur : h'= 0.68m

le volée 3 de hauteur : h'= 1.53 m

Nombre de contre marches "N_c":

$$N_c = \frac{hauteur\ à\ montée}{hauteur\ de\ marche}$$

La première volée (1):

$N_c = \frac{187}{17} = 11$ *contre marches.*

La longueur projetée de la paillasse (l'):

l'=(Nc-1)×g =(11- 1)×30=300 cm.

L'inclinaison de la paillasse: $tg\alpha = \frac{h'}{l'} = \frac{187}{300} = 0.62$; *donc* $\alpha = 31.93°$

La longueur de la paillasse(L) est: $L = (h'/\sin\alpha) = (187/\sin 31.93°)$ $\Rightarrow L=3.53$ *m.*

La deuxième volée (2):

$N_c = \frac{68}{17} = 4$ *contre marches.*

La longueur projetée de la paillasse (l'):

l'= (Nc-1) ×g = (4- 1) ×30=90 cm.

L'inclinaison de la paillasse: $tg\alpha = \frac{h'}{l'} = \frac{68}{90} = 0.75$; *donc* $\alpha = 37.07°$

La longueur de la paillasse(L) est: $L = (h'/\sin\alpha) = (68/\sin 37.07°)$ $\Rightarrow$ $L=1.12$ *m.*

La troisième volée (3):

$N_c = \frac{153}{17} = 9$ *contre marches.*

La longueur projetée de la paillasse (l'):

l'= (Nc-1) ×g = (9- 1) ×30=240 cm

L'inclinaison de la paillasse: $tg\alpha = \frac{h'}{l'} = \frac{153}{240} = 0.63$; *donc* $\alpha = 32.51°$

La longueur de la paillasse(L) est: $L = (h'/\sin\alpha) = (153/\sin 32.51°)$ $\Rightarrow L=2.85$ *m.*

- ***Niveau EC***

La hauteur d'étage courant est de 3.23 m. on a 2 volées:

Le volée 1 de hauteur : h'= 1.7 m

Le volée 2 de hauteur : h'= 1.53 m

Nombre de contre marches "N_c":

$$N_c = \frac{hauteur\ à\ montée}{hauteur\ de\ marche}$$

La première volée (1):

$N_c = \frac{170}{17} = 10$ *contre marches.*

La longueur projetée de la paillasse (l'):

l'= (Nc-1) ×g = (10- 1) ×30=270 cm.

L'inclinaison de la paillasse: $tg\alpha = \frac{h'}{l'} = \frac{170}{270} = 0.63;$ *donc* $\alpha = 32.19°$

La longueur de la paillasse(L) est: L = (h' / sinα) = (170/sin 32.19°) $\Rightarrow L=3.20$ *m.*

La deuxième volée (2):

$N_c = \frac{153}{17} = 9$ *contre marches.*

La longueur projetée de la paillasse (l'):

l'= (Nc-1) ×g = (9- 1) ×30=240 cm

L'inclinaison de la paillasse: $tg\alpha = \frac{h'}{l'} = \frac{153}{240} = 0.63;$ *donc* $\alpha = 32.51°$

La longueur de la paillasse(L) est: L = (h' / sinα) = (153/sin 32.51°) $\Rightarrow L=2.85$ *m.*

L'épaisseur de l'escalier:

Niveau ***RDC*** *et* ***EC****:*

L'épaisseur de l'escalier est : $L_0/30 \leq e \leq L_0/20$.

$L_0 = 411cm \Rightarrow 411/30 \leq e \leq 411/20 \Rightarrow 13.7 \leq e \leq 20.55 \Rightarrow e = 15$ *cm.*

II-6- Descente des charges :

Introduction :

La descente de charges a pour but de déterminer les charges et les surcharges revenant à chaque élément porteur au niveau de chaque plancher et ce jusqu'à la fondation. Les charges réglementaires sont :

Les charges permanentes qui présentent le poids propre (G).

Les charges d'exploitation ou surcharges (Q). ***[4]***

1) ***Les planchers***

a. ***Plancher terrasse***

La terrasse est à une zone accessible et une zone inaccessible et réalisée en plancher a corps creux surmonté de plusieurs couches de protection en forme de pente facilitant l'évacuation des eaux pluviales.

Matériaux	Epaisseur (cm)	D (kg/m^3)	G (kg/m^2)
1-protection en gravillon	5	1600	80
2-Etanchéité multicouche	5	200	10
3-Forme de pente 1%	10	2200	220
4-Isolation thermique	4	400	16
5-Dalle en corps creux	16+4	1360	280
6-Enduit plâtre	2	1000	20
7-Couche de papier kraft	/	/	1
8-couche de par vapeur	0,8	1200	10

Tableau II-6-1 : *Evaluation des charges permanentes du plancher terrasse en corps creux.*

La charge permanente ***G*** *= 634 Kg/m2*

La charge d'exploitation (terrasse inaccessible) ***Q*** *=100 Kg/m^2.*

La charge d'exploitation (terrasse accessible) ***Q*** *=150 Kg/m^2.*

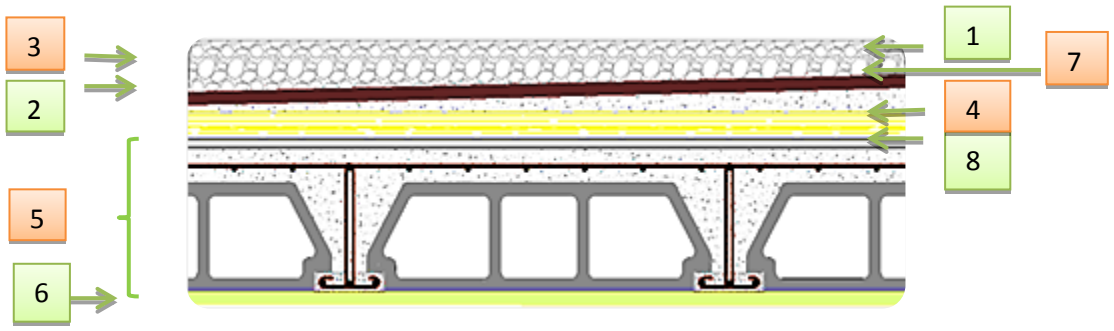


Figure II-6-1: *Composants d'un plancher terrasse en corps creux.*

b. Plancher étages courant

Les plancher des étages courant sont en corps creux.

Matériaux	Epaisseur (cm)	D (Kg/m^3)	G (Kg/m^2)
1-Carrelage	2	2200	44
2-Mortier de pose	2	2000	40
3-Lite de sable	3	1800	54
4-Dalle en corps creux	16+4	1360	280
5-Enduit plâtre	2	1000	20
6-Cloison de séparation	10	1000	100

Tableau II-6-2: *Evaluation des charges permanentes du plancher courant.*

La charge permanente ***G*** *= 530 Kg/m^2.*

La charge d'exploitation (chambres) ***Q*** *= 150 Kg/m^2.*

La charge d'exploitation (hall de circulation) ***Q*** *= 250 Kg/m^2.*

La charge d'exploitation (balcon) ***Q*** *= 350 Kg/m^2.*

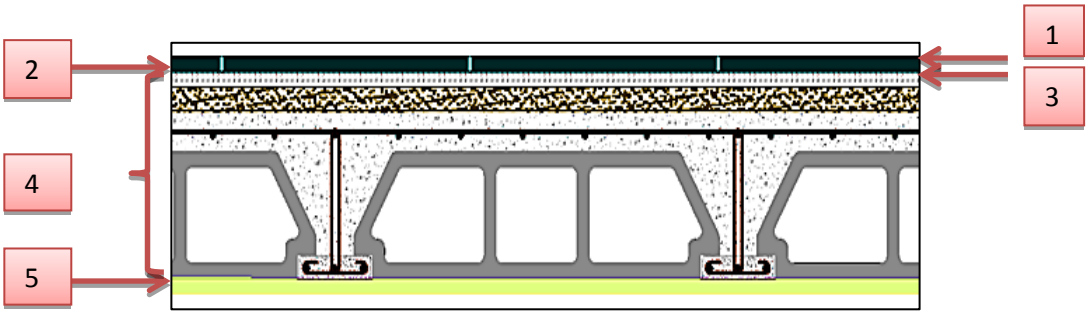


Figure II-6-2 : *Coupe plancher étage courant.*

Matériaux	Epaisseur (cm)	D (kg/m^3)	G (kg/m^2)
1-protection en gravillon	5	1600	80
2-Etanchéité multicouche	5	200	10
3-Forme de pente 1%	10	2200	220
4-Isolation thermique	4	400	16
5-Dalle pleine	15	2500	375
6-Enduit plâtre	2	1000	20

Tableau II-6-3 : *Evaluation des charges permanentes du plancher terrasse en dalle pleine.*

La charge permanente ***G*** *= 721 Kg/m2*

La charge d'exploitation (terrasse inaccessible) ***Q*** *=100 Kg/m^2.*

La charge d'exploitation (terrasse accessible) ***Q*** *=150 Kg/m^2.*

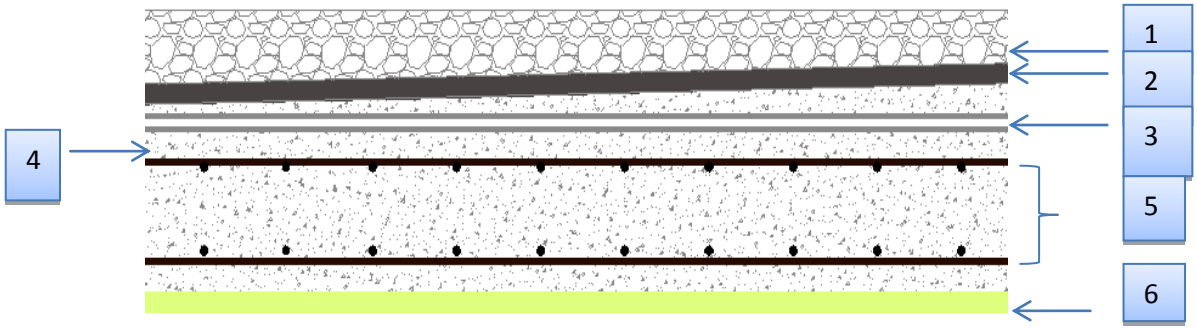


Figure II-6-3: *Composants d'un plancher terrasse en dalle pleine.*

2) Mur extérieur (double cloison)

Matériaux	Epaisseur (cm)	D (Kg/m^3)	G (Kg/m^2)
1-Brique creuse	25	1400	350
2-Enduit plâtre	2	1200	24
3-Enduit ciment	2	2000	40
		Total	G=414

Tableau II-6-4 : *Evaluation des charges permanentes dues au mur extérieur.*

La charge permanente (niveau RDC) ***G****=414× (4.08-0.40) =1523.52 Kg/ml.*

La charge permanente (niveau étage courant) ***G*** *=414 × (3.23-0.40)=1171.62 Kg/ml.*

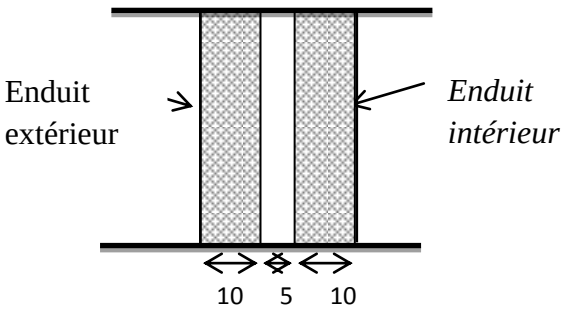


Figure II-6-4. : *Remplissage en double paroi.*

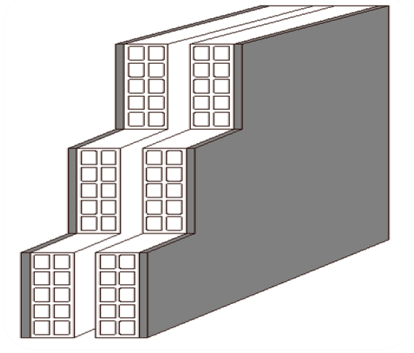


Figure II-6-5 : *Mur extérieur.*

3) Murs intérieurs (simple cloison)

N°	Composants	Épaisseur(m)	Poids volumique	Poids surfacique
1	Enduit en ciment	0.02	2000	40
2	Brique creuse	0,10	900	90
3	Enduit en ciment	0,02	1400	28
			Total	158

Tableau II-6-5 : *Charge permanente du mur double cloison.*

La charge permanente (niveau RDC) $G = 158 \times (4.08-0.40) = 581.44$ *Kg/ml.*

La charge permanente (niveau étage courant) $G = 158 \times (3.23-0.40) = 447.14$ *Kg/ml.*

La charge permanente (niveau étage courant : balcon) $G = 158 \times 1{,}50 = 237$ *Kg/ml.*

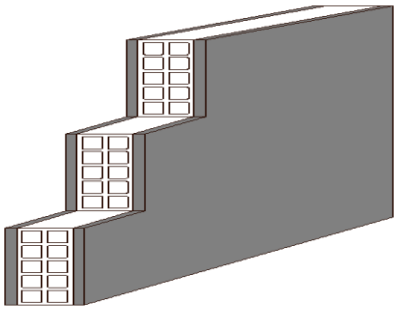


Figure II-6-6 : *Mur simple cloison.*

4) L'acrotère

S= (0.03×0.066)/(2)+ (0.07×0.066) + (0.018×0.1) + (0,10×0.50) =0.05741 m^2

P= (0.05741×2500)=143.525 Kg/ml

*Charge permanente **G**=143.525 Kg/ml*

*Charge d'exploitation **Q**=100 Kg/ml*

5) Les balcons : *Nos balcons sont en dalle pleine*

Matériaux	Epaisseur	D (Kg/m^3)	G (Kg/m^2)
1-Carrelage	2	2200	44
2-Mortier de pose	2	2000	40
3-Lit de sable	3	1800	54
4-Dalle en BA	15	2500	375
5-Enduit ciment	2	2000	40

Tableau II-6-6 : *Evaluation des charges permanentes de dalle de balcon.*

*La charge permanente **G** = 553 Kg/m^2*

*La charge d'exploitation **Q** = 350Kg/m^2*

6) L'escalier

- **Palier**

Matériaux	Epaisseur (cm)	D (Kg/m^3)	G (Kg/m^2)
1-Carrelage	2	2200	44
2-Mortier de pose	2	2000	40
3-Lit de sable	3	1800	54
4-Dalle en BA	15	2500	375
5-Enduit ciment	2	2000	40

Tableau II-6-7 : *Evaluation des charges permanentes de palier.*

*La charge permanente **G** = 553 Kg/m^2, La charge d'exploitation **Q** = 250Kg/m^2.*

- **Paillasse**

Matériaux	Epaisseur (cm)	D (Kg/m^3)	G (Kg/m^2)
1-Carrelage	2	2200	44
2-Mortier de pose	2	2000	40
3-Lit de sable	2	1800	36
4-Marche	17	2200	(0,17/2)×2200 =187
5-Paillasse	15	2500	(2500×0.15)/cos31.93=441.85
6-Enduit ciment	2	2000	40
7-Gardes corps	/	/	20

Tableau II-6-8 : Evaluation des charges permanentes de Paillasse niveau RDC.

La charge permanente **G** = 808.85 Kg/m^2.

La charge d'exploitation **Q** = 250 Kg/m^2.

Matériaux	Epaisseur (cm)	D (Kg/m^3)	G (Kg/m^2)
1-Carrelage	2	2200	44
2-Mortier de pose	2	2000	40
3-Lit de sable	2	1800	36
4-Marche	17	2200	(0,17/2)×2200 =187
5-Paillasse	15	2500	(2500×0,15)/cos32.19=443.11
6-Enduit ciment	2	2000	40
7-Gardes corps	/	/	20

Tableau II-6-9 : Evaluation des charges permanentes de paillasse niveau étage courant.

La charge permanente **G** = 810.11 Kg/m^2.

La charge d'exploitation **Q** = 250 Kg/m^2.

II-7- Prédimensionnement des poteaux :

Les poteaux sont des éléments porteurs verticaux en béton armé, ils constituent les points d'appuis, pour transmettre les charges aux fondations.

*On dimensionne les poteaux, en utilisant un calcul basé sur la descente des charges permanentes et des surcharges d'exploitation à l'état limite ultime (**Nu = 1,35G + 1,5Q).***

II-7-1- Etapes de Prédimensionnement:

- Dimensionnements des poteaux.

- Choix du poteau le plus sollicité.

- Calcul de la longueur de flambement L_f .

- Détermination des charges permanentes et d'exploitation revenant à ce poteau.

-vérification de l'effort normale du poteau.

-vérification de la contrainte du béton.

*- Les dimensions de la section transversale des poteaux doivent répondre aux conditions du **RPA 99 / version 2003.***

II-7-2- Prédimensionnement des poteaux centraux:

1- Dimensions des poteaux :

Les dimensions de la section transversale des poteaux rectangulaire doivent répondre aux conditions du RPA 99 / version 2003 : min (a,b) ≥ 25 cm en zone IIa.

Niveau d'étage		**5eme**	**4eme**	**3eme**	**2eme**	**1ere**	**RDC**
Dimension du poteau	**a (cm)**	30	30	30	30	30	40
	b (cm)	40	40	40	40	40	40

***Tableau II-7-1:** Prédimensionnement des poteaux.*

2- Choix du poteau le plus sollicité :

*Dans notre structure, le poteau le plus sollicité est le poteau **« E-2».***

La surface reprise par le poteau :

***S_p** = (2.15+2.2) × (2.2+2.25)=19.36 m².*

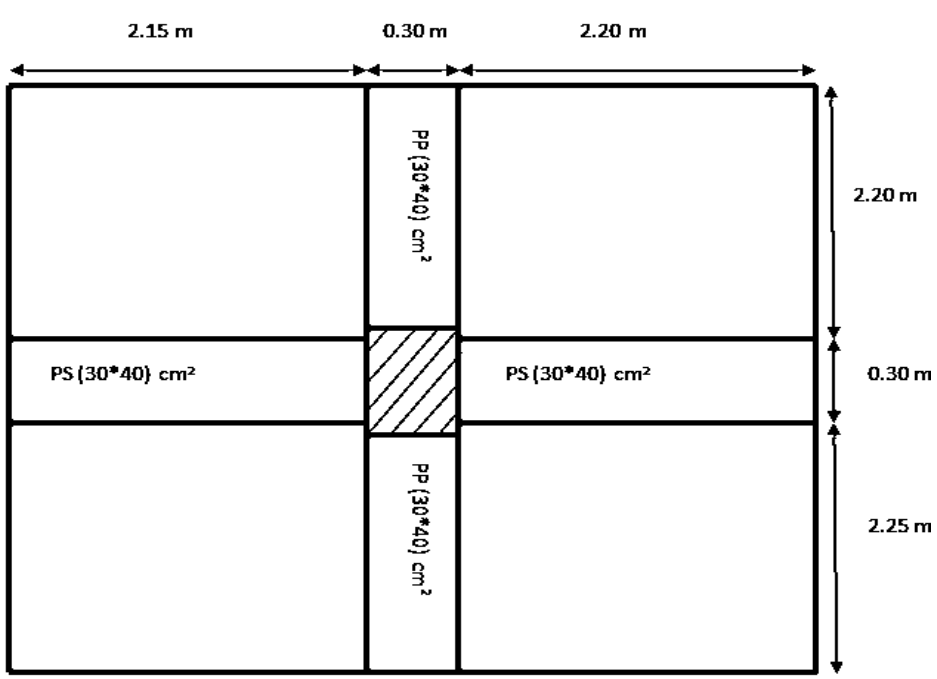


Figure II-7-1: *Représentation du poteau central le plus sollicité.*

3- Calcul de la longueur de flambement L_f:

Le règlement ***CBA93*** *définie la longueur de flambement* L_f *comme suit :*

0,7×L_0 : si le poteau est à ses extrémités :

Soit encastré dans un massif de fondation.

Soit assemblé à des poutres de plancher ayant au moins la même raideur que lui dans le sens considéré et le traversant de part en part.

- *L_0 : dans les autres cas.*

Pour notre cas, on prend : $L_f = 0{,}7\ L_0$ *(poteau avec des extrémités encastrés jusqu'à fondation).*

RDC: $\Rightarrow$ $L_f = 0.7 * 4.08 = 2.856$ *m*

Etage courant *:* $\Rightarrow$ $L_f = 0.7 * 3.23 = 2.261$ *m*

4- Calcul de normal admissible l'effort $\bar{N}_u$:

L'effort normal admissible est :

$$\overline{N_U} = \alpha \left[\frac{B_r \times f_{c28}}{0.9 \times \gamma_b} + A_S \times \frac{f_e}{\gamma_s}\right]$$

Avec :

$\overline{N_u}$*: Effort normal admissible à l'ELU.*

B_r: *Section réduite du poteau obtenue en déduisant de sa section rélle 1cm d'épaisseur sur toute sa périphérie:*

RDC : $B_r = (a-2) * (b-2) = (40-2) * (40-2) = 1444\ cm^2$

Etage courant : $B_r = (a-2) * (b-2) = (30-2) * (40-2) = 1064\ cm^2$

γ_b: *Coefficient de sécurité du béton tel que:*

γ_b= *1,5 situation durable ou transitoire.*

γ_b= *1,15 situation accidentelle.*

γ_s: *Coefficient de sécurité d'acier tel que:*

γ_s= *1,15 situation durable ou transitoire.*

γ_s= *1 situation accidentelle.*

f_{c28}= *25 MPa et* f_e= *400 MPa : Résistances caractéristiques du béton et de l'acier.*

A_S:*Section d'armatures dans le poteau prise égale à 0,2% de la section réelle du poteau (section estimé).*

α **:** *Coefficient en fonction de l'élancement du poteau :* ***Selon le BAEL 91 révisée 99 (Art B.8.4.1).***

$$\alpha = \frac{0.85}{1+0.2*\left(\frac{\lambda}{35}\right)^2} \ ; pour\ \lambda < 50 \quad Et \quad \alpha = \left(0.6 * \left(\frac{50}{\lambda}\right)^2\right) ; pour\ 50 \leq \lambda \leq 70$$

$$\lambda = \frac{l_f}{i} \quad et\ i = \frac{a}{\sqrt{12}}$$

Où : i *: Rayon de giration ;* λ *: L'élancement géométrique ;* L_f *: Longueur de flambement.*

a *: plus petit Dimension du poteaux.*

Niveaux	Dimension (cm^2)	Br (cm^2)	L_f(m)	λ	α	As (mm^2)	$\overline{N_u}$(kN)
5ème étage	30*40	1064	2.26	26.11	0.765	240	1571.19
4ème étage	30*40	1064	2.26	26.11	0.765	240	1571.19
3ème étage	30*40	1064	2.26	26.11	0.765	240	1571.19
2ème étage	30*40	1064	2.26	26.11	0.765	240	1571.19
1ére étage	30*40	1064	2.26	26.11	0.765	240	1571.19
RDC	40*40	1444	2.85	24.73	0.773	320	2153.09

Tableau II-7-2: *Calcule l'effort admissible des poteaux* $\overline{N_u}$.

3- Descente de charges:

La descente de charges désigne l'opération consistant à calculer les efforts normaux résultant de l'effet des charges verticales sur les divers éléments porteurs verticaux (poteaux ou murs) ainsi que les fondations.

A) Charges d'exploitation :

Comme il est rare que toutes les charges d'exploitation agissent simultanément, on applique pour, leur détermination la loi de dégression qui consiste à réduire les charges identiques à chaque étage de 10% jusqu'à 0,5Q.

$$Q_0 + \frac{3+n}{2n}(Q_1 + Q_2 + \cdots\cdots\cdots\cdots + Q_n)$$

Avec **n***: Nombre d'étage on démarre de haut en bas (le premier étage est ''0'').*

$\boldsymbol{Q_0}$*: La charge d'exploitation sur la terrasse.*

$Q_1, Q_2, \ldots\ldots, Q_n$ *: Les charges d'exploitations des planchers respectifs.*

5ème	**Qcum=Q0**
4ème	Qcum=Q0+Q1
3ème	Qcum=Q0+ 0,95 (Q1 + Q2)
2ème	Qcum= Q0+ 0,9 (Q1 + Q2 + Q3)
2ème	Qcum= Q0+0,85 (Q1 + Q2 + Q3+Q_4)
RDC	Qcum= Q0+ 0,8 (Q1 + Q2 + Q3 + Q_4 +Q_5)

Tableau II-7-3: *Dégression des charges d'exploitation.*

Niveaux	q (kN/m²)	S (m²)	Q = qx S (kN)		$\frac{3+n}{2n}$	Q_{cum} (kN)
5^{ème}étage	1	19,36	Q0=	19.33	1	19,33
4^{ème}étage	1,5	19,36	Q1=	29,04	1	48,37
3^{ème}étage	1,5	19,36	Q2=	29,04	0,95	75,96
2^{ème}étage	1,5	19,36	Q3=	29,04	0,9	102,10
$1^{ére}$étage	1,5	19,36	Q4=	29,04	0,85	126,78
RDC	1,5	19,36	Q5=	29,04	0,8	150,01

Tableau II-7-4: *Détermination des charges d'exploitations.*

B) Charges permanentes et l'effort normal «Nu» :

5ème étage:

G plancher terasse=G×S_P=6.34×19.36=122.74 KN

G poutre.P = [(0.30×0.40) (2.2+2.25)] ×25=13.35 KN

G poutre.S = [(0.30×0.40) (2.15 + 2.2)] ×25=13.05 KN

G mur double p =11.72(2.15+2.2)=50.98 KN*

G poteau=0.4×0.3×3.23×25=9.69KN

G=209,81 KN.

4ème étage &3ème étage &2ème étage&1ere étage:

$G_{plancher}$= G×S_P = 5.30 × 19.36 = 102.61 KN

G poutre.P = [(0.30×0.40) (2.2+2.25)] ×25=13.35 KN

G poutre.S = [(0.30×0.40) (2.15 + 2.2)] ×25= 13.05 KN

G mur double p =11.72(2.15+2.2) =50.98 KN*

G poteau=0.4×0.3×3.23×25= 9.69 KN

G=189,68 KN.

RDC:

G plancher= G×S_P =5.30 × 19.36 = 102.61 KN

G poutre.P = [(0.30×0.40) (2.2+2.25)] ×25=13.35 KN

G poutre.S = [(0.30×0.40) (2.15 + 2.2)] ×25= 13.05 KN

G mur double p =11.72(2.15+2.2) =50.98 KN*

G poteau=0.4×0.4×4.08×25=16.32 KN

G=196,31 KN.

4- Vérification selon le BAEL91 révisées 99:

4-1 Vérifications de l'effort normale des poteaux Nu ≤ $\overline{N_u}$.

Niveaux	G (kN)	G_{cum} (kN)	Q_{cum} (kN)	Nu (kN)	$\overline{N_u}$ (kN)	$Nu \leq \overline{N_u}$
5ème étage	209,81	209,81	19,33	312,24	1571,19	**Oui**
4ème étage	189,68	399,49	48,37	611,87	1571,19	**Oui**
3ème étage	189,68	589,17	75,96	909,34	1571,19	**Oui**
2ème étage	189,68	778,85	102,10	1204,60	1571,19	**Oui**
1ère étage	189,68	968,53	126,78	1497,69	1571,19	**Oui**
RDC	196,31	1164,84	150,01	1797,54	2153,09	**Oui**

Tableau II-7-5: *Vérifications de l'effort normale des poteaux Nu ≤ $\overline{N_u}$.*

4.2. Vérification de la contrainte du béton (Nu/B) ≤ $\frac{0.85 * f_{c28}}{\gamma_b}$

Niveaux	B (cm^2)	Nu (kN)	Nu/B (MPa)	$\frac{0.85 * f_{c28}}{\gamma_b}$ (MPa)	$(Nu/B) \leq \frac{0.85 * f_{c28}}{\gamma_b}$
5ème étage	30*40	312,24	2,60	14,17	**Oui**
4ème étage	30*40	611,87	5,09	14,17	**Oui**
3ème étage	30*40	909,34	7,57	14,17	**Oui**
2ème étage	30*40	1204,60	10,03	14,17	**Oui**
1ère étage	30*40	1497,69	10,03	14,17	**Oui**
RDC	40*40	1797,54	11,23	14,17	**Oui**

Tableau II-7-6: *vérification de la contrainte du béton* ***(Nu/B) ≤ $\frac{0.85 * f_{c28}}{\gamma_b}$*** *des poteaux.*

5- Vérification selon le RPA 99 version 2003:

D'après le ***RPA 99 / version 2003****, les clauses suivantes doivent être vérifiées :*

A) - Coffrage

condition à vérifier	*Application de condition*	*Vérification*
Min (b, h) ≥ 25cm	*Min (b, h)=30 cm≥25cm*	***Oui***
Min (b, h) ≥ he/20	*Min(b, h) =30cm≥ (he/20)=(3,42)/20=17,1 cm*	***Oui***
0.25 ≤ (b/h) ≤ 4	*0,25≤ (30/40)=0,7≤4*	***Oui***

Tableau II-7-7: *1^{ére} Vérification selon le* ***RPA 99 / version 2003*** *des dimensions des poteaux.*

B) -Vérification des sollicitations normale

Pour éviter ou limiter le risque de rupture fragile sous sollicitations d'emblée dues à séisme, l'effort normal de compression de calcul est limité par la condition suivante :

$$\frac{N_d}{B \times f_{c28}} \leq 0{,}3$$

Niveaux	N_d ***(kN)***	f_{c28} ***(kN/cm^2)***	***B (cm^2)***	$\frac{N_d}{B \times f_{c28}} \leq 0,3$	***Observation***
5^{ème}étage	*189,20*	*2,50*	*1200*	*0,063*	***Condition vérifiée***
4^{ème}étage	*364,32*	*2,50*	*1200*	*0,121*	***Condition vérifiée***
3^{ème}étage	*544,55*	*2,50*	*1200*	*0,181*	***Condition vérifiée***
2^{ème}étage	*729,39*	*2,50*	*1200*	*0,243*	***Condition vérifiée***
1^{ème}étage	*852,23*	*2,50*	*1200*	*0,284*	***Condition vérifiée***
RDC	*1117,02*	*2,50*	*1600*	*0,279*	***Condition vérifiée***

Tableau II-7-8: *2éme Vérification selon le* ***RPA 99 / version 2003*** *des dimensions des poteaux.*

II-7-3- Prédimensionnement des poteaux de rive et d'angle:

1. Dimensions des poteaux :

Les dimensions de la section transversale des poteaux rectangulaire doivent répondre aux conditions du RPA 99 / version 2003 : min (a,b) ≥ 25 cm en zone IIa.

Niveau d'étage		5eme	4eme	3eme	2eme	1ere	RDC
Dimension du poteau	a (cm)	30	30	30	30	30	30
	b (cm)	40	40	40	40	40	40

Tableau II-7-9: *Prédimensionnement des poteaux.*

2- Choix du poteau le plus sollicité :

Dans notre structure, le poteau le plus sollicité est le poteau ***« E-2».***

La surface reprise par le poteau :

$S_p = (2{,}15\times2{,}2)+(2{,}15\times2{,}25)=9{,}57\ m^2$.

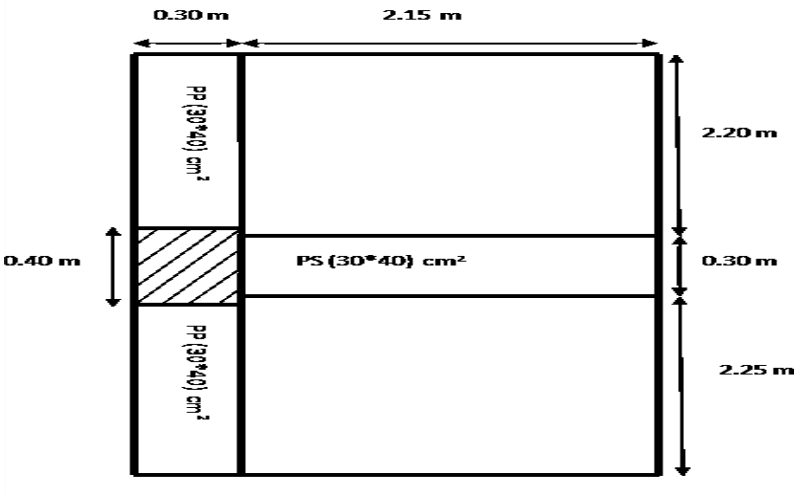


Figure II-7-2- : *Représentation du poteau de rive le plus sollicité.*

3. Descente de charges:

A) Charges d'exploitation :

Niveaux	q (kN/m²)	S (m²)	Q = qx S (kN)		$\frac{3+n}{2n}$	Q_{cum} (kN)
5ème étage	1	9,57	Q0=	9.57	1	9,57
4ème étage	1,5	9,57	Q1=	14,36	1	23,93
3ème étage	1,5	9,57	Q2=	14,36	0,95	37,57
2ème étage	1,5	9,57	Q3=	14,36	0,9	50,49
$1^{ére}$ étage	1,5	9,57	Q4=	14,36	0,85	62,70
RDC	1,5	9,57	Q5=	14,36	0,8	74,19

Tableau II-7-10 : *Détermination des charges d'exploitations.*

B) Charges permanentes et l'effort normal «Nu» :

5ème étage:

G plancher terrasse=G×S_P=6.34×9.57=60.67 KN

G poutre.P = [(0.30×0.40) (2.2+2.25)] ×25=13.35 KN*

*G poutre.S = [(0.30×0.40) * (2.15)] ×25= 6.45 KN*

G mur double p =11.72(2.15+2.2+2.25)=77.35 KN*

G poteau=0.4×0.3×3.23×25=9.69KN

G=167,51 KN.

4ème étage &3^{ème}étage &2^{ème}étage&1^{ere}étage:

G plancher= G×S_P = 5.30 × 9.57 = 50.72 KN

G poutre.P = [(0.30×0.40) (2.2+2.25)] ×25=13.35 KN*

*G poutre.S = [(0.30×0.40) * (2.15)] ×25= 6.45 KN*

G mur double p =11.72(2.15+2.2+2.25) =77.35 KN*

G poteau=0.4×0.3×3.23×25=9.69KN

G=157,56 KN.

RDC:

G plancher= G×S_P = 5.30 × 9.57 = 50.72 KN

G poutre.P = [(0.30×0.40) (2.2+2.25)] ×25=13.35 KN*

*G poutre.S = [(0.30×0.40) * (2.15)] ×25= 6.45 KN*

G mur double p =11.72(2.15+2.2+2.25)=77.35 KN*

G poteau=0.3×0.4×4.08×25=12.24 KN

G=160,20 KN.

4. Vérification selon le BAEL91 révisées 99:

4-1- Vérifications de l'effort normale des poteaux $Nu \leq \overline{N_u}$.

Niveaux	G (kN)	G_{cum} (kN)	Q_{cum} (kN)	Nu (kN)	$\overline{N_u}$ (kN)	$Nu \leq \overline{N_u}$
5ème étage	167,51	167,51	9,57	240,49	1571,19	**Oui**
4ème étage	157,56	325,07	23,93	474,74	1571,19	**Oui**
3ème étage	157,56	482,63	37,57	707,91	1571,19	**Oui**
2ème étage	157,56	640,19	50,49	939,99	1571,19	**Oui**
1ère étage	157,56	797,57	62,70	1170,76	1571,19	**Oui**
RDC	160,20	957,95	74,19	1404,52	1571,19	**Oui**

Tableau II-7-11: *Vérifications de l'effort normal des poteaux* $Nu \leq \overline{N_u}$.

4-2- Vérification de la contrainte du béton $(Nu/B) \leq \frac{0.85 * f_{c28}}{\gamma_b}$

Niveaux	B (cm^2)	Nu (kN)	Nu/B (MPa)	$\frac{0,85 * f_{c28}}{\gamma_b}$ (MPa)	$(Nu/B) \leq \frac{0,85 * f_{c28}}{\gamma_b}$
5ème étage	30*40	240,49	2,00	14,17	**Oui**
4ème étage	30*40	474,74	3,96	14,17	**Oui**
3ème étage	30*40	707,91	5,89	14,17	**Oui**
2ème étage	30*40	939,99	7,83	14,17	**Oui**
1ère étage	30*40	1170,76	9,75	14,17	**Oui**
RDC	30*40	1404.52	11,70	14,17	**Oui**

Tableau II-7-12: *vérification de la contrainte du béton* $(Nu/B) \leq \frac{0.85 * f_{c28}}{\gamma_b}$ *des poteaux.*

5- Vérification selon le RPA 99 version 2003:

D'après le ***RPA 99 / version 2003****, les clauses suivantes doivent être vérifiées :*

A) - Coffrage

condition à vérifier	Application de condition	Vérification
Min (b, h) ≥ 25cm	*Min (b, h)=30 cm≥25cm*	**Oui**
Min (b, h) ≥ he/20	*Min(b, h) =30cm≥ (he/20)=(3.42)/20=17.1 cm*	**Oui**
0.25 ≤ (b/h) ≤ 4	*0,25≤ (30/40)=0.7≤4*	**Oui**

Tableau II-7-13 :*1ére Vérification selon le* ***RPA 99 / version 2003*** *des dimensions des poteaux.*

B) -Vérification des sollicitations normale

éviter ou limiter le risque de rupture fragile sous sollicitations d'emblée dues à séisme, l'effort normal de compression de calcul est limité par la condition suivante :

$$\frac{N_d}{B \times f_{c28}} \leq 0{,}3$$

Niveaux	N_d (kN)	f_{c28} (kN/cm²)	B (cm²)	$\frac{N_d}{B \times f_{c28}} \leq 0,3$	Observation
5ème étage	32.87	2,50	1200	0.011	**Condition vérifiée**
4ème étage	50.32	2,50	1200	0.016	**Condition vérifiée**
3ème étage	76.96	2,50	1200	0.025	**Condition vérifiée**
2ème étage	103.21	2,50	1200	0.034	**Condition vérifiée**
1ème étage	129.40	2,50	1200	0.043	**Condition vérifiée**
RDC	150.26	2,50	1600	0.037	**Condition vérifiée**

Tableau II-7-14 :*2éme Vérification selon le* ***RPA 99 / version 2003*** *des dimensions des poteaux.*

Chapitre III

Etude des éléments secondaires

III-1- Introduction:

Dans une structure quelconque on distingue deux types d'éléments:

Les éléments porteurs principaux qui contribuent directement au contreventement. Les éléments secondaires qui ne contribuent pas directement au contreventement.

Dans ce chapitre nous considérons l'étude des éléments que comporte notre bâtiment. Nous citons l'acrotère, les escaliers, les balcons. Le calcul de ses éléments s'effectue suivant les règlement du ***B.A.E.L*** *en respectant le Règlement Parasismique Algérien* ***RPA99/version 2003****.*

III-2- Etude de l'acrotère:

L'acrotère est un élément placé à la périphérie du plancher terrasse, cet élément est assimilé à une console encastrée dans le plancher, son rôle est la sécurité et la protection contre les infiltrations des eaux pluviales. Il forme une paroi protégeant contre tout risque de chute.

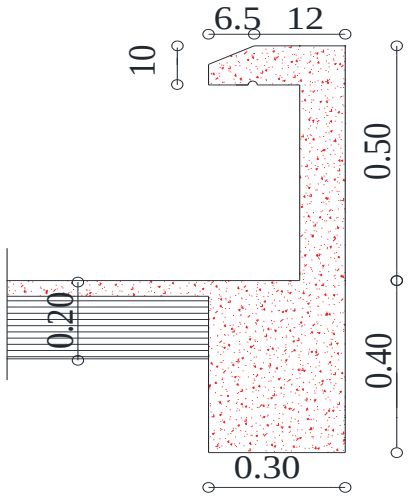


Figure III-2-1:*Schéma de l'acrotère.*

III-2-1- Evaluation des charges:

Calcul du poids de l'acrotère *: il sera évalué à partir des volumes de béton mis en place pour une bande de largeur 1ml.*

$$W_P = \gamma_{béton} \times S \times 1ml$$

$$W_P = 2500 \times \left[\frac{1}{2}(0.066 \times 0.03) + (0.066 \times 0.07) + (0{,}1 \times 0.018) + (0.1 \times 0.5)\right]$$

$$= 143{,}53kg$$

Effort sismique au sommet de l'acrotère :

L'action sismique sur les éléments non structuraux est donnée par l'article (6.3.2) des règles ***RPA99/2003****;Selon ces règles, les forces horizontales de calcul sur les éléments non structuraux (tels que les acrotères) sont calculées suivant la formule suivante:*

$F_P = 4 * A * Cp * Wp$

Avec :

A *: Coefficient d'accélération de zone obtenu dans le tableau 4.1 du* ***RPA99/2003****.*

Pour la zone ***IIa*** *, et le groupe d'usage 2* $\Rightarrow$ ***A = 0,15.***

Cp *: Facteur de force horizontale donné par le tableau 6.1 du* ***RPA99/2003.****.*

Pour les éléments en consol $C_p = 0.8$.

Wp *: Poids propre de l'acrotère.*

Wp = 143.53 kg.

$F_P = 4 \times 0{,}15 \times 0{,}8 \times 143{,}53 = 68.89 kg/ml$;

Valeur de la main courante*: F = 100kg/m*

A l'état limite ultime: $F_{ELU} = 1{,}5x100 = 150kg > F_P = 82{,}8kg$

Ainsi, le cas le plus défavorable correspond à la main courante qui servira au ferraillage de l'acrotère.

III-2-2- Ferraillage de l'acrotère:

Le travail consiste à étudier une section rectangulaire soumise à la flexion simple avec une largeur de 1m:

h = 10 cm; b = 100 cm; c = 2 cm; d = h - c = 8 cm.

f_{c28} *= 25MPa ;* f_{t28} *= 2,1MPa ;* f_{bc} *= 14,17 MPa ;* σ_{st} *= 348Mpa.*

Fissuration préjudiciable.

- ***Etat limite ultime:***

$M_u = F_{ELU} \times h_{acrotère} = 150 \times 0{,}5 = 75$ *kg.m*

$$\mu = \frac{M_u}{b_0 d^2 f_{bu}}$$

Avec: $f_{bu} = 14{,}17MPa;$

$\mu = \frac{75\times10^4}{1000\times80^2\times14.17} = 0.0083 < \mu_l = 0.392.$

A'=0 (les armatures comprimées ne sont pas nécessaires).

$\alpha = 1{,}25 \times \left(1 - \sqrt{1 - 2\mu}\right) = 0{,}0104$

$$\beta = (1 - 0{,}4\alpha) = (1 - 0{,}4 \times 0{,}0104) = 0{,}996$$

$$A_u = \frac{M_u}{\beta \times d \times \sigma_s} = \frac{75 \times 10^4}{0{,}996 \times 80 \times 348} = 27.04mm^2$$

- ***Etat limite de service***

M_{ELS}=F× $h_{acrotère}$=100×0,5 = 50kg.m

Bornage de la contrainte dans les aciers:

Puisque la fissuration est considérée comme préjudiciable alors:

$$\overline{\sigma}_s = \text{Min}\left\{\frac{2}{3}f_e;\ 110\sqrt{\eta \times f_{tj}}\right\} = \text{Min}\left\{\frac{2}{3} \times 400,\quad 110\sqrt{1{,}6 \times 2{,}1}\right\} = 201{,}6\text{MPa}$$

$$\mu = \frac{30M_{ser}}{b_0(h-c)^2.\bar{\sigma}_s} = \frac{30 \times 50 \times 10^4}{1000 \times 80^2 \times 201{,}6} = 0{,}0116.$$

$\alpha = f(\mu)$ *, est déterminé d'après un abaque.*

$\mu = 0{,}0116 \Rightarrow \alpha = 0{,}105$

D'où une section à l'état limite de service de :

$$A_S = \frac{b \times d \times \alpha^2}{30 \times (1-\alpha)} = \frac{1000 \times 80 \times (0{,}105)^2}{30 \times (1-0{,}105)} = 32{,}84\ mm^2.$$

La contrainte dans le béton sera de:

$$\sigma_b = \frac{\overline{\sigma}_s.\alpha}{n(1-\alpha)} = \frac{201.6 \times 0{,}105}{15(1-0{,}105)} = 1{,}57MPa < 0{,}6f_{c28} = 15MPa.$$

- ***Condition de non fragilité :***

$$A_{min} = 0{,}23(bd)\frac{f_{t28}}{f_e} = 0{,}23(1000 \times 80) \times \frac{2{,}1}{400} = 96{,}6mm^2$$

- ***Section minimale:***

*A = 0,5 *(B/100)=0,5 * [(10*50)/100] = 2,5 cm^2.*

- ***Choix de la section des armatures:***

$$A = max(A_u;\ A_{ELS};\ A_{min,}\ A) = 2{,}5cm^2$$

On adoptera une section d'armatures longitudinales constituée de $\mathbf{6HA8/ml}$*, de section* ***3,02 cm^2***

- ***Armatures de répartition*** (A_r)***:***

$$A_r \geq \frac{A}{4} = \frac{3{,}02}{4} = 0.76cm^2$$

Soit 4HA8/ml, de section ***2,01 cm^2****.*

- ***Vérification de l'effort tranchant:***

On doit vérifier que : $\tau_u \leq \overline{\tau_u}$ *(τ_u: contrainte de cisaillement maximale)*

$\tau_u = \frac{V_u}{b.d}$; $V_u = 1{,}5F = 1{,}5 \times 100 = 150kg.$

$$\tau_u = \frac{150 \times 10}{10^3 \times 80} = 0{,}019MPa$$

La console est un élément assimilé à une dalle, par conséquent la vérification vis-à-vis du cisaillement se fera avec:

$\overline{\tau_u} = \frac{0{,}075}{\gamma_b} \times f_{c28} = \frac{0.075}{1{,}5} \times 25 = 1{,}25MPa$

$\tau_u = 0{,}019MPa < \overline{\tau_u} = 12{,}5MPa$ *, La condition étant vérifiée, on peut donc se dispenser des aciers transversaux.*

- ***Disposition des armatures****:*

Étant donné le sens aléatoire du séisme et du vent, on placera des armatures longitudinales symétriques sur les 2 faces de l'acrotère. Le schéma du ferraillage est illustré à travers la figure suivante:

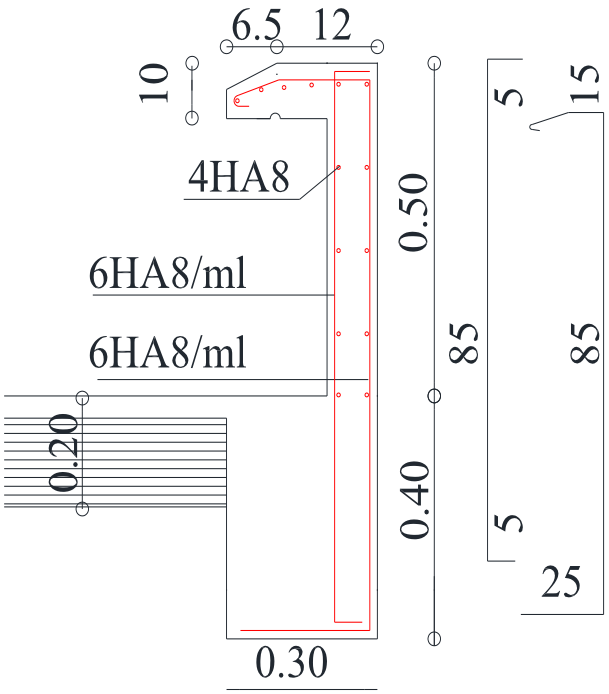


Figure III-2-2 : *Schéma de ferraillage de l'acrotère.*

III-3- Etude des escaliers:

III-3-1- Introduction:

L'escalier est un élément de l'ouvrage permettant la communication entre les différents étages.

III-3-2- Terminologie:

Un escalier se compose d'un nombre de marches, on appelle emmarchement la longueur de ces marches, la largeur d'une marche s'appelle le giron "g", est la hauteur d'une marche "h", le mur qui limite l'escalier s'appelle le mur déchiffre

Le plafond qui monte sous les marches s'appelle paillasse, la partie verticale d'une marche s'appelle la contre marche, la cage est le volume se situe l'escalier, les marches peuvent prendre appui sur une poutre droite ou courbe dans lequel qu'on appelle le limon. La projection horizontale d'un escalier laisse au milieu un espace appelé jour.

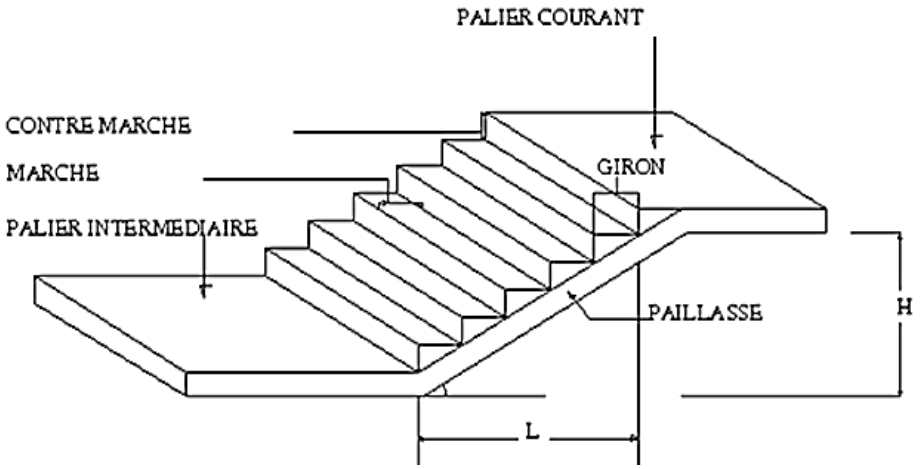


Figure III-3-1: *Schéma d'escalier.*

III-3-3- les différents types des escaliers:

A - niveau RDC:

*Pour le **RDC** on a 3 types* :

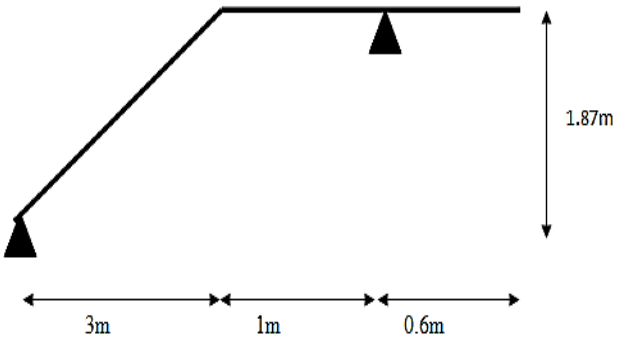


Figure III-3-2: *Schéma d'escalier type 1 niveau RDC.*

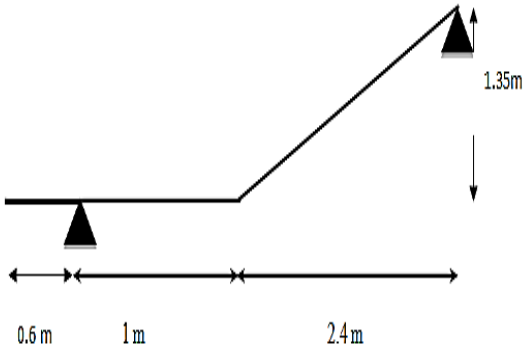


Figure III-3-3: *Schéma d'escalier type 2 niveau RDC.*

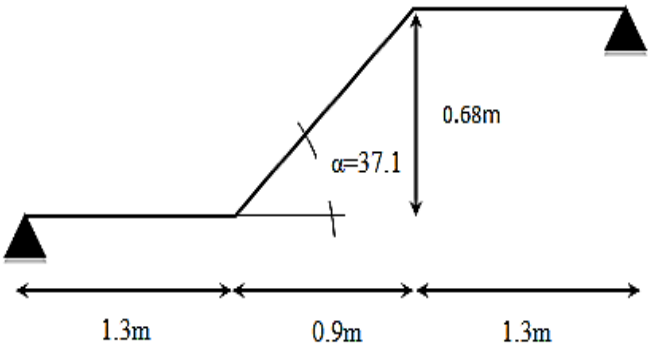


Figure III-3-4: *Schéma d'escalier type 3 niveau RDC.*

B - niveau étage courant:

Pour les étages courant on a 2 types :

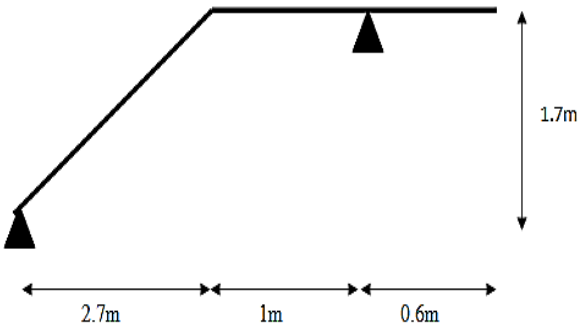


Figure III-3-5: *Schéma d'escalier type 1 niveau EC.*

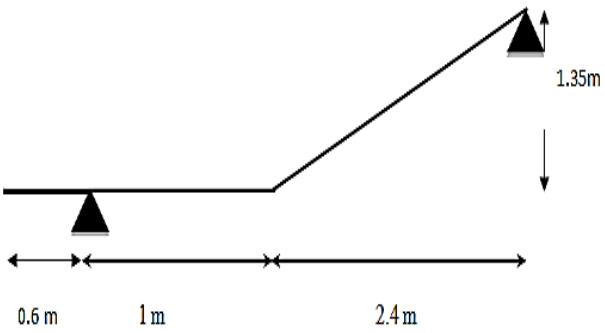


Figure III-3-6: *Schéma d'escalier type 2 niveau EC.*

- ***Etude la première types au niveau RDC (exemple de calcul):***

Charges et surcharges sur l'escalier:

charges sur le palier de repos:

La charge permanente ***G*** *= 535 Kg/m²*

La charge d'exploitation ***Q*** *= 250 Kg/m²*

charges sur la volée:

La charge permanente ***G*** *=808.85 Kg/m²*

La charge d'exploitation ***Q*** *=250 Kg/m²*

Les combinaisons d'actions à considérer dans les calculs sont:

Etat limite ultime: ***1,35G + 1,5Q***

Etat limite de service: ***G + Q***

Le tableau suivant présente les charges de calcul des escaliers à l'état limite ultime et de service.

section	***G (Kg/m²)***	***Q (Kg/m²)***	***ELU 1,35G + 1,5Q***	***ELS G + Q***
Paillasse	*808,8*	*250*	*1466,88*	***1058,11***
Palier	***553***	***250***	***1121,55***	***803***

Tableau III-3-1:*Charges sur les éléments de l'escalier 1ere types.*

Calcul de la charge équivalente:

La notion de charge équivalente permet de faciliter uniquement les calculs. Elle se déduit de l'expression suivante:

$$q_e = \frac{\sum_1^n q_i \times l_i}{\sum_1^n l_i}$$

Ce qui donne les deux charges équivalentes suivantes :

$$q_e(u) = \frac{1466.88 \times 3 + 1121.55 \times 1.6}{3 + 1.6} = 1346.77 Kg/ml.$$

$$q_e(s) = \frac{1058.11 \times 3 + 803 \times 1.6}{3 + 1.6} = 969.37 Kg/ml.$$

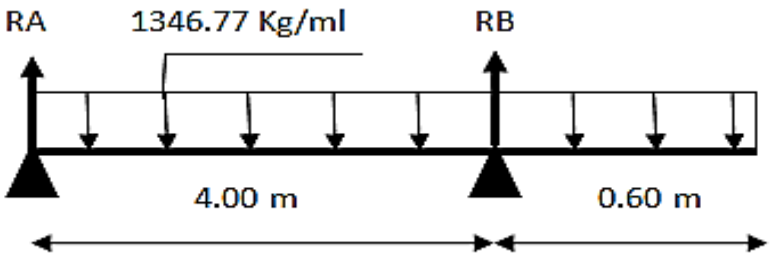


Figure III-3-7: *Schéma statique et charges de l'escalier étudié à l'ELU.*

Calcul des moments max et efforts tranchants max:

Calcul des deux réactions d'appuis R_A *et* R_B.

$\Sigma M/A = 0. \Longrightarrow (-R_B*4 + \frac{q* 4.6^2}{2}) = 0.$

$R_B = \frac{1347,77* 4,6^2}{8} = 3562.21\ kg.$

$\Sigma M/A = 0. \Longrightarrow (RA*4 - \frac{q* 4^2}{2} + \frac{q* 0,6^2}{2}) = 0.$

$R_A = \frac{1346.77* 4^2}{8} - \frac{1346.77* 0.6^2}{8} = 2632.94\ kg.$

pour 0 ≤ x ≤ 4m.

$T(x) = R_A - q*x = 2632,94 - 1346,77 * x.$

$\begin{cases} x=0m. & T(0) = R_A = 2632.94\ kg. \\ x=4m. & T(4m) = -2754,14\ kg. \end{cases}$

$T(x)=0. \quad si\ x = \frac{q}{RA} = \frac{2632,94}{1346,77} = 1,96\ m.$

$M(x) = R_A * x - \frac{q* x^2}{2} = 2632,94 * x - \frac{1346,77* x^2}{2}.$

$\begin{cases} x= 0m. & M(0m) = 0\ kg.m \\ x=1,96m. & M(1,96m) = 2573,69\ kg.m \end{cases}$

pour 4m ≤ x ≤ 4.6m.

On travaille sur la partie droite de la console.

$T(x) = -q * x = -1346,77 * x.$

$\begin{cases} x=0m. & T(0) = 0\ kg. \\ x=0.6m. & T(0,6m) = -808,06\ kg. \end{cases}$

$M(x) = -\frac{q* x^2}{2}.$

$\begin{cases} x= 0m. & M\,(0m) = 0\ kg.m \\ x=0,6m. & M\,(0,6m) = 242,42\ kg.m \end{cases}$

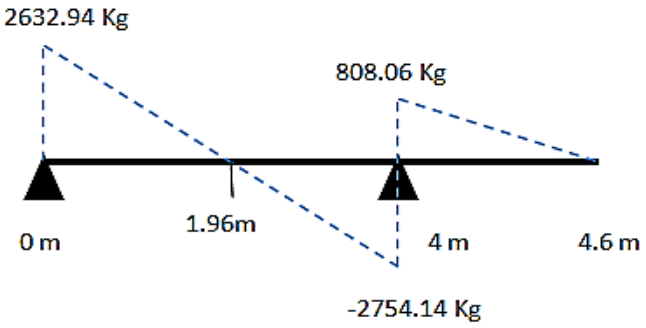


Figure III-3-8 : *Diagramme de l'effort tranchant à L'**ELU** de l'escalier étudiée.*

Les valeurs des moments et des efforts tranchant des différents types des escaliers sont traités du tableau dans suivant:

Différents types des escaliers		***Moment $_{travée}$ (Kg.m)***	***Moment $_{appui}$ (Kg.m)***	***Effort tranchant (kg)***
RDC	***1^{ere}type***	*2573,69*	*242,42*	*2754,14*
	2^{eme}type	*2173,23*	*325,98*	*2412,89*
EC	***1^{eme}type***	*2171,69*	*241,05*	*2540,25*
	2^{eme}type	*2173,23*	*325,98*	*2412,89*

Tableau III-3-2: *Les moments et les efforts tranchants sur les escaliers.*

Les sollicitations maximales sont:

$\boldsymbol{M_t}$ *= 2573,96 kg.m*

$\boldsymbol{M_a}$ *= 242,42 kg.m*

T *= 2754,14 kg*

III-3-4- Calcul du ferraillage:

On considère une bande de 1m, Le calcul de ferraillage se fait en flexion simple, la fissuration est considérée comme peu préjudiciable, le calcul des armatures se fera uniquement à l'état limite ultime.

b = 100cm ; d = 13cm ; c = c' = 2 cm ; σs = 348MPa. ; f_{bu} *= 14,17MPa.*

- ***Ferraillage longitudinal:***

Ferraillage en travée: ***M ($_{travées}$) =2573.96 Kg.m***

$$\mu = \frac{2573.96*10^4}{1000(130)^2\times 14,17} = 0,107 < \mu_l = 0,392 \Rightarrow A' = 0.$$

Les armatures comprimées ne sont pas nécessaires.

$$\alpha = 1,25 \times \left(1 - \sqrt{1 - 2\mu}\right) = 1.25 \times (1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.107}) = 0.142.$$

$$\beta = (1 - 0,4\alpha) = (1 - 0,4 \times 0.142) = 0,943$$

$$A_u = \frac{M_t}{\beta \times d \times \sigma_s} = \frac{2573.96*10^4}{0,943\times 130\times 348} = 603.3\ mm^2 = 6.03\ cm^2$$

On doit également vérifier la condition de non fragilité qui donne une section minimale de:

$$A_{min} \geq 0.23 \times b \times d \times f_{t28}/fe = 0,23 \times 100 \times 13 \times \frac{2,1}{400} = 1.57\ cm^2.$$

La section adoptée est supérieures à A_{min}; on peut donc le conserver.

Choix 7HA12/ml. Soit $A_{choisit}$ =7.92 cm^2.

Ferraillage en appui: ***M (appui)=355.25Kg.m***

$$\mu = \frac{3552500}{1000(160)^2\times 14,17} = 0,0094 < \mu_l = 0,392 \Rightarrow A' = 0$$

Les armatures comprimées ne sont pas nécessaires.

$$\alpha = 1,25 \times \left(1 - \sqrt{1 - 2\mu}\right) = 0.012$$

$$\beta = (1 - 0,4\alpha) = (1 - 0,4 \times 0.012) = 0,995$$

$$A_u = \frac{M_u}{\beta \times d \times \sigma_s} = \frac{3552500}{0,995 \times 160 \times 348} = 64.12 mm^2$$

Choix 4HA10/ml.

On doit également vérifier la condition de non fragilité qui donne une section minimale de:

$$A_{min} \geq 0,23 \times b \times d \times f_{t28}/f = 0,23 \times 100 \times 16 \times \frac{2,1}{400} = 1,93 cm^2$$

$$A = max(A_{min}\ ;\ A_u) = 1.93 cm^2$$

- ***Ferraillage transversal:***

Effort tranchant maximal: V_u = 2754.14 kg

La contrainte de cisaillement maximale est de:

$$\tau_u = \frac{V_u}{b \times d} = \frac{27541,4}{1000 \times 130} = 0,21 MPa$$

La fissuration étant peu nuisible, il faudra vérifier que:

$$\tau_u = 0{,}21MPa < \overline{\tau_u} = Min\left\{\frac{0{,}2\, f_{c28}}{\gamma_b},\ 5MPa\right\} = 3{,}33MPa$$

La condition est vérifiée et les armatures transversales ne sont donc pas nécessaires.

*On placera des armatures de répartition à raison de **5HA8/ml**, et les marches ne seront pas ferraillées.*

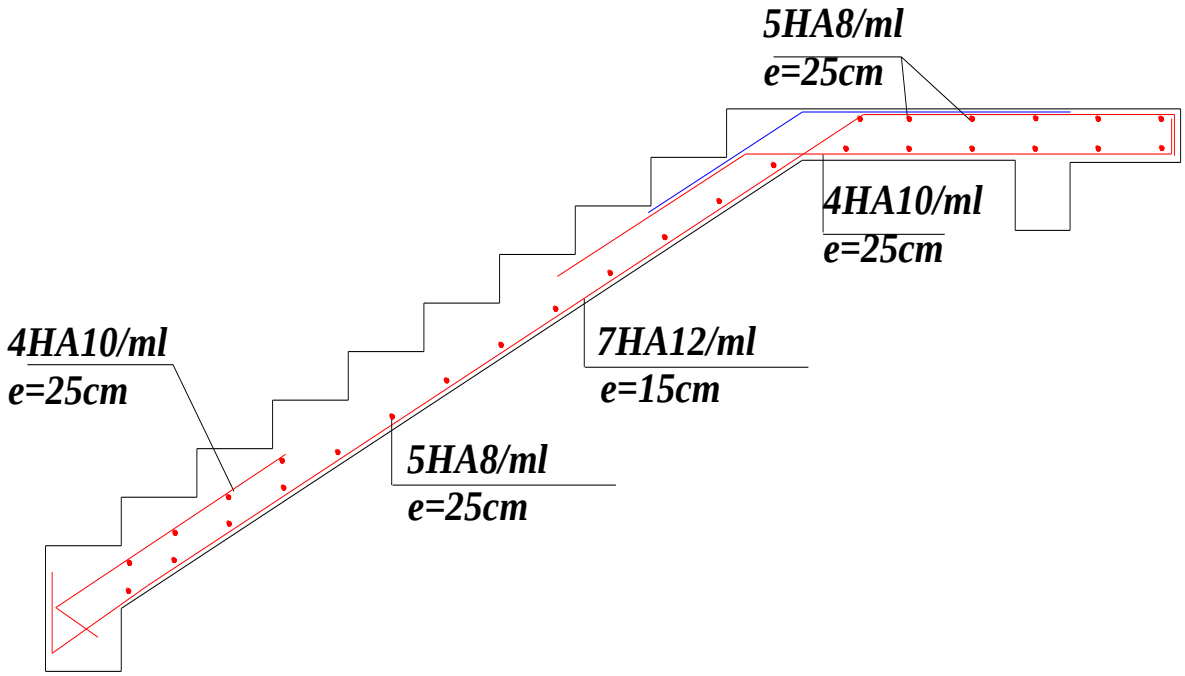


Figure III-3-9 : *Schéma de ferraillage de l'escalier.*

III-4- Poutre palière:

La poutre palière est considérée partiellement encastrée sur ses 2 extrémités, soumise aux sollicitations dues à son poids propre et aussi à la charge qui lui revient des escaliers (la réaction venant de l'escalier), sollicitée à la flexion simple

III-4-1- Evaluation des charges:

Poids propre : (0,30×0,35×25) = 2,625 KN/ml.

Réaction de l'escalier sur la poutre :

*À l'**ELU**: R_b=35,62 KN/ml.*

*À l'**ELS**: R_b=29,51 KN/ml.*

III-4-2- Calcul des Moments:

- ***à l'ELU:***

q_u= 1,35×(2,625) +R_b= 39,16 KN/ml.

M_0=q_u. l^2/8 =59,96 m.

Travée $\mathbf{M_t=0,80M_0}$ = 47,96 kN.m.

Appui $\mathbf{M_a=0,30M_0}$ =17,98 kN.m.

- ***à l'ELS:***

q_s= 2,625+ R_b= 32,14 KN/ml.

M_0=q_u. l^2/8 = 49,21 kN.m.

Travée $\mathbf{M_t=0,80M_0}$ = 39,37 kN.m.

Appui $\mathbf{M_a=0,30M_0}$ =14,76 kN.m.

III-4-3- Calcul du ferraillage:

- ***à l'ELU:***

	Mu KN.m	**b (cm)**	**d (cm)**	**μ**	**α**	**β**	**A (cm^2)**	**A adaptée (cm^2)**
Travée	47,96	30	33	0,103	0,136	0,946	4,4	**3HA14**=4,62
Appui	17,98	30	33	0,025	0,032	0,987	1,08	3HA10=2,36

Tableau III-4-1: *Résultats de ferraillage en travée et appuis.*

- ***Vérification de l'effort tranchant à l'ELU:***

$$\tau_u = \frac{V_u}{bd}$$

$$V_u = q.l/2 = 39.16*3.50/2 = 68.53KN$$

$$\tau_u = \frac{68530}{300*330} = 0.69MPa$$

Contrainte de cisaillement admissible dans le cas d'une fissuration peu nuisibles :

$\overline{\tau_u}$= min ($\frac{0,2\times f_{c28}}{\gamma_b}$; 5MPa)= 3,33MPa.

τ_u = 0,69 MPa < $\overline{\tau_u}$=0,33 MPa; **Condition vérifiée**.

Les armatures transversales sont des armatures droites.

Le diamètre des barres transversales est directement liée au diamètre des barres longitudinales selon l'expression:

$\varphi_t \geq \frac{\varphi l}{3} = \frac{14}{3}$ =4,66 mm. Soit:$\emptyset_t = 8\ mm;$

Les armatures transversales seront constituées par un cadre et une épingle de 8 mm de diamètre, soit une section totale de:

A_t = ***4HA8*** = *2.01* cm^2.

- ***Espacement des armatures transversales:***

Selon ***CBA/93****:*

St ≤ min (15Øl; 40cm; a+10cm) = 15 cm.

St ≤ min (0.9d; 40cm) = 29,7 cm.

Selon ***RPA/2003****:*

Conditions sur l'espacement.

- ***En zone nodale:***

St ≤ min (12φ_l*; h/4) = min (12*1,0; 35/4) = min (12 ; 8,75)=8,75cm.*

Soit un espacement choisit de : St = 8 cm.

La longueur de la zone nodale: 2 h = 70cm.*

- ***En zone courante:***

St ≤ h/2 =35/2 = 17,5 cm.

Soit un espacement choisit de : St = 15 cm.

La section d'armatures transversales sera déduite de l'expression suivante:

A_t *=0,003*s*b = 0,003 * 15 * 30 = 1,35* cm^2.

La section d'armatures transversales adoptée vérifie cette condition:

A_t*(adoptée)= 2,01* cm^2 *>1,35* cm^2.

- ***à l'ELS :***

●***En travée***

Puisque la fissuration est peut nuisible et l'acier utilisé est le FeE400, alors la vérification des contraintes à l'ELS sera simplifiée comme suit :

$$\alpha_{ut} \leq \frac{\gamma-1}{2} + \frac{f_{c28}}{100} \quad ; \text{ Avec : } \gamma = \frac{Mu}{Ms}$$

$$\gamma = \frac{47.96}{39.37} = 1{,}22.$$

$$\left(\frac{1.22-1}{2} + \frac{25}{100}\right) = 0{,}36.$$

$\alpha_{ut} = 0{,}103 \leq 0{,}36$ ***Condition vérifiée***.

●***En appuis***

$$\gamma = \frac{17.98}{14.76} = 1.22.$$

$$\left(\frac{1.22-1}{2} + \frac{25}{100}\right) = 0{,}36.$$

$\alpha_{uapp} = 0,025 \leq 0{,}36$ ***Condition vérifiée.***

Donc il n'est pas nécessaire de vérifier la contrainte du béton $\sigma_{bc} < \overline{\sigma_{bc}}$.

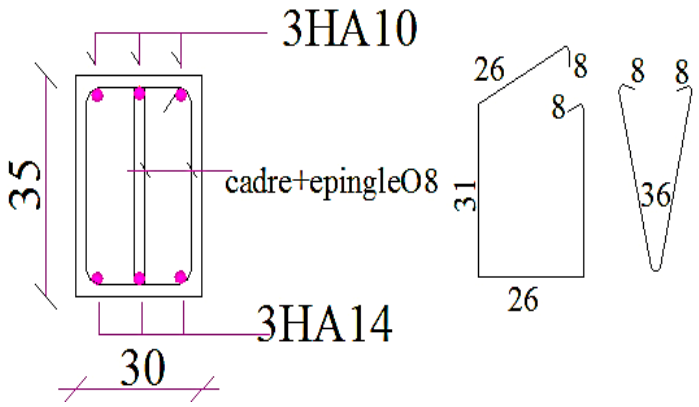


Figure III-4-1: *Ferraillage de la poutre palière.*

III-5- Etude des balcons:

Le balcon est constitué d'une dalle pleine encastrée dans les poutres.

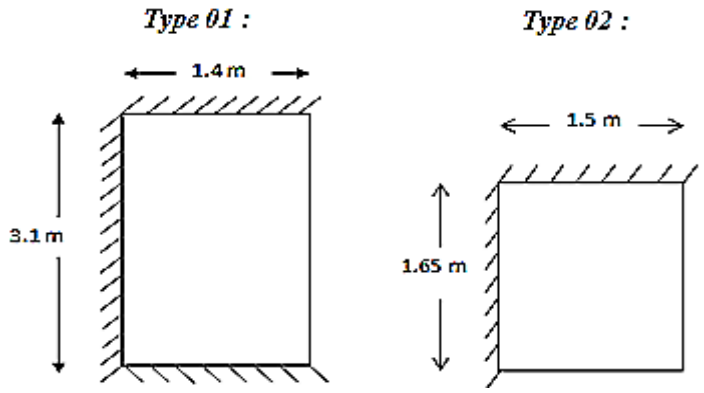


Figure III-5-1: *Schéma des balcons type 1 et 2.*

L'épaisseur est conditionnée par :

L/15< e <(L/20) +7 $\Rightarrow$ *on a:* L_{max} *= 1,50 m.*

10≤ e ≤14,5 on prend : e = 15 cm.

h =15 cm.

d =0,9×h =13,5 cm.

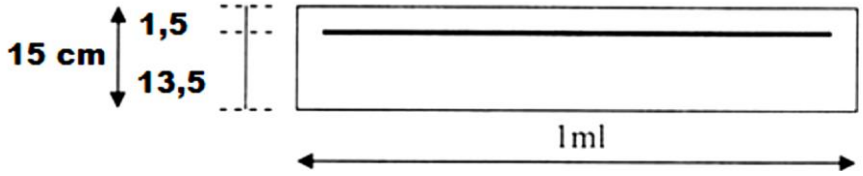


Figure III-5-2: *Schéma du balcon.*

III-5-1- Etude du balcon Type 01 :

A - évaluation des charges:

La charge permanente ***G*** *=553 Kg/m², La charge d'exploitation* ***Q*** *=350 Kg/m²*

Largeur : 1,40 m ; Longueur : 3,10 m ; Epaisseur : 15 cm

- ***E.L.U :***

$P_u = 1{,}35G + 1{,}5\,Q = 1{,}35\,(5{,}53) + 1{,}50\,(3{,}50) = 12{,}72\ KN/m^2$

- ***E.L.S:***

$P_s = G + Q = 5{,}53 + 3{,}50 = 9{,}03\ KN/m^2$

B - Calcul des moments d'encastrements:

$L_y = 1{,}40\ m < L_x/2 = 3{,}1/2 = 1{,}55\ m$. *donc les moments d'encastrements sont les suivants.*

- ***E.L.U :***

$$M_{ux} = P_u \times \frac{{l_y}^3}{6} = 12{,}72 \times \frac{1{,}4^3}{6} = 5{,}82\ KN.m$$

$$M_{uy} = P_u \times \frac{l_y^2 \times l_x}{2} - P_u \times \frac{2 \times l_y^3}{3} = 15{,}37 KN.m$$

- ***E.L.S:***

$$M_{sx} = P_s \times \frac{{l_y}^3}{6} = 9{,}03 \times \frac{1{,}4^3}{6} = 4{,}13\ KN.m$$

$$M_{sy} = P_s \times \frac{l_y^2 \times l_x}{2} - P_s \times \frac{2 \times l_y^3}{3} = 10{,}91 KN.m$$

C - Calcul des armatures:

- ***à l'ELU:***

Le balcon étant exposé aux différentes intempéries, la fissuration est donc préjudiciable. Le balcon est un élément travaillant en flexion simple. Considérons une bande de 1m de largeur.

b =1,00m ; h =0,15m ; d = 0,135 m ; σ_{sc} = 348 MPa ; f_{bc} = 14,20MPa ; f_{c28} =25 MPa.

- ***Sens L_x:***

$M_{ux} = 5{,}82\ KN.m$

$$U = \frac{M_{ux}}{b \times d^2 \times f_{bu}} = \frac{5{,}82 \times 10^6}{1000 \times 135^2 \times 14.2} = 0{,}0225$$

$$\alpha = 1.25 \times \left(1 - \sqrt{1 - 2 \times 0{,}0225}\right) = 0{,}0284$$

$$\beta = (1 - 0.4 \times 0{,}0273) = 0{,}988$$

$$A_u = \frac{M_{ux}}{d \times \beta \times \frac{f_e}{\gamma_s}} = \frac{5{,}82 \times 10^6}{135 \times 0{,}988 \times \frac{400}{1.15}} = 125{,}45mm^2 = 1.25cm^2$$

Condition de non fragilité:

$$A_{min} \geq 0{,}23 \times b \times d \times \frac{f_{t28}}{f_e} = 0{,}23 \times 100 \times 13{,}5 \frac{2{,}1}{400} = 1{,}63cm^2$$

A=max (A_{min} ; A_u)=1,63cm^2.

La section d'acier adopté est : $A = \mathbf{5HA10/ml} = 3{,}93cm^2$.

- ***Sens L_y***

$M_{uy} = 15{,}37\ KN.m$

$$U = \frac{M_{uy}}{b \times d^2 \times f_{bu}} = \frac{15{,}37 \times 10^6}{1000 \times 135^2 \times 14.2} = 0{,}06$$

$$\alpha = 1.25 \times \left(1 - \sqrt{1 - 2 \times 0{,}060}\right) = 0{,}0766$$

$$\beta = (1 - 0.4 \times 0{,}0766) = 0{,}969$$

$$A_u = \frac{M_{ux}}{d \times \beta \times \frac{f_e}{\gamma_s}} = \frac{15.37 \times 10^6}{135 \times 0{,}969 \times \frac{400}{1.15}} = 337{,}67mm^2 = 3{,}37cm^2$$

Condition de non fragilité:

$$A_{min} \geq 0{,}23 \times b \times d \times \frac{f_{t28}}{f_e} = 0{,}23 \times 100 \times 13{,}5 \frac{2{,}1}{400} = 1{,}63cm^2$$

$A_u > A_{min}$ *(condition vérifie)*

La section d'acier adopté est : $A = \mathbf{5HA10/ml} = 3{,}93cm^2$.

Calcul d'espacement:

*S_t = min (1,5d; 40cm) = min (1, 5*13, 5; 40cm) =20,25cm. On prend* ***S_t=20cm.***

- ***Vérification de l'effort tranchant :***

On doit vérifier ; $\tau_u < \bar{\tau}$

$T_{max} = p_u \times L =$ *12,72*1,40*1 ml =17,81 KN.*

$T_u = \frac{T_{umax}}{b \times d} = \frac{17{,}81 \times 10^3}{100 \times 135} = 1{,}32\ MPa.$

La contrainte de cisaillement admissible dans le cas d'une fissuration préjudiciable:

$\overline{\tau_u} = min\left(\frac{0{,}1 \times f_{c28}}{\gamma_b}\ ;\ 4MPa\right) = 2{,}5\ MPa.$

$\tau_u = 1{,}32\ MPa < \overline{\tau_u} = 2{,}5\ MPa.$ ***Condition vérifiée.***

Donc pas de risque de cisaillement.

Conditions à respecter:

Diamètre minimal : la fissuration étant préjudiciable, on doit avoir un diamètre minimal supérieur à ***6mm****,* ***condition vérifiée.***

Espacement minimal:

En présence de charges concentrées, l'espacement des barres longitudinales soit respecter la condition suivante :

$st \leq Min\{2h,\ 25cm\} = 25cm$

Condition vérifiée.

III-5-2- Etude du balcon Type 02:

Les résultats de ferraillage de deuxième type sont traités dans le tableau suivant:

- ***Sens L_x et L_y;***

	M_u KN.m	b (cm)	d (cm)	μ	α	β	A (cm^2)	A_{min} (cm^2)	A adoptée (cm^2)
Sens L_x	5,09	100	13,5	0,0197	0,0248	0,99	1,1	1,63	**5HA10 = 3,93**
Sens L_Y	2,38	100	13,5	0,009	0,012	0,99	0,51	1,63	**5HA10 = 3,93**

Tableau III-5-1: *Résultats de ferraillage du balcon type 02.*

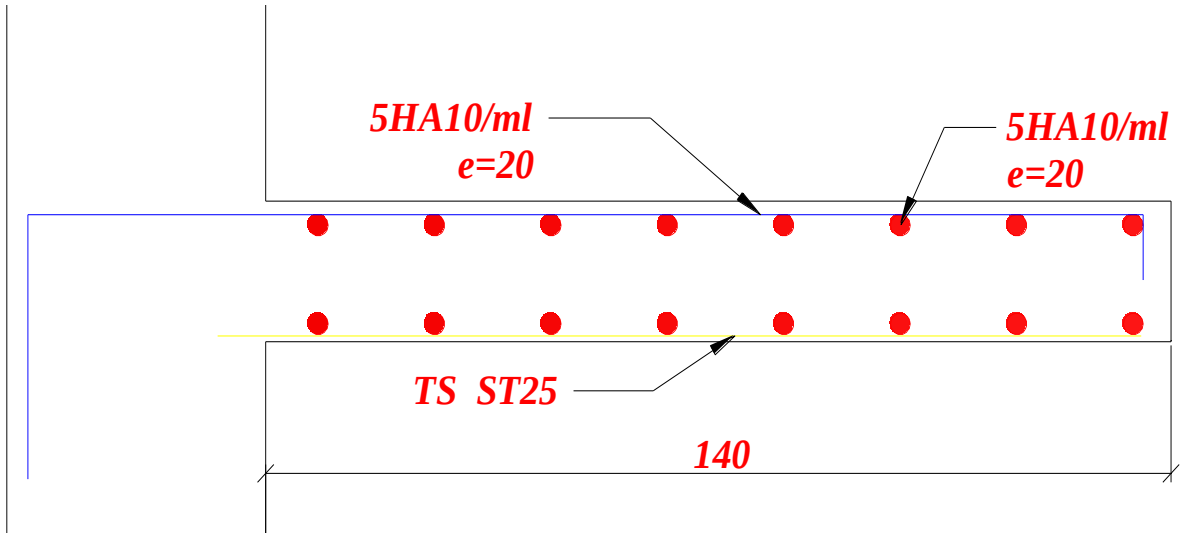


Figure III-5-3: *Schéma de ferraillage du balcon.*

III-6- Etude des planchers:

III-6-1- Introduction:

Les planchers ont un rôle très important dans la structure. Ils supportent les charges verticales, et les transmettent aux éléments porteurs et ils isolent aussi les différents étages du point de vue thermique et acoustique; On distingue :

- *plancher à corps creux.*
- *plancher à dalle pleine.*

Plancher à corps creux constitué d'éléments porteurs (poutrelle) et éléments de remplissage (corps creux), le tout surmonté d'une dalle de compression de 4cm d'épaisseur.

III-6-2- Présentation des déférents plans de coffrages

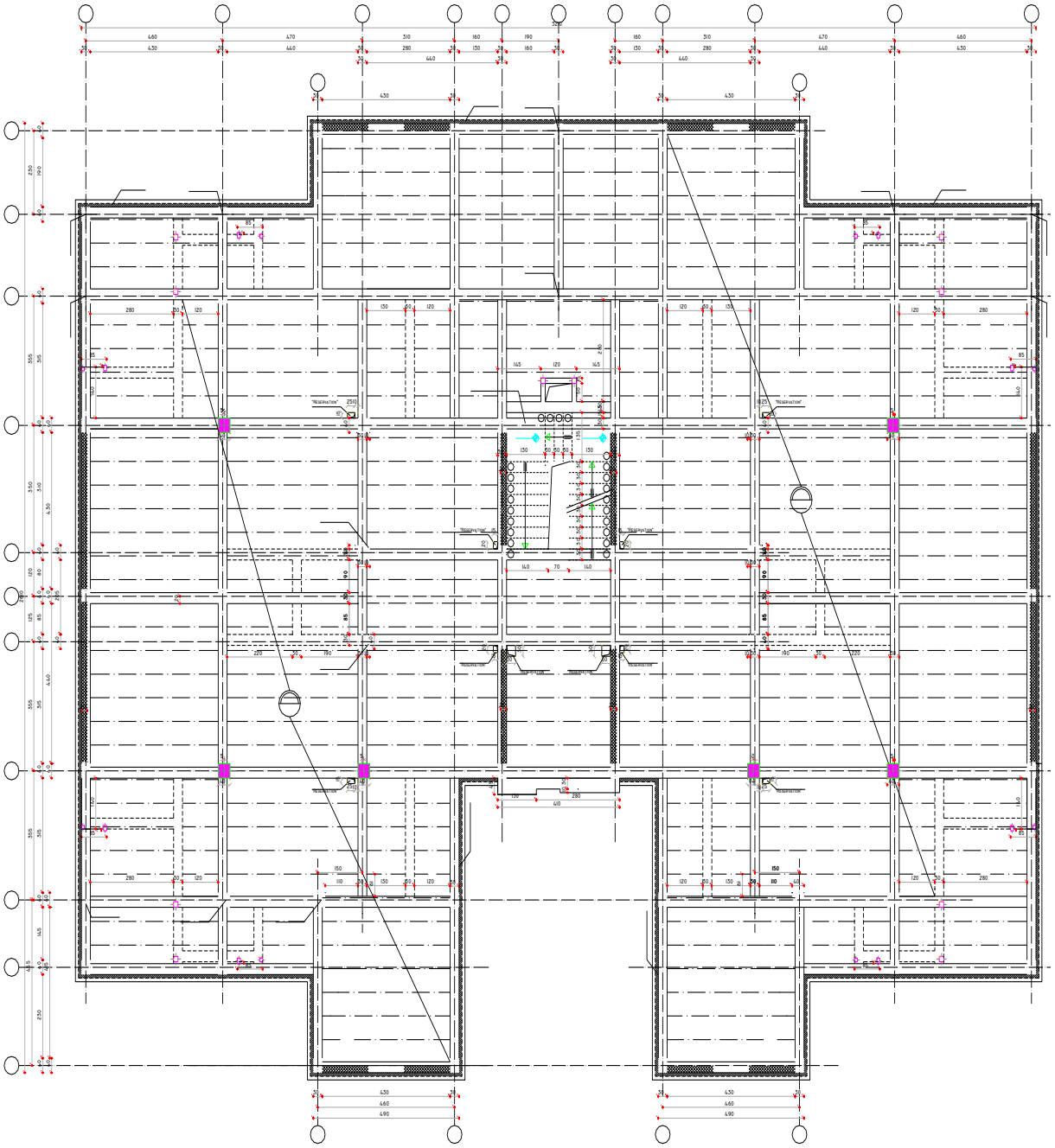


Figure III-6-1: *Plan de coffrage du niveau RDC (+4,08).*

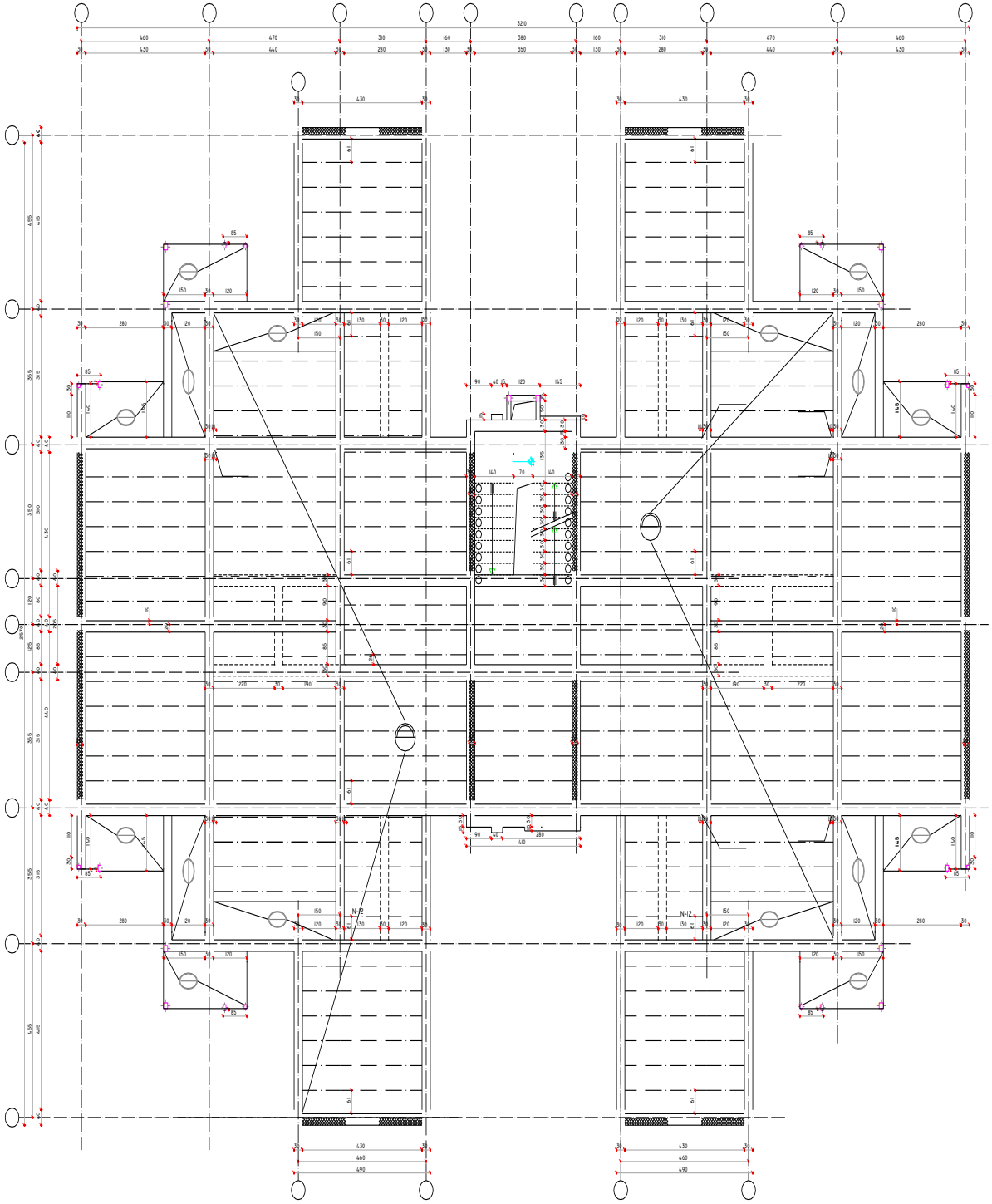


Figure III-6-2 : *Plan de coffrage du niveau étage courant.*

III-6-3- Plancher en corps creux:

1) les poutrelles:

a) *Rappel sur la méthode forfaitaire:*

- Les poutres et les poutrelles (nervures) d'un plancher peuvent être calculées en utilisant les méthodes classiques de la résistance des matériaux, ou bien en utilisant des méthodes approchées dites forfaitaires que l'on va présenter.

- L'utilisation de la méthode forfaitaire est justifiée par la vérification simultanée des conditions suivantes :

C1 *→ Plancher à surcharge d'exploitation modérée :* $Q \leq max(\mathbf{2G}; \mathbf{5KN/m^2})$.

C2 *→ Les moments d'inertie dans les sections transversales, sont les mêmes dans les différentes travées en continuité.*

C3 *→ Les rapports des portées successives doivent être compris entre 0,8 et 1,25*

$0{,}8 \leq {}^{l_{x-1}}/_{l_x} \leq 1{,}25$

C4→ *La fissuration est non préjudiciable*

Principe de la méthode : *elle consiste à évaluer les valeurs maximales des moments en travée et sur appui, à des fractions fixées forfaitairement de la valeur maximale du moment* (M_0) *dans la travée dite de comparaison (travée isostatique indépendante de même portée et soumise aux mêmes charges que la travée considérée).*

Etapes à suivre :

Soit $\frac{Q_B}{(G+Q_B)}$, *le rapport des charges d'exploitation à la somme des charges permanentes et d'exploitation en valeurs non pondérées.*

- M_0, *la valeur maximale du moment fléchissant dans la travée de comparaison ;*
- $M_w et M_e$, *les valeurs absolues des moments sur appui de gauche et de droite dans la travée considérée.*
- M_t *moment maximale en travée dans la travée considérée.*

Les 3 précédents moments doivent vérifier les conditions suivantes :

$$M_t \geq max\{(1{,}05M_0; (1+0{,}3\alpha)M_0\} - (\frac{M_w + M_e}{2})$$

Ceci dans le cas général.

➢ *Dans les cas particuliers, on a :*

1) $M_t \geq (1+0{,}3\alpha)\frac{M_0}{2}$ → *travée intermédiaire*

2) $M_t \geq (1{,}2 + 0{,}3\alpha)\frac{M_0}{2}$ → *travée de rive*

➢ *La valeur absolue de chaque moment sur appui intermédiaire être au moins égale à :*

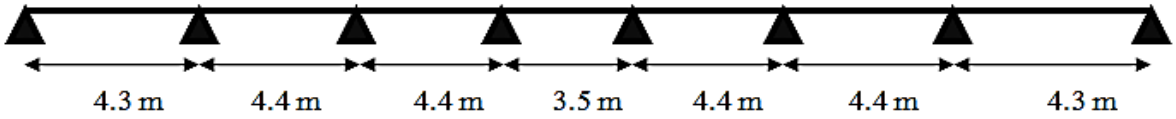
1) $0.6M_0$→ *poutre à 2 travées.*

2) $0.5M_0$→ *pour les appuis voisins des appuis de rive d'une poutre à plus de 2 travées.*

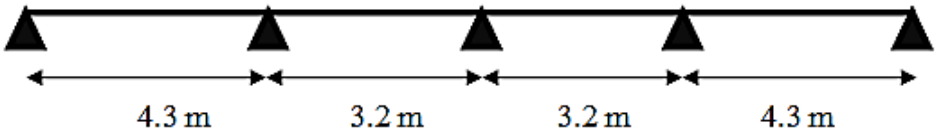
3) $0.4M_0$ → *pour les autres appuis intermédiaires d'une poutre à plus de 3 travées.*

b) les différents types des poutrelles:

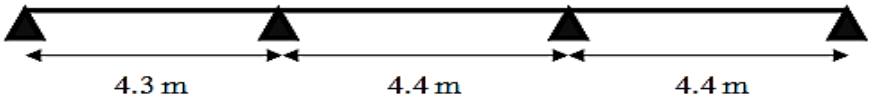
Type 01:



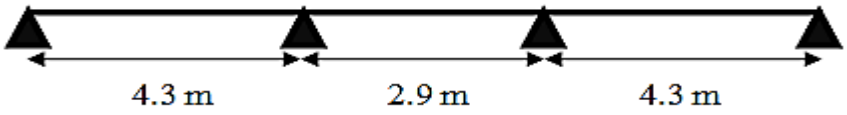
Type 02:



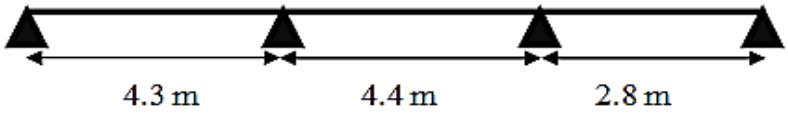
Type 03:



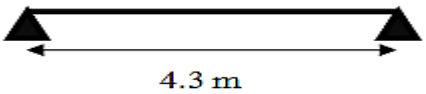
Type 04:



Type 05:



Type 06:



Niveaux	G (Kg/m^2)	Q (Kg/m^2)	B (m)	Combinaison des charges	
				Qu (1,35G+1,5Q)*b	Qu (G+Q)*b
Terrasse inaccessible	634	100	0,65	661,73	477,1
Terrasse accessible	634	150	0,65	702,56	515,45
Etage courant (hall de circulation)	530	250	0,65	708,83	507
Etage courant (chambres)	530	150	0,65	611,33	442

Tableau III-6-1: *les différentes charges sur les poutrelles.*

c)étude de la poutrelle type 1:

Calcul de la poutrelle ***type 1*** *au niveau (****RDC + EC****) :*

Condition d'application de la méthode forfaitaire:

C1 → *Plancher à surcharge d'exploitation modérée :* $Q \leq max(2G; 5KN/m^2)$.

$Q = 1.50\ KN/m^2 \leq max(2 \times 5{,}30; 5KN/m^2) = 10{,}6\ KN/m^2$. ***Condition vérifie.***

C2 → *Les moments d'inertie dans les sections transversales, sont les mêmes dans les différentes travées en continuité.* ***Condition vérifie.***

C3 → *Les rapports des portées successives doivent être compris entre 0,8 et 1,25.*

$$0{,}8 \leq {}^{l_{x-1}}/_{l_x} \leq 1{,}25$$

$0{,}8 \leq \frac{3{,}5}{4{,}4} = 0{,}79 \leq 1{,}25$……..***Condition non vérifiée.***

Donc on utilise ***la méthode de Caquot****.*

Charges et surcharges sur la poutrelle:

*Pour les travées (****AB****;* ***BC****;* ***CD****;* ***EF****;* ***FG; GH****):*

*q= (1,35 G + 1,5 Q) * 0,65 = (1,35 * 530 + 1,5 * 150) * 0,65 = 611,33 Kg/ml.*

*Pour la travée (****DE****):*

*q= (1,35 G + 1,5 Q) * 0,65 = (1,35 * 530 + 1,5 * 250) * 0,65 = 708,83 Kg/ml.*

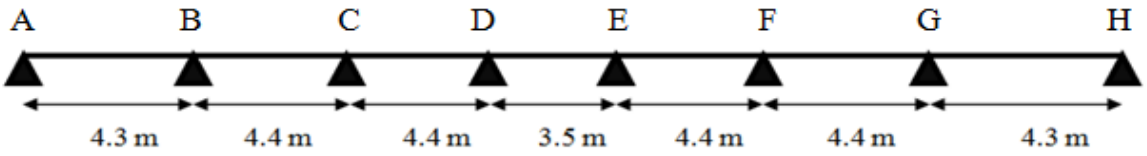


Figure III-6-3: *Schéma de la poutrelle type 1.*

c) Rappel sur Méthode de Caquot :

On adopte des longueurs de portées fictives l_i, telle que :

$l'_i = l$ *Pour les deux travées de rive.*

$l'_i = 0.8l$ *Pour les travées intermédiaires.*

Les moments en appui :

$$M_i = \frac{q_w l'^3_w + q_e l'^3_e}{8.5(l'_w + l'_e)}$$

- ***calcul les moments en appui:***

$$M_A = M_H = 0.2M_o = 0.2\frac{611.33 \times 4.3^2}{8} = 285.95\ kg.m$$

$$M_B = M_G = \frac{611.33 \times 4.3^3 + 611.33 \times 3.52^3}{8.5(4.3 + 3.52)} = 1132.36\ kg.m$$

$$M_C = M_F = \frac{611.33 \times 3.52^3 + 613.33 \times 3.52^3}{8.5(3.52 + 3.52)} = 891.13\ kg.m$$

$$M_D = M_E = \frac{611.33 \times 3.52^3 + 708.83 \times 2.8^3}{8.5(3.52 + 2.8)} = 785.98\ kg.m$$

- ***calcul les moments en travée:***

$x = \frac{l}{2} + \left(\frac{M_w - M_e}{q*l}\right)$, $M_t = \frac{q_x}{2}(l - x) + \frac{(M_w - M_e)}{l}x - M_w$

Travée AB;GH:

$$x = \frac{4.3}{2} + \left(\frac{285.59 - 1132.36}{611.33 \times 4.3}\right) = 1.83\ m$$

$$M_t = \frac{611.33 \times 1.83}{2}(4.3 - 1.83) + \left(\frac{285.59 - 1132.36}{3.8}\right) \times 1.83 - 285.59 = 735.68\ kg.m$$

Travée BC;FG:

$$x = \frac{4.4}{2} + \left(\frac{1132.36 - 891.13}{611.33 \times 4.4}\right) = 2.29\ m$$

$$M_t = \frac{611.33 \times 2.29}{2}(4.4 - 2.29) + \left(\frac{1132.36 - 891.13}{4.4}\right) \times 2.29 - 1132.36 = 470.13\ kg.m$$

Travée CD;EF:

$$x = \frac{4.4}{2} + \left(\frac{891.13 - 785.98}{611.33 \times 4.4}\right) = 2.24\ m$$

$$M_t = \frac{611.33 \times 2.24}{2}(4.4 - 2.24) + \left(\frac{891.13 - 785.98}{4.4}\right) \times 2.24 - 891.13 = 641.35\ kg.m$$

Travée DE:

$$x = \frac{3.4}{2} + \left(\frac{785.98 - 785.98}{708.83 \times 3.5}\right) = 1.75\ m$$

$$M_t = \frac{708.83 \times 1.75}{2}(3.5 - 1.75) + \left(\frac{785.98 - 785.98}{3.4}\right) \times 1.75 - 785.98 = 299.42\ kg.m$$

Moment max en appui : ***Ma =1132.36 kg.m***

Moment max en travée : ***Mt =735.68 kg .m***

- ***Calcul l'effort tranchant :***

$$T(x) = \frac{q_l}{2} + \frac{M_w - M_e}{2} - q_x$$

Travée AB;GH:

$$T(x)_{AB;GH} = \frac{611.33 \times 4.3}{2} + \frac{285.59 - 1132.36}{2} - 611.33x = 890.97 - 611.33x$$

$$\begin{cases} x = 0\ m & T(0\ m) = 890.97\ kg \\ x = 4.3\ m & T(4.3\ m) = -1738.37\ kg \end{cases}$$

Travée BC;FG:

$$T(x)_{BC;FG} = \frac{611.33 \times 4.4}{2} + \frac{1132.36 - 891.13}{2} - 611.33x = 1465.54 - 611.33x$$

$$\begin{cases} x = 0\ m & T(0\ m) = 1465.54\ kg \\ x = 4.4\ m & T(4.4\ m) = -1224.31\ kg \end{cases}$$

Travée CD;EF:

$$T(x)_{CD;EF} = \frac{611.33 \times 4.4}{2} + \frac{891.13 - 785.98}{2} - 611.33x = 1397.49 - 611.33x$$

$$\begin{cases} x = 0\ m & T(0\ m) = 1397.49\ kg \\ x = 4.4\ m & T(4.4\ m) = -1292.36\ kg \end{cases}$$

Travée DE:

$$T(x)_{DE} = \frac{708.83 \times 3.5}{2} + \frac{785.98 - 785.98}{2} - 708.83x = 1240.45 - 708.83x$$

$$\begin{cases} x = 0\,m & T(0\,m) = 1240.45\,kg \\ x = 3.m\,m & T(3.5\,m) = -1240.45\,kg \end{cases}$$

L'effort tranchant maximal: ***Tu = 1738,37 Kg.***

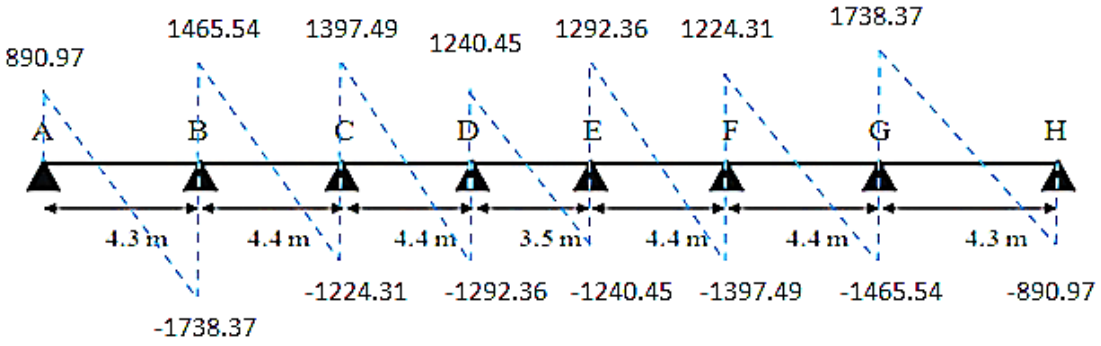


Figure III-6-4: *Diagramme des efforts tranchants en (**Kg**).*

Ferraillage de la poutrelle type 1 niveau (RDC + EC) :

Remarque: *dans notre projet on a plusieurs type des poutrelles, donc on prend un deux type comme un exemple de calcul au niveau (**RDC + EC**) et on pose les résultats trouvés pour les autres types dans tableau.*

$\boldsymbol{M_t} = 735.68\,Kg.m$; $\boldsymbol{M_a} = 1132.36\,Kg.m$; $\boldsymbol{T_u} = 1738.37\,Kg.$

$\boldsymbol{f_{c28}} = \boldsymbol{25\,MPa}$; ***FeE 400***; *Fissuration peu préjudiciable.*

1- ferraillage longitudinale:

- ***Ferraillage en travée :***

$\boldsymbol{M_t} = 735.68\,Kg.m$;

$$M_{but} = f_{bc} \times b \times h_0 \times \left(d - \frac{h_0}{2}\right) = 14.2 \times 0.65 \times 0.04\left(0.18 - \frac{0.04}{2}\right)$$

$$M_{but} = 0.0590\,MN.m$$

$$M_{but} = 0.0590\,MN.m = 5900\,kg.m > M_t = 735.68\,Kg.m$$

C'est -à-dire on conduit le calcul comme si la section était rectangulaire de largeur constante égale à la largeur de la table (b = 0.65 m).

$$U_{bu} = \frac{M_t}{b \times d^2 \times f_{bu}} = \frac{735.68 \times 10^4}{650 \times 180^2 \times 14.2} = 0.025 < U_l = 0.392$$

Donc les armatures comprimées ne sont pas nécessaires.

$$\alpha_u = 1.25 \times \left(1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.025}\right) = 0{,}032$$

$$Z_u = d(1 - 0.4 \times \alpha_u) = 180 \times (1 - 0.4 \times 0.032) = 177{,}69$$

$$A_{ut} = \frac{M_t}{Z_u \times \frac{f_e}{\gamma_s}} = \frac{735.68 \times 10^4}{177.69 \times \frac{400}{1.15}} = 119mm^2 = 1{,}19cm^2$$

Condition de non fragilité:

$$A_{min} = 0.23 \times b \times d \times \frac{f_{t28}}{f_e} = 0.23 \times 65 \times 18 \times \frac{2.1}{400} = 1{,}41cm^2$$

$$A = max(A_{min}; A_{ut}) = max(1.41\,; 1.19) = 1{,}41cm^2$$

Choix = 3HA10 ; Soit A choisi = 2,36 cm^2.

- ***Ferraillage en appui :***

$$\boldsymbol{M_a} = 1132.36\ Kg.m$$

$$U_{bu} = \frac{M_a}{b \times d^2 \times f_{bu}} = \frac{1132.36 \times 10^4}{650 \times 180^2 \times 14.2} = 0.038 < U_l = 0.392$$

Donc les armatures comprimées ne sont pas nécessaires.

$$\alpha_u = 1.25 \times \left(1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.038}\right) = 0.048$$

$$Z_u = 180 \times (1 - 0.4 \times 0.048) = 176.54$$

$$A_{ua} = \frac{M_a}{Z_u \times \frac{f_e}{\gamma_s}} = \frac{1132.36 \times 10^4}{176.54 \times \frac{400}{1.15}} = 184mm^2 = 1.84cm^2$$

Condition de non fragilité:

$$A_{min} = 0.23 \times b \times d \times \frac{f_{t28}}{f_e} = 0.23 \times 65 \times 18 \times \frac{2.1}{400} = 1.41cm^2$$

$A_{min} = 1.41cm^2 < A_{ua} = 1.49cm^2$ *Condition vérifie.*

La section d'acier adopté est : $A = 2HA12 = 2.26cm^2$

2- ferraillage transversale:

Vérification selon le ***CBA/93.***

$Effort\ tranchant\ ultime: Tu = 1738.37Kg.$

La contrainte de cisaillement ultime:

$$\tau_u = \frac{V_u}{bo \times d} = \frac{1738.37 \times 10}{150 \times 180} = 0.643MPa$$

Lorsque la fissuration est jugée peu préjudiciable, la contrainte τ_u *doit être au plus égale à la plus base des 2 valeurs:*

$$\overline{\tau_u} = min\{\frac{0.2 * fc28}{\gamma_b}; 4MPa\} = 3.33\ MPa$$

$\tau_u = 0.643 < \overline{\tau_u} = 3.33\ MPa$ *Condition vérifie.*

Les armatures transversales sont des armatures droites $\alpha = 90°$; le diamètre des barres transversales est directement lié au diamètre des barres longitudinales selon l'expression:

$\varphi_t \geq \frac{\varphi l}{3} = \frac{12}{3}$ *=4 mm.* *Soit:* $\emptyset_t = 6\ mm;$

Ce diamètre doit respecter une autre condition suivante:

$$\emptyset_t \leq min\left\{\frac{h}{35}, \frac{b_o}{10}, Ql\right\} = \left\{\frac{200}{35}, \frac{150}{10}, 12\right\} = \{5.71; 15; 12\}$$

Soit: $\emptyset_t = 6\ mm$*; On adopte un épingle de* $\emptyset_t = 6mm$ *avec* $A_t = 0.57\ cm^2$

Espacement des armatures transversales:

Conditions sur l'espacement d'après ***RPA/2003****:*

- ***En zone nodal:***

*St ≤ min (12φ_l, h/4) = min (12*1.2; 20/4) = min (14.4; 5) =5 cm.*

La longueur de la zone nodale: 2 h = 40 cm.*

Soit un espacement choisit de : St = 5 cm.

- ***En zone courante:***

St ≤ h/2 = 10 cm

Soit un espacement choisit de : St = 10 cm.

*Les résultats de ferraillage des différents types des poutrelles niveau (**RDC+EC**) sont traités dans les tableaux dans suivant:*

Les types	***Moment en travée Kg.m***	***Moment en appui Kg.m***	***Effort tranchant Kg***
Type 1	*735,68*	*1132,36*	*1738,37*
Type 2	*788,58*	*1009,47*	*1676,39*
Type 3	*1035,61*	*739,72*	*2486*
Type 4	*991*	*918*	*1528*
Type 5	*855*	*1256*	*1606*
Type 6	*1130,4*	*282,6*	*1314*

Tableau III-6-2: *Les différentes sollicitations sur les poutrelles niveau (**RDC+EC**).*

Les types	ferraillage longitudinale				ferraillage transversale
	Ferraillage en travée		Ferraillage en appui		
	Acalculé (cm^2)	Achoisit (cm^2)	Acalculé (cm^2)	Achoisit (cm^2)	Achoisit (cm^2)
Type 1	1,4	2,36	1,84	2,26	0,57
Type 2	1,4	2,36	1,60	2,26	0,57
Type 3	1,7	2,36	1,4	2,26	0,57
Type 4	1,6	2,36	1,5	2,26	0,57
Type 5	1,4	2,36	2,1	2,26	0,57
Type 6	1,8	2,36	1,4	2,26	0,57

Tableau III-6-3: *Les sections d'acier dans les différents types des poutrelles niveau (**RDC+EC**).*

Les types	ferraillage longitudinale		ferraillage transversale
	Ferraillage en travée	Ferraillage en appui	
Type 1	3HA10	2HA12	Épingle Φ6
Type 2	3HA10	2HA12	Épingle Φ6
Type 3	3HA10	2HA12	Épingle Φ6
Type 4	3HA10	2HA12	Épingle Φ6
Type 5	3HA10	2HA12	Épingle Φ6
Type 6	3HA10	2HA12	Épingle Φ6

Tableau III-6-4: *Ferraillage des différents types des poutrelles niveau (**RDC+EC**).*

Les résultats de ferraillage des différents types des poutrelles niveau terrasse sont traités dans les tableaux dans suivant:

Les types	Moment en travée (Kg.m)	Moment en appui (Kg.m)	Effort tranchant (Kg)
Type 1	938	1283	1704
Type 2	1056	1257	1803
Type 3	1084	1371	1857
Type 4	1139	1055	1756
Type 5	982	1444	1846
Type 6	1299	325	1511

Tableau III-6-5: *La différente sollicitation sur les poutrelles niveau terrasse.*

Les types	ferraillage longitudinale				ferraillage transversale
	Ferraillage en travée		Ferraillage en appui		
	$A_{calculé}$ (cm^2)	$A_{choisit}$ (cm^2)	$A_{calculé}$ (cm^2)	$A_{choisit}$ (cm^2)	$A_{choisit}$ (cm^2)
Type 1	1,5	2,36	2,1	2,26	0,57
Type 2	1,7	2,36	2,1	2,26	0,57
Type 3	1,8	2,36	2,1	2,26	0,57
Type 4	1,9	2,36	2,1	2,26	0,57
Type 5	1,6	2,36	2,1	2,26	0,57
Type 6	2,1	2,36	2,1	2,26	0,57

Tableau III-6-6: *Les sections d'acier dans les différents types des poutrelles niveau terrasse.*

Les types	ferraillage longitudinale		ferraillage transversale
	Ferraillage en travée	Ferraillage en appui	
Type 1	3HA10	2HA12	Épingle Φ6
Type 2	3HA10	2HA12	Épingle Φ6
Type 3	3HA10	2HA12	Épingle Φ6
Type 4	3HA10	2HA12	Épingle Φ6
Type 5	3HA10	1HA12+1HA14	Épingle Φ6
Type 6	3HA10	2HA12	Épingle Φ6

Tableau III-6-7: *Ferraillage des différents types des poutrelles niveau terrasse.*

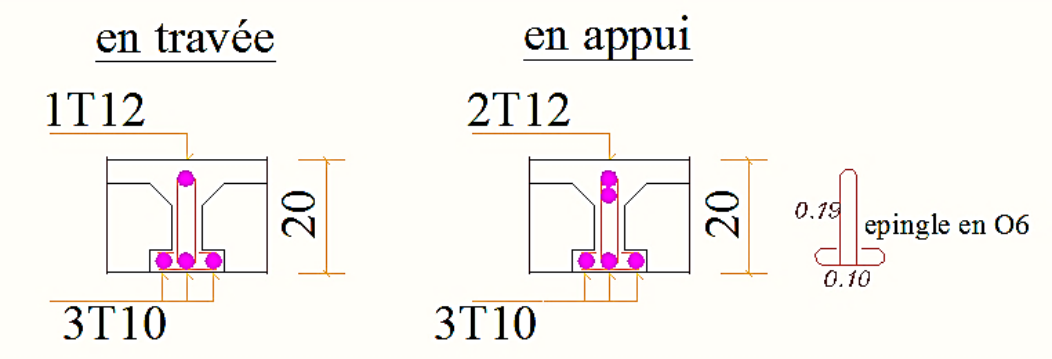


Figure III-6-5: *Schéma de ferraillage des poutrelles.*

1-2) Ferraillage de la dalle de compression:

La dalle de compression d'épaisseur 4 cm doit être armée d'un quadrillage des barres dont les dimensions des mailles ne doivent pas dépassé :

- ***20cm (5 par mètre)*** *pour les barres perpendiculaires aux poutrelles.*
- ***33cm (3 par mètre)*** *pour les barres parallèle aux poutrelles.*

Armatures perpendiculaires aux poutrelles :

$$50 \le L_1 \le 80\ cm \Rightarrow A_1 = 4.\frac{L_1}{f_e} \quad avec : (L_1\ en\ cm).$$

$$L_1 \le 50\ cm \quad \Rightarrow \quad A_1 = \frac{200}{f_e}$$

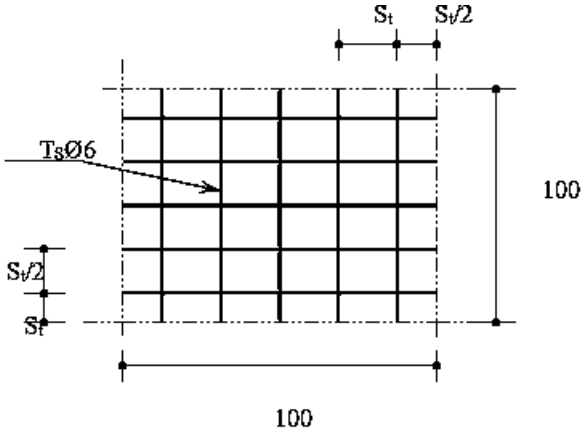


Figure III-6-6: *Disposition constructive des armatures de la dalle de compression.*

Avec :

L_1 : distance entre l'axe des poutrelles (L_1=65 cm).

A_1 : diamètre perpendiculaire aux poutrelles (A.P).

A_2 : diamètre parallèle aux poutrelles

$A_2=A_1/2$

$F_e=400MPa$

On a: $L_1=65\ cm$

$$\Rightarrow \quad A_1 = 4,\frac{65}{400} = 0,65cm^2 / m_l$$

$$Soit \Rightarrow A_1 = 5HA6 \quad \Rightarrow A_1 = 1,41\,cm^2$$

$$S_t = \frac{100}{5} = 20\ cm$$

$A_2=A_1/2=0,325\ cm^2$

Soit $A_2 =$ ***5HA6***$=1,41cm^2$

Pour le ferraillage de la dalle de compression, on adopte un treillis soudés de diamètre ϕ6 dont la dimension des mailles est égale à 20cm suivant les deux sens.

Chapitre IV

Etude sismique

IV- Etude sismique

IV-1- Introduction

Parmi les catastrophes naturelles qui affectent la surface de la terre, les secousses sismiques sont sans doute celles qui ont le plus d'effets destructeurs dans les zones urbanisées. Face à ce risque, et à l'impossibilité de le prévoir, il est nécessaire de construire des structures pouvant résister à de tels phénomènes, afin d'assurer au moins une protection acceptable des vies humaines, d'où l'apparition de la construction parasismique. Cette dernière se base généralement sur une étude dynamique des constructions agitées.

IV-2- Choix de la méthode de calcul.

Selon le RPA 99 le calcul des forces sismiques peut être mené suivant trois méthodes :
- par la méthode statique équivalente.
- par la méthode d'analyse modale spectrale.
- par la méthode d'analyse dynamique par accélérogrammes.
Le choix de la méthode de calcul dépend des conditions d'application de chacune d'elle. Dans notre cas, D'après le ***RPA 99 / version 2003****, notre structure est implantée et classée dans la* ***zone*** *sismique* ***II a*** *et le* ***groupe*** *d'usage* ***2.***

IV-2-1- conditions d'application de la méthode statique équivalente.

La méthode statique équivalente constitue le support de plusieurs codes de calculs parasismiques à travers le monde. Elle constitue une approche facile à manipuler par les utilisateurs, cependant elle n'est applicable que sous certaines conditions que nous énumérons ci-après d'après le ***RPA 99 / version 2003*** *:*

Régularité en plan :

1. *Le bâtiment doit présenter une configuration sensiblement symétrique vis à vis de deux directions orthogonales aussi bien pour la distribution des rigidités que pour celle des masses :*

Notre bâtiment présenter une configuration symétrique suivant l'axe longitudinale et configuration antisymétrique suivant l'axe transversale. ***Condition non vérifié.***

2. *A chaque niveau et pour chaque direction de calcul, la distance entre le centre de gravité des masses et le centre des rigidités ne dépasse pas* ***15%****de la dimension du bâtiment mesurée perpendiculairement à la direction de l'action sismique considérée :*

niveau	Centre de masses		Centre de torsion		excentricité		Lx(m)	Ly(m)	ex/lx (%)	ey/ly (%)	L ≤ 15%
	X_G (m)	Y_G (m)	X_{CR} (m)	Y_{CR} (m)	Ex (m)	Ey (m)					
RDC	15.68	13.48	15.53	12.82	0.15	0.66	32.10	26.10	0.46	2.5	**C.V**
Etage1	15.90	12.87	15.85	12.80	0.05	0.07	32.10	26.10	0.15	0.27	**C.V**
Etage2	15.90	12.87	15.85	12.80	0.05	0.07	32.10	26.10	0.15	0.27	**C.V**
Etage3	15.90	12.87	15.85	12.80	0.05	0.07	32.10	26.10	0.15	0.27	**C.V**
Etage4	15.90	12.87	15.85	12.80	0.05	0.07	32.10	26.10	0.15	0.27	**C.V**
Etage5	15.90	12.85	15.85	12.80	0.05	0.05	32.10	26.10	0.15	0.19	**C.V**

Tableau IV-1: *Vérification de l'excentricité pour la régularité en plan.*

3. *La forme du bâtiment doit être compacte avec un rapport longueur/largeur du plancher inférieur ou égal* ***4*** *:*
   longueur/largeur = 32.10/26.10 = 1.23 < 4. ***Condition vérifié.***

4. *La somme des dimensions des parties rentrantes ou saillantes du bâtiment dans une direction donnée ne doit pas excéder* ***25%*** *de la dimension totale du bâtiment dans cette direction :*

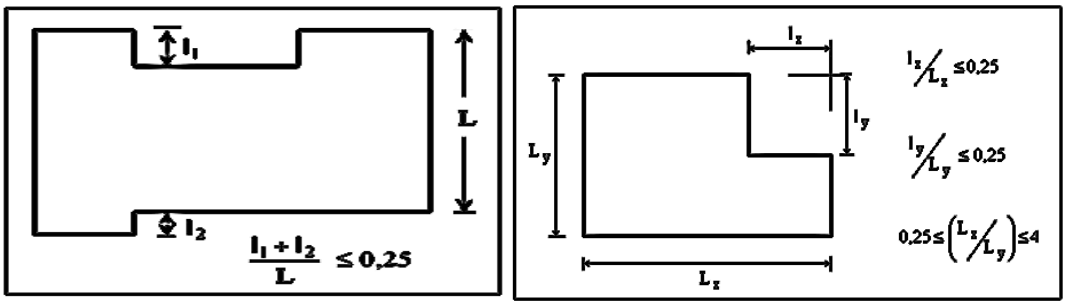


Figure IV-1: *Décrochements en plan limites autorisé par le RPA/2003.[1]*

(7.8+7.8) / 32.10 = 0.40 = 48% < 15%. ***Condition non vérifié.***

5. *Les planchers doivent présenter une rigidité suffisante vis à vis de celle des contreventements verticaux pour être considérés comme indéformables dans leur plan. Dans ce cadre la surface totale des ouvertures de plancher doit rester inférieure à 15% de celle de ce dernier.*

La surface du plancher niveau (RDC) = 744.05 m^2

La surface du plancher niveau (EC)=569.305 m^2

La surface des ouvertures = 15.76 m^2

RDC: 15.76 / 744.05 = 0.021 = 2.1% < 15%.

EC: 15.76/569.305 = 0.027 = 2.7% < 15%. ***La condition est vérifiée.***

Conclusion:

Le bâtiment est irrégulier en plan.

- *La méthode statique équivalente peut être utilisée dans les conditions suivantes :*

Le bâtiment ou bloc étudié, satisfaisait aux conditions de régularité en plan et en élévation avec une hauteur au plus égale à 65m en zones I et II et à 30m en zones III. Malgré ces restrictions, ***la méthode statique équivalente*** *reste cependant* ***applicable*** *aux bâtiments de configuration géométrique* ***irrégulière*** *sous réserve du respect* ***des conditions complémentaires*** *suivantes :*

La hauteur de la structure : ***H = 20,23 m < 23 m (Groupe 2 ; Zone IIa)***

Zone	Groupe 1A	Groupe 1B	Groupe 2	Groupe 3
I	$H_T \leq 65m$	$H_T \leq 65m$	$H_T \leq 65m$	$H_T \leq 65m$
II	$H_T \leq 10m$ $N_{niv} \leq 3$	$H_T \leq 17m$ $N_{niv} \leq 5$	$H_T \leq 23m$ $N_{niv} \leq 7$	$H_T \leq 65m$
III	$H_T \leq 8m$ $N_{niv} \leq 2$	$H_T \leq 10m$ $N_{niv} \leq 3$	$H_T \leq 17m$ $N_{niv} \leq 5$	$H_T \leq 17m$ $N_{niv} \leq 5$
* H_T = hauteur maximale du bâtiment * N_{niv} = nombre de niveaux maximal				

Tableau IV-2: *Conditions sur la hauteur totale et le nombre de niveaux des bâtiments.*

IV-2-2- Principe

Les forces réelles dynamiques qui se développent dans la construction sont remplacées par un Système de forces statiques fictives dont les effets sont considérés équivalents à ceux de l'action sismique.

Le mouvement du sol peut se faire dans une direction quelconque dans le plan horizontal.

Les forces sismiques horizontales équivalentes seront considérées appliquées successivement suivant deux directions orthogonales caractéristiques choisies par le projeteur. Dans le cas général, ces deux directions sont les axes principaux du plan horizontal de la structure.

Il faut souligner toutefois que les forces et les déformations obtenues pour l'élément à partir des méthodes d'analyse statiques pour les charges de conception recommandées sont inférieures aux forces et aux déformations qui seraient observées sur la structure sous les effets d'un séisme majeur pour lequel les charges ont été spécifiées. Ce dépassement des forces est équilibré par le comportement ductile qui est fourni par les détails de construction de l'élément. C'est pourquoi l'utilisation de cette méthode ne peut être dissociée de l'application rigoureuse des dispositions constructives garantissant à la structure:

- Une ductilité suffisante

- La capacité de dissiper l'énergie vibratoire transmise à la structure par des secousses sismiques majeures

IV-2-3- Modélisation

a) Le modèle du bâtiment à utiliser dans chacune des deux directions de calcul est plan avec les masses concentrées au centre de gravité des planchers et un seul degré de liberté en translation horizontale par niveau sous réserve que les systèmes de contreventement dans les deux (2) directions puissent être découplés.

b) La rigidité latérale des éléments porteurs du système de contreventement est calculée à partir de sections non fissurées pour les structures en béton armé ou en maçonnerie.

c) Seul le mode fondamental de vibration de la structure est à considérer dans le calcul de la force sismique totale.

*Notre structure est irrégulière en plan donc d'après l'**RPA 99 / version 2003 (Art 4.3.2.b)**, on doit la représenter par un modèle tridimensionnel encastré à la base avec des masses concentrées au niveau des centres du nœud maître de la structure (notion de diaphragme).*

Mode	Fréquence (Hz)	Période (sec)	Masses cumulées UX(%)	Masses cumulées UY(%)	Masses cumulées UZ(%)	Masses Modale UX (%	Masses Modale UY (%	Masses Modale UZ (%
1	*1,74*	*0,58*	*78,45*	*0,00*	*0,00*	*78,45*	*0,00*	*0,00*
2	*2,57*	*0,39*	*78,45*	*73,54*	*0,00*	*0,00*	*73,54*	*0,00*
3	*4,12*	*0,24*	*78,45*	*74,47*	*0,00*	*0,00*	*0,92*	*0,00*
4	*4,90*	*0,20*	*93,68*	*74,47*	*0,00*	*15,23*	*0,00*	*0,00*
5	*5,38*	*0,19*	*93,68*	*74,57*	*0,00*	*0,00*	*0,10*	*0,00*
6	*6,01*	*0,17*	*93,68*	*74,57*	*0,03*	*0,00*	*0,00*	*0,03*
7	*6,41*	*0,16*	*94,09*	*81,82*	*0,03*	*0,41*	*7,25*	*0,00*
8	*6,46*	*0,15*	*94,57*	*88,08*	*0,03*	*0,48*	*6,26*	*0,00*
9	*7,61*	*0,13*	*94,57*	*89,18*	*0,04*	*0,00*	*1,10*	*0,00*
10	*7,89*	*0,13*	*94,59*	*91,27*	*0,04*	*0,02*	*2,09*	*0,00*

Tableau IV-3: *Périodes et facteurs de participation modale (Résultats* ***Robot 2010****).*

Analyse des résultats :

- Ce modèle présente une période fondamentale ***T = 0,58 sec***

- Les 1eret 2ème modes sont des modes de translation.

- Le 3ème mode est un mode de rotation.

- On doit retenir les 09 premiers modes, pour que le coefficient de participation massique atteigne les 90% (selon le RPA99/2003).

IV-2-4- Nombre des modes considérées

Selon ***l'RPA 99 / version 2003 (Art 4.3.4)***

Pour les structures représentées par des modèles plans dans deux directions orthogonales, le nombre des modes de vibration à retenir dans chacune des deux directions d'excitation doit être tel que :

-La somme des masses modales effectives pour les modes retenus soit égale à ***90%*** *au moins de la masse totale de la structure.*

-Ou que tous les modes ayant une masse modale effective supérieure à ***5%*** *de la masse totale de la structure soient retenus pour la détermination de la réponse totale de la structure. Le minimum de modes à retenir est de* ***trois (3)*** *dans chaque direction considérée.*

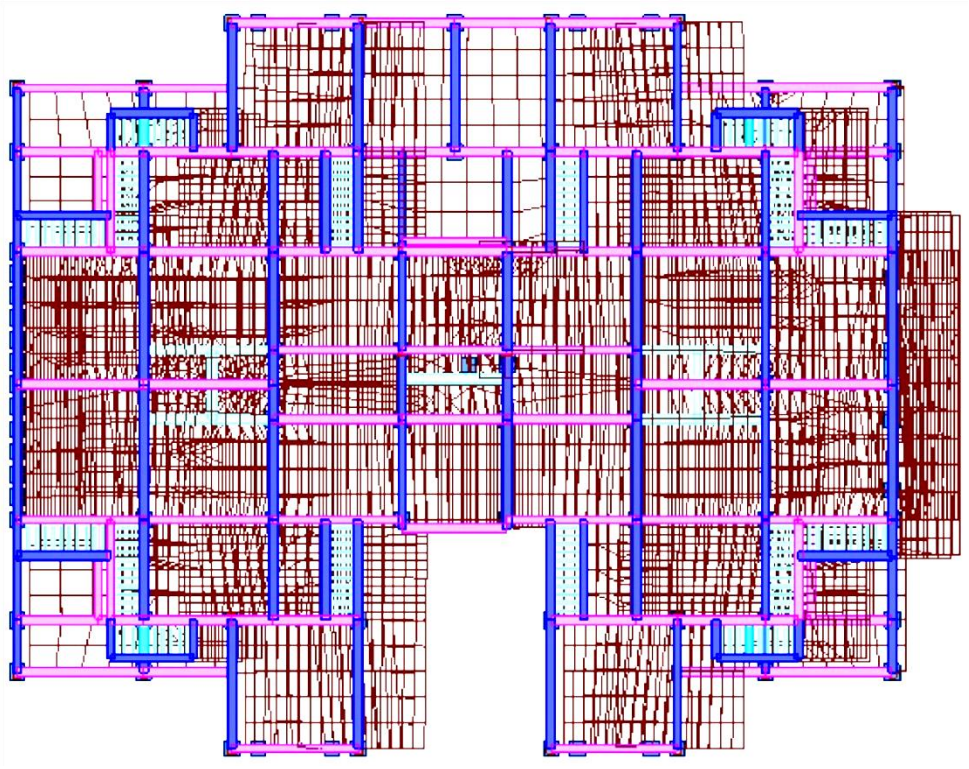


Figure IV-2: *1^{er}mode de déformation de la structure à cause des efforts sismiques dans le plan X-Y (résultats de* ***Robot 2010****).*



Figure IV-3: *2eme mode de déformation de la structure à cause des efforts sismiques dans le plan X-Y (résultats de* ***Robot 2010****).*

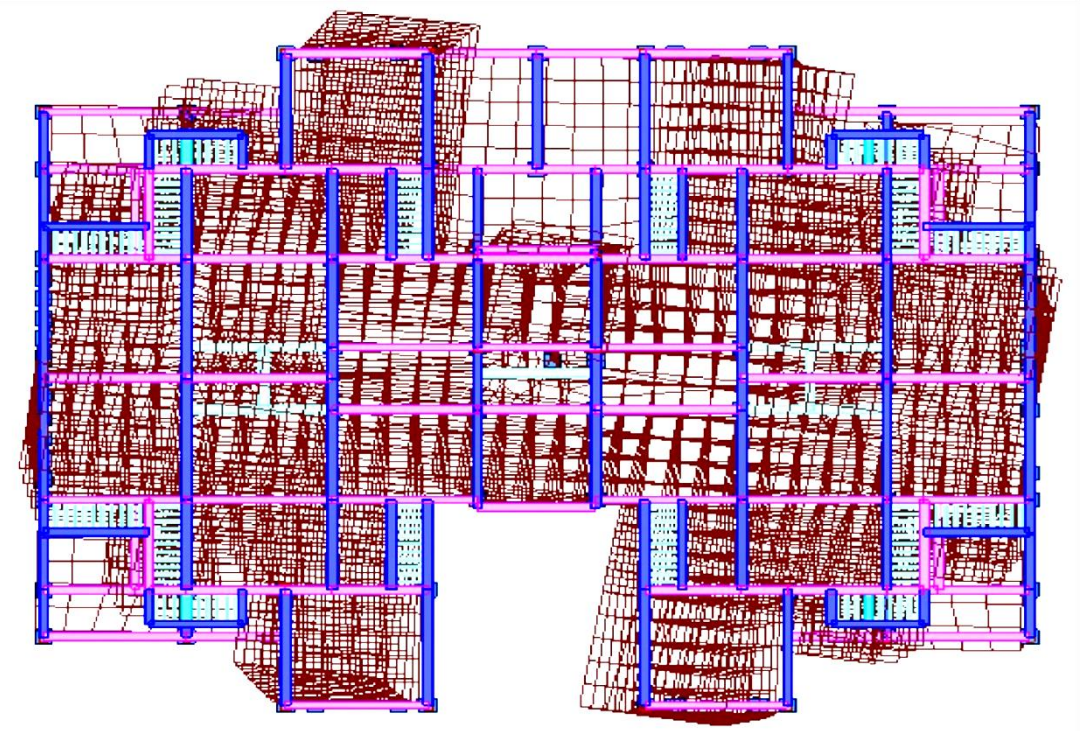


Figure IV-4: *3^{éme} mode de déformation de la structure à cause des efforts sismiques vue: X-Y (résultats de* ***Robot 2010****).*

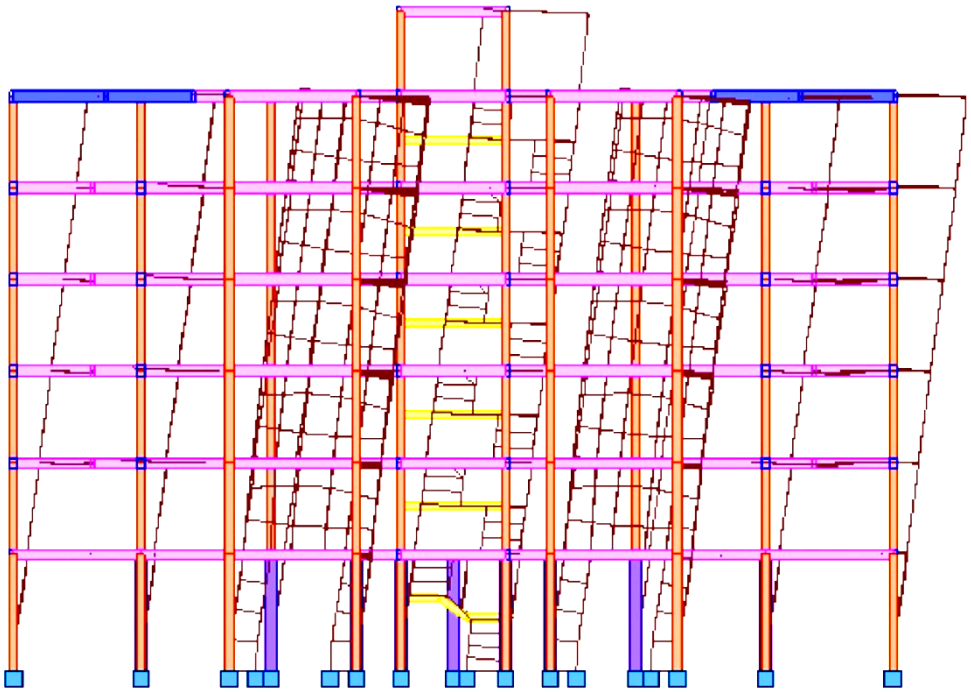


Figure IV-5: *1er mode de déformation de la structure à cause des efforts sismiques vue: X-Z (résultats de* ***Robot 2010****).*

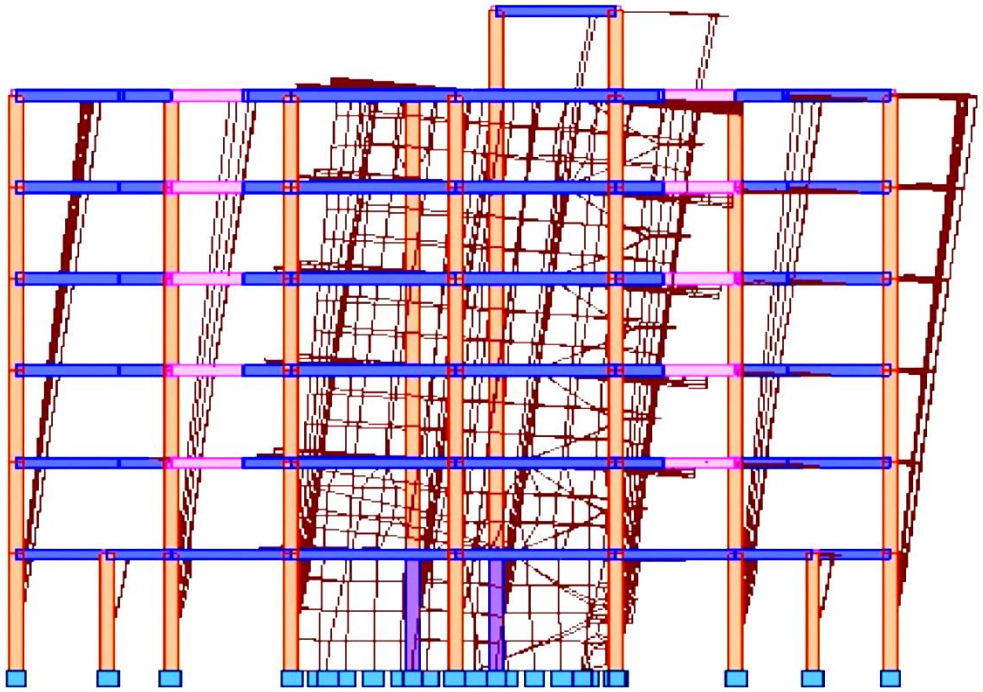


Figure IV-6: *1er mode de déformation de la structure à cause des efforts sismiques vue: Y-Z (résultats de* ***Robot 2010****).*

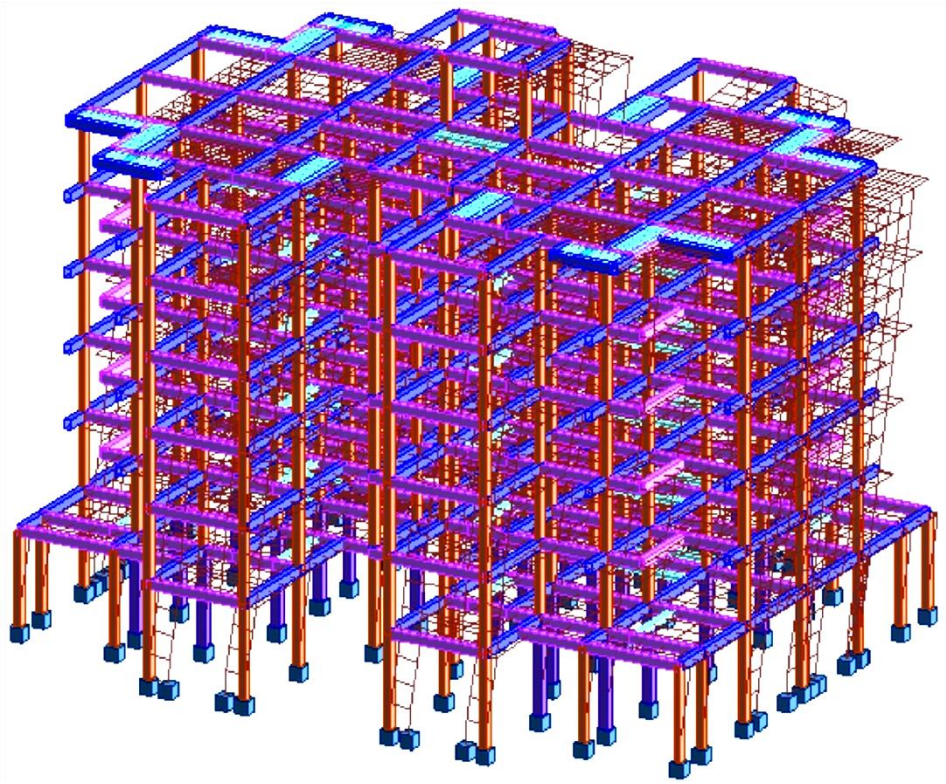


Figure : IV-7: *2^{éme} mode de déformation de la structure à cause des efforts sismiques vue: 3D (résultats de* ***Robot 2010****).*

IV-3- Calcul de la force sismique totale [1]

La force sismique totale ***V****, appliquée à la base de la structure, doit être calculée successivement dans deux directions horizontales orthogonales selon la formule :*

$$V = \left(\frac{A.D.Q}{R}\right)W$$

IV-3-1- coefficient d'accélération de zone (A) *: donné par le* ***tableau 4.1 du RPA*** *suivant la zone sismique et le groupe d'usage du bâtiment.*

Donc : ***A=0,15***

IV-3-2- facteur d'amplification dynamique moyen (D) : *fonction de la catégorie de site, du facteur de correction d'amortissement (*ξ *) et de la période fondamentale de la structure (T) (d'après* ***l'article 4.2*** *de l'****RPA 99 / version 2003****) avec :*

$$D = \begin{cases} 2.5\eta & 0 \le T \le T_2 \\ 2.5\eta(T_2/T)^{\frac{2}{3}} & T_2 \le T \le 3.0s \\ 2.5\eta(T_2/3.0)^{\frac{2}{3}}(3.0/T)^{\frac{5}{3}} & T \ge 3.0s \end{cases}$$

Estimation de la période fondamentale de la structure

1. La valeur de la période fondamentale (T) de la structure peut être estimée à partir de formules empiriques ou calculée par des méthodes analytiques ou numériques.

2. La formule empirique à utiliser selon les cas est la suivante :

$$T = C_T h_N^{(3/4)}$$

h_N *: hauteur mesurée en mètres à partir de la base de la structure jusqu'au dernier niveau N.*

C_T*: coefficient, fonction du système de contreventement, du type de remplissage et donné par le* ***tableau 4.6 du RPA****.*

C_T =0,05

Donc : $T = C_T h_N^{(3/4)} = 0{,}05 \times (20{,}23)^{0{,}75} = 0{,}477$

Selon le ***RPA99/ version 2003 (Art4.2.4.b)****:*

Les valeurs de T, calculées à partir des formules de Rayleigh ou de méthodes numériques ne doivent pas dépasser celles estimées à partir des formules empiriques appropriées de plus de 30%.

On a $\boldsymbol{T_{numérique} = 0,58}$ *« calculé par le logiciel robot structural analysis 2010 »*

Et $\mathbf{1,30 \times T_{empirique} = 1,30 \times 0,477 = 0,62}$

Donc : $\mathbf{T_{numérique} = 0,58 < T_{empirique} = 0,62}$

Condition vérifié.

T_2 période caractéristique, associée à la catégorie du site ***(tab 4.7 du RPA).***

On a : ***0 < T =0,477 sec < T_2 =0,5 sec***

Donc : $D = 2,5\eta$

η : Facteur de correction d'amortissement donné par la formule :

$$\eta = \sqrt{7/(2+\xi)} \geq 0.7$$

Où ξ (%) est le pourcentage d'amortissement critique fonction du matériau Constitutif, du type de structure et de l'importance des remplissages.

ξ ***=7(%)*** *pour un contreventement mixte* ***(tab 4.2 du RPA).***

$\eta = \sqrt{7/(2+7)} = 0,882 \geq 0.7$

Donc : $\boldsymbol{D = 2,5 \times 0,882 = 2,205}$

IV-3-3- coefficient de comportement global de la structure (R) :

La valeur de ***R*** *est donnée par le* ***tableau 4.3*** *de* ***RPA 99 / version 2003*** *en fonction du système de contreventement tel qu'il est défini dans* ***l'article 3.4*** *du* ***RPA 99 / version 2003***

Dans notre structure on a un système de contreventement en portique et par des voiles en béton armé. Alors le coefficient de comportement global de la structure égale à : ***R = 5***

IV-3-4- facteur de qualité (Q) :

Le facteur de qualité de la structure est fonction de :

- la redondance et de la géométrie des éléments qui la constituent

- la régularité en plan et en élévation

- la qualité du contrôle de la construction

La valeur de Q est déterminée par la formule :

$$Q = 1 + \sum_{1}^{6} P_q$$

P_q est la pénalité à retenir selon que le critère de qualité q " est satisfait ou non".

Les critères de qualité "q" à vérifier sont :

a) Conditions minimales sur les files de contreventement

D'après le ***RPA 99 / version 2003****, chaque file de portique doit comporter à tous les niveaux au moins* ***trois travées*** *dont le rapport des portées est* ***< 1,5****.*

● ***sens longitudinal :***

Il'ya des portiques contient une seule travée → critère non observé $p_q = 0,05$

● ***sens transversal :***

Il'ya des portiques contient une seule travée → critère non observé $p_q = 0,05$

b) Redondance en plan

Chaque étage devra avoir en plan au moins ***(4) files de portiques*** *; ces files de contreventement devront être disposés symétriquement autant que possible avec un rapport entre valeur maximale et minimale d'espacement ne dépassant pas* ***1,5***

Sens longitudinal : (12 files)

L_{max}/L_{min} *= 4,60/1,5 = 3,06 > 1,5 critère non observé* $p_q = 0,05$

Sens transversal : (9 files)

L_{max}/L_{min} *= 3,55/1,05 = 1,11> 1,5 critère non observé* $p_q = 0,05$

c) Régularité en plan

- *La structure présente une configuration sensiblement symétrique vis-à-vis de deux directions orthogonales.* ***Condition non vérifiée***
- *L'excentricité ne dépasse pas les* ***15 %*** *de la dimension de la structure mesurée perpendiculairement à la direction de l'action séismique considérée.* ***Condition vérifiée***
- *La structure a une force compacte, et le rapport :*

Longueur / largeur = 31,8 /25,7= 1,24 < 4 ***Condition vérifiée***

- *la somme des dimensions de parties rentrantes ou saillantes du bâtiment dans une direction donnée n'excède pas 25 %.*

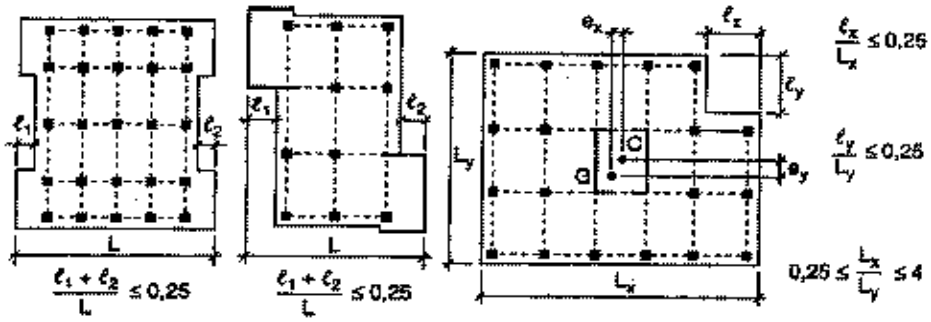


Figure IV-8 : *Limites des décrochements en plan.[1]*

- *la surface totale des ouvertures de plancher doit rester inferieur a 15% de celle de ce dernier.*

Donc le critère est non observé $\boldsymbol{p_q = 0,05}$

d) Régularité en élévation

- *Le système de contreventement ne comporte pas d'éléments porteurs verticaux discontinus dont ça charge ne se transmette pas directement à la fondation.*
- *La masse des différents niveaux reste diminue progressivement et sans changement brusque de la base au sommet du bâtiment.*
- *la variation des dimensions en plan du bâtiment entre deux niveaux successifs ne dépasse 20%.*
- *la plus grande dimension latérale du bâtiment n'excède pas 1,5 fois sa plus petite dimension.*

Donc : La structure est classée régulièrement en élévation $\boldsymbol{pq = 0}$

e) Contrôle de la qualité des matériaux

On suppose que les matériaux utilisés dans notre bâtiment ne sont pas contrôlés donc :

$\boldsymbol{p_q = 0,05}$

f) Contrôle de la qualité de l'exécution

Il est prévu contractuellement une mission de suivi des travaux sur chantier. Cette mission doit comprendre notamment une supervision des essais effectués sur les matériaux

On considère que ce critère est non observé : $\boldsymbol{p_q = 0.10}$

Critère q	Pq	
	Sens x-x	Sens y-y
1- Conditions minimales sur les files de contreventement	0,05	0,05
2- Redondance en plan	0,05	0,05
3- Régularité en plan	0,05	0,05
4- Régularité en élévation	0	0
5- contrôle de la qualité des matériaux	0,05	0,05
6- contrôle de la qualité de l'exécution	0,1	0,1
la somme	0,30	0,30

Tableau IV-4: *Valeurs de pénalités P_q.*

$$\left.\begin{matrix} Q_x = 1 + 0{,}3 = 1{,}30 \\ Q_y = 1 + 0{,}3 = 1{,}30 \end{matrix}\right\} \quad Q_x = Q_y = Q = 1{,}30$$

IV-3-5- poids total de la structure (W):

Le poids de la structure est évalué en considérant la totalité des charges permanentes et celles des équipements fixes (éventuelles) et une fraction des charges d'exploitation, fraction représentée par le coefficient β dont les valeurs sont données par ***le tableau 4.5 du RPA****.*

β =0,2.

W est égal à la somme des poids Wi, calculés à chaque niveau (i) :

$$W = \sum_{i-1}^{n} W_i \quad Avec \quad W_i = W_{Gi} + \beta W_{Qi}$$

W_{Gi} : poids dû aux charges permanentes et à celles des équipements fixes éventuels, solidaires de la structure

W_{Qi} : charges d'exploitation

β : Coefficient de pondération, fonction de la nature et de la durée de la charge d'exploitation.

Pour le calcul des poids des différents niveaux de la structure, les masses sont calculées par le Logiciel Auto desk Robot Structural Analysis Professional 2010.

$$W = \sum_{i-1}^{n} W_i = 6668{,}4885 + 5128{,}7741 \times 4 + 6292{,}0421 = 33475{,}627\,KN$$

W =33475,627 KN

Application numérique sur la force sismique statique :

$$V_X = V_Y = V = \left(\frac{A.D.Q}{R}\right)W = \left(\frac{0{,}15 \times 2{,}205 \times 1{,}3}{5}\right) \times 33475{,}627$$

$$\boldsymbol{V = 2878{,}74\ KN}$$

IV-3-6- Distribution de la résultante des forces sismiques selon la hauteur [1]

La résultante des forces sismiques à la base ***V*** *doit être distribuée sur la hauteur de la structure selon les formules suivantes :*

$$\boldsymbol{V} = F_t + \sum F_i$$

La force concentrée F_t au sommet de la structure permet de tenir compte de l'influence des modes supérieurs de vibration. Elle doit être déterminée par la formule : $\boldsymbol{F_t = 0{,}07.T\ V}$ *où T est la période fondamentale de la structure (en secondes). La valeur de F_t ne dépassera en aucun cas* ***0,25 V*** *et sera prise égale à 0 quand T est plus petit ou égale à 0,7 secondes.*
La partie restante de V soit (V - F_t) doit être distribuée sur la hauteur de la structure suivant la formule :

$$F_i = \frac{(V - F_t)W_i h_i}{\sum_{j=1}^{n} W_j h_j}$$

$T = 0{,}477\ sec\ < 0{,}7\ \text{sec} \Rightarrow F_t = 0$

$$\boldsymbol{F_1} = \frac{2878{,}74 \times 6668{,}4885 \times 4{,}08}{6668{,}48 \times 4{,}08 + 5128{,}77 \times (48.62) + 6292{,}04 \times 20{,}23} = \boldsymbol{193{,}94\ KN}$$

$$\boldsymbol{F_2} = \frac{2878{,}74 \times 5128{,}7741 \times 7{,}31}{403856{,}4415} = \boldsymbol{267{,}24\ KN}$$

$$\boldsymbol{F_3} = \frac{2878{,}74 \times 5128{,}7741 \times 10{,}54}{403856{,}4415} = \boldsymbol{385{,}33\ KN}$$

$$\boldsymbol{F_4} = \frac{2878{,}74 \times 5128{,}7741 \times 13{,}77}{403856{,}4415} = \boldsymbol{503{,}41\ KN}$$

$$\boldsymbol{F_5} = \frac{2878{,}74 \times 5128{,}7741 \times 17}{403856{,}4415} = \boldsymbol{621{,}50\ KN}$$

$$\boldsymbol{F_6} = \frac{2878{,}74 \times 6292{,}0421 \times 20{,}23}{403856{,}4415} = \boldsymbol{907{,}32\ KN}$$

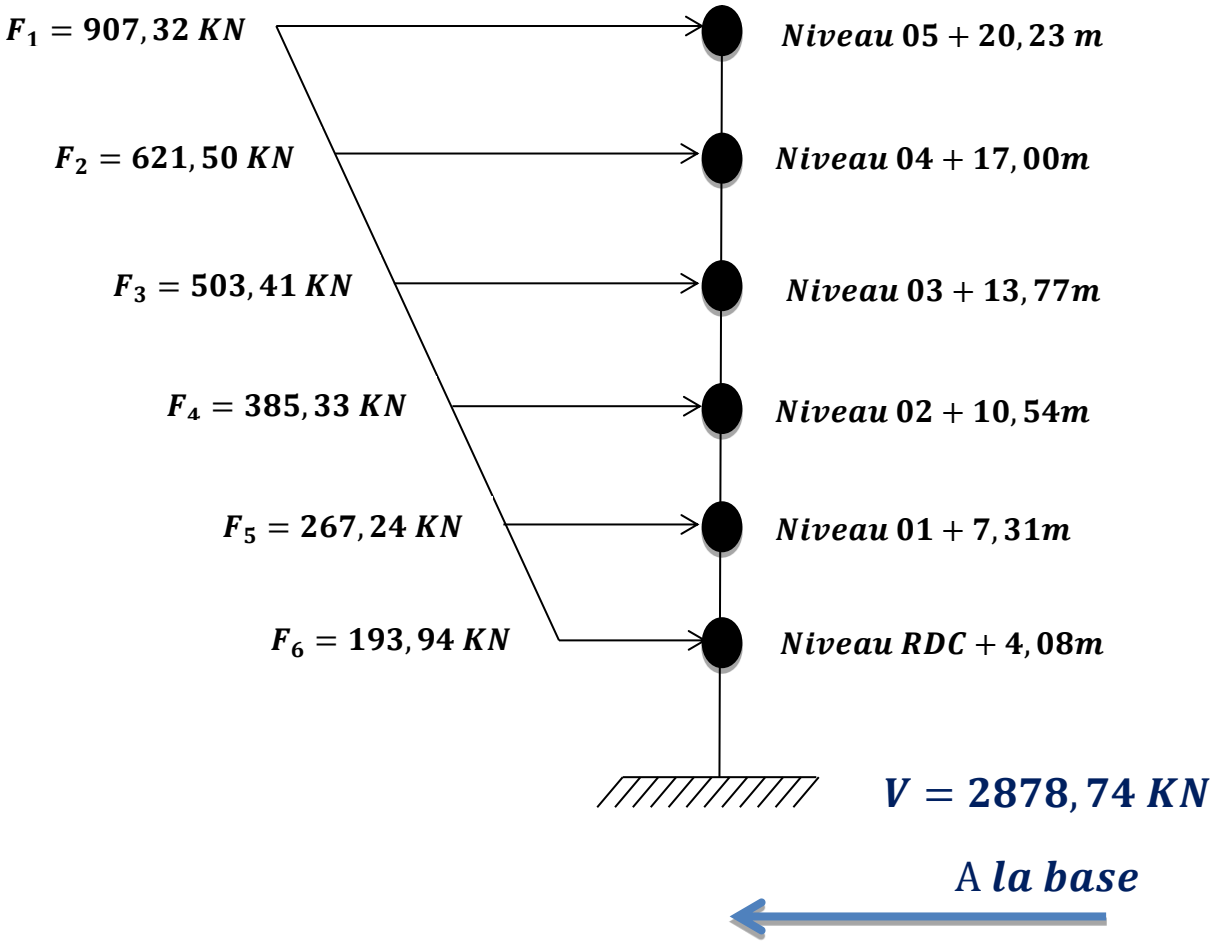


Figure IV-9: *Distrubition de la force sismique selon la hauteur.*

IV-3-7- Distribution horizontale des forces sismiques

L'effort tranchant au niveau de l'étage k :

$$V_k = F_t + \sum_{i=k}^{n} F_i$$

Tell que F_t *est La force concentrée au sommet de la structure.*

$V_6 = F_6 = 907,32\ KN$

$V_5 = F_6 + F_5 = 1528,82\ KN$

$V_4 = F_6 + F_5 + F_4 = 2032,23\ KN$

$V_3 = F_6 + F_5 + F_4 + F_3 = 2417,56\ KN$

$V_2 = F_6 + F_5 + F_4 + F_3 + F_2 = 2684,8\ KN$

$V_1 = F_6 + F_5 + F_4 + F_3 + F_2 + F_1 = 2878,74\ KN = V$

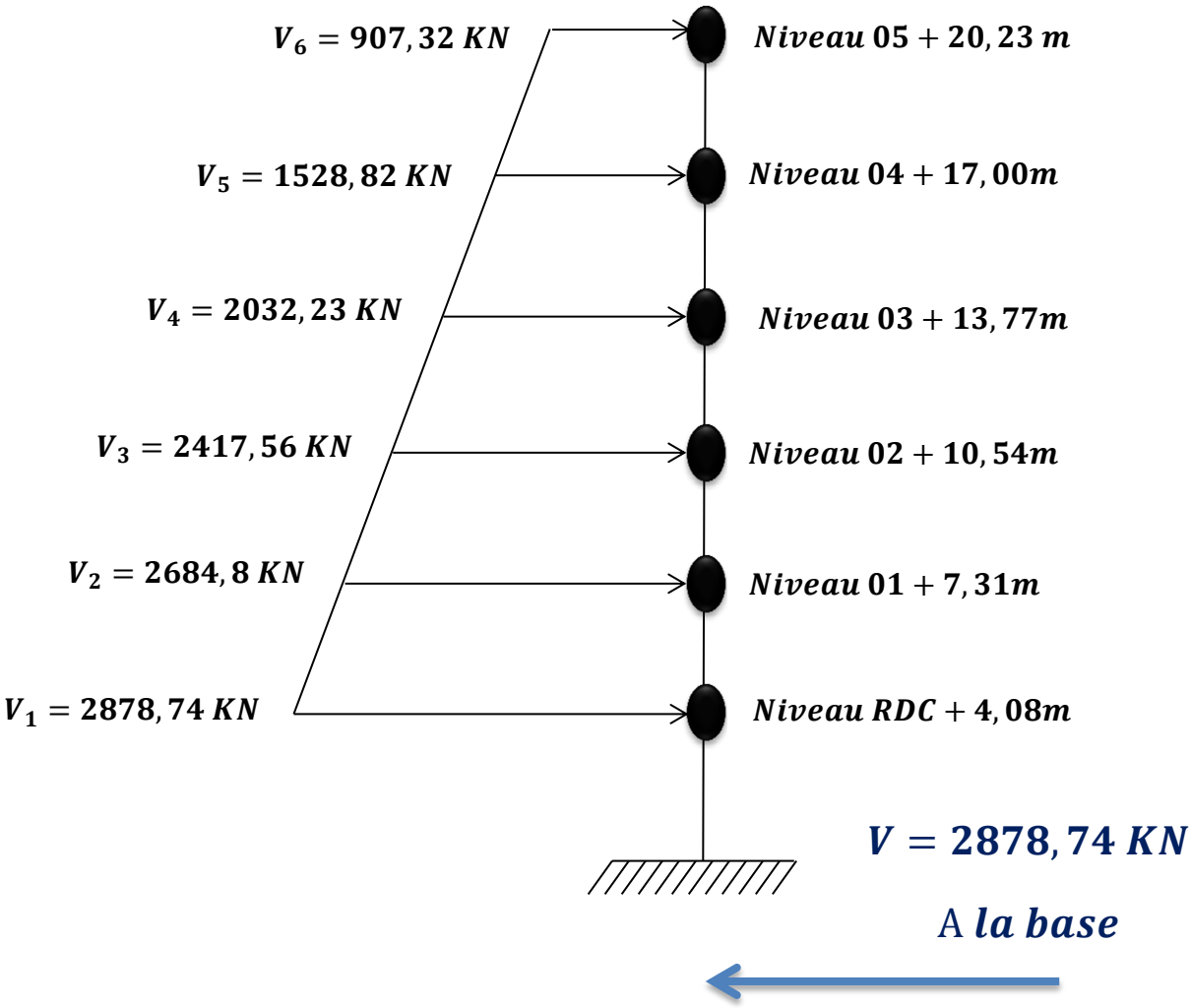


Figure IV-10: *Distrubition de l'effort tranchant au niveau de l'étage k.*

IV-3-8- Résultante des forces sismiques de calcul

La résultante des forces sismiques à la base V_t obtenue par combinaison des valeurs modales ne doit pas être inférieure à 80 % de la résultante des forces sismiques déterminée par la méthode statique équivalente V pour une valeur de la période fondamentale donnée par la formule empirique appropriée.

$$80\%\ V = 0,8 \times 2878,74 = 2302.992\ KN$$

	$\sum F_X\ (KN)$	$\sum F_Y\ (KN)$
E_X	*2312,12*	*299,39*
E_Y	*357,46*	*2386,04*

Tableau IV-5: *Les réactions à la base.*

$V_{X\ dynamique} = \sqrt{|F_X|^2 + |F_Y|^2} = 2331{,}42\ KN$

$V_{Y\ dynamique} = \sqrt{|F_X|^2 + |F_Y|^2} = 2412{,}67\ KN$

	$V_{dynamique}\ (KN)$	$80\%\ V_{statique}\ (KN)$	$80\%\ V_{statique} < V_{dynamique}$
E_X	2331,42	**2302.992**	***Condition vérifié***
E_Y	2412,67	**2302.992**	***Condition vérifié***

Tableau IV-6: *Vérification de la résultante des forces sismique.*

IV-3-9- Justification vis-à-vis de l'effet $(\boldsymbol{P-\Delta})$ ***[1]***

Les effets du 2° ordre (ou effet$(\boldsymbol{P-\Delta})$*) peuvent être négligés dans le cas des bâtiments si la condition suivante est satisfaite à tous les niveaux :*

$$\theta = P_k \Delta_k / V_k h_k \leq 0{,}10$$

P_K*: poids total de la structure et des charges d'exploitations associées au-dessus du niveau "K".*

V_K*: Effort tranchant d'étage au niveau "K"* ($V_K = \sum F_i$).

Δ_K*: déplacement relatif du niveau "K" par rapport au niveau "*K_{-1}*".*

h_K*: hauteur de l'étage "K".*

Etage	Δl ***(mm)***	***R***	$R*\Delta l$	Δx ***(mm)***	P_K ***(t)***	$\sum P_k$ ***(t)***	V_k ***(t)***	h_k ***(mm)***	θ	$\theta \leq 0,10$
Etage 6	*1,0*	*5*	*5*	*1*	*629,20*	*629,20*	*90,732*	*3230*	*0,002*	***C.V***
Etage 5	*0,8*	*5*	*4*	*0,5*	*512,88*	*1142,08*	*152,882*	*3230*	*0,001*	***C.V***
Etage 4	*0,7*	*5*	*3,5*	*1*	*512,88*	*1654,96*	*203,223*	*3230*	*0,002*	***C.V***
Etage 3	*0,5*	*5*	*2,5*	*1*	*512,88*	*2167,84*	*241,756*	*3230*	*0,002*	***C.V***
Etage 2	*0,3*	*5*	*1,5*	*0,5*	*512,88*	*2680,72*	*268,48*	*3230*	*0,001*	***C.V***
Etage 1	*0,2*	*5*	*1*	*0*	*666,85*	*3347,57*	*287,874*	*4080*	*0*	***C.V***

Tableau IV-7: *Justification vis-à-vis de l'effet P-Δ sens X Combinaison G+Q+EX.*

Etage	Δl (mm)	R	R*Δ l	Δx (mm)	P_K (t)	$\sum P_k$ (t)	V_k (t)	h_k (mm)	θ	θ ≤ 0,10
Etage 6	0,3	5	1,5	0,5	629,20	629,20	90,732	3230	0,001	C.V
Etage 5	0,2	5	1	-0.5	512,88	1142.08	152,882	3230	-0,001	C.V
Etage 4	0,3	5	1,5	-0,5	512,88	1654,96	203,223	3230	-0,001	C.V
Etage 3	0,4	5	2	-0,5	512,88	2167,84	241,756	3230	-0,001	C.V
Etage 2	0,5	5	2,5	0	512,88	2680,72	268,48	3230	0	C.V
Etage 1	0,5	5	2,5	0	666,85	3347.57	287,874	4080	0	C.V

Tableau IV-8: *Justification vis-à-vis de l'effet P-Δ sens Y Combinaison G+Q+EY.*

Puisque tous les coefficients ***θ*** *sont inférieurs à 0,10 ; donc l'effet P-Δ est négligé.*

IV-3-10- Vérification de déplacement [1]

Justification vis-à-vis des déformations

Selon ***l'RPA 99 / version 2003 (Art 5.10)***

Les déplacements relatifs latéraux d'un étage par rapport aux autres qui lui sont adjacents, ne doivent pas dépasser ***1%*** *de la hauteur d'étage (h).*

Le déplacement total de chaque niveau :

D'après la modélisation de notre structure dans le logiciel de calcul des structures ***Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010*** *on peut avoir les déplacements dans chaque niveau dans différentes combinaisons.*

	MAX UX [cm]	Noeud	MAX UY [cm]	Noeud	dr UX [cm]	dr UY [cm]	MIN UX [cm]	Noeud	MIN UY [cm]	Noeud
Cas 1	PP									
Etage 1	0,0	9676	0,0	6316	0,0	0,0	-0,0	8153	-0,0	9618
Etage 2	0,0	9127	0,0	9719	0,0	0,0	-0,0	8184	-0,0	9573
Etage 3	0,0	9159	0,0	9727	0,0	0,0	-0,0	8902	-0,0	9582
Etage 4	0,0	9183	0,0	9735	0,0	0,0	-0,0	8436	-0,0	9591
Etage 5	0,0	9268	0,0	9743	0,0	0,0	-0,0	8938	-0,0	9600
Etage 6	0,0	8356	0,0	9751	0,0	0,0	-0,0	8213	-0,0	9605
Cas 2	G									
Etage 1	0,0	9676	0,0	6316	0,0	0,0	-0,0	8153	-0,0	9621
Etage 2	0,0	9061	0,0	9719	0,0	0,0	-0,0	8321	-0,0	9573
Etage 3	0,0	8481	0,0	9727	0,0	0,0	-0,0	8902	-0,0	9582

Etage 4	0,0	8501	0,0	9735	0,0	0,0	-0,0	8920	-0,0	9587
Etage 5	0,0	8458	0,0	9743	0,0	0,0	-0,0	8520	-0,0	9596
Etage 6	0,0	8360	0,0	9751	0,0	0,0	-0,0	8212	-0,0	4199
Cas 3	**Q**									
Etage 1	0,0	9643	0,0	6316	0,0	0,0	-0,0	8164	-0,0	9621
Etage 2	0,0	9061	0,0	9719	0,0	0,0	-0,0	8884	-0,0	9573
Etage 3	0,0	8481	0,0	9727	0,0	0,0	-0,0	8902	-0,0	9578
Etage 4	0,0	8501	0,0	9735	0,0	0,0	-0,0	8920	-0,0	9587
Etage 5	0,0	8458	0,0	9743	0,0	0,0	-0,0	8934	-0,0	9596
Etage 6	0,0	8360	0,0	9751	0,0	0,0	-0,0	8952	-0,0	9605
Cas 5	**Ex**									
Etage 1	0,2	3975	0,0	667	0,2	0,0	0,0	1	0,0	1
Etage 2	0,3	196	0,0	9568	0,2	0,0	0,2	141	0,0	100
Etage 3	0,5	303	0,0	327	0,2	0,0	0,3	1126	0,0	177
Etage 4	0,7	397	0,0	420	0,2	0,0	0,5	1483	0,0	1483
Etage 5	0,8	491	0,0	512	0,2	0,0	0,6	1805	0,0	1805
Etage 6	1,0	576	0,0	512	0,2	0,0	0,8	2109	0,0	913
Cas 6	**Ey**									
Etage 1	0,0	3975	0,3	97	0,0	0,3	0,0	1	0,0	1
Etage 2	0,1	180	0,2	253	0,1	0,2	0,0	8331	0,0	6633
Etage 3	0,1	320	0,3	324	0,1	0,2	0,0	210	0,1	171
Etage 4	0,1	414	0,4	418	0,1	0,2	0,0	393	0,1	361
Etage 5	0,2	506	0,4	514	0,2	0,3	0,0	487	0,2	455
Etage 6	0,2	592	0,5	2368	0,2	0,3	0,0	572	0,2	547
Cas 8	**(G+PP)+Q**									
Etage 1	0,0	9654	0,0	6316	0,0	0,1	-0,0	8153	-0,0	9621
Etage 2	0,0	9127	0,0	9719	0,0	0,0	-0,0	8896	-0,0	9573
Etage 3	0,0	9159	0,0	9727	0,0	0,0	-0,0	8902	-0,0	9582
Etage 4	0,0	9183	0,0	9735	0,0	0,0	-0,0	8920	-0,0	9587
Etage 5	0,0	9268	0,0	9743	0,0	0,0	-0,0	8938	-0,0	9596
Etage 6	0,0	8360	0,0	9751	0,0	0,0	-0,0	8212	-0,0	9605
Cas 9	**(G+PP)+Q+Ex**									
Etage 1	0,2	3988	0,1	6316	0,2	0,1	0,0	1	-0,0	9618
Etage 2	0,3	8583	0,0	9719	0,2	0,1	0,2	141	-0,0	9576
Etage 3	0,5	8628	0,0	9727	0,2	0,1	0,3	1125	-0,0	9585
Etage 4	0,7	8673	0,0	9735	0,2	0,1	0,4	320	-0,0	9593
Etage 5	0,8	491	0,1	9743	0,2	0,1	0,6	414	-0,0	9602
Etage 6	1,0	623	0,1	9751	0,2	0,1	0,8	506	-0,0	9611
Cas 10	**(G+PP)+Q-Ex**									
Etage 1	0,0	1	0,0	6317	0,2	0,1	-0,2	4012	-0,1	9621
Etage 2	-0,2	139	0,0	9720	0,2	0,1	-0,3	277	-0,0	9573
Etage 3	-0,3	1086	0,0	9728	0,2	0,1	-0,5	303	-0,0	9578
Etage 4	-0,5	324	0,0	9736	0,2	0,1	-0,7	397	-0,0	9587
Etage 5	-0,6	418	0,0	9744	0,2	0,1	-0,8	491	-0,0	9596
Etage 6	-0,8	510	0,0	9752	0,2	0,1	-1,0	626	-0,0	4210
Cas 11	**(G+PP)+Q+Ey**									
Etage 1	0,0	71	0,3	97	0,1	0,3	-0,0	8164	0,0	1
Etage 2	0,1	186	0,2	884	0,1	0,2	-0,0	8323	0,0	6632
Etage 3	0,1	325	0,3	324	0,1	0,2	-0,0	8411	0,1	6779

Etage 4	0,1	419	0,4	418	0,1	0,2	-0,0	8435	0,1	6929
Etage 5	0,2	513	0,5	514	0,2	0,3	-0,0	8520	0,2	7061
Etage 6	0,2	2403	0,5	598	0,2	0,3	-0,0	8212	0,2	7193
Cas 12	**(G+PP)+Q-Ey**									
Etage 1	0,0	9643	0,0	6315	0,1	0,3	-0,0	65	-0,3	97
Etage 2	0,0	8335	-0,0	6336	0,1	0,2	-0,1	180	-0,2	925
Etage 3	0,0	8481	-0,1	6754	0,1	0,2	-0,1	320	-0,3	324
Etage 4	0,0	8501	-0,1	6903	0,1	0,2	-0,1	414	-0,4	418
Etage 5	0,0	8521	-0,2	7035	0,2	0,3	-0,2	506	-0,4	2252
Etage 6	0,0	8360	-0,2	7167	0,2	0,3	-0,2	592	-0,5	600
Cas 13	**(G+PP)+Q+1.2Ex**									
Etage 1	0,2	3988	0,1	6316	0,2	0,1	0,0	1	-0,0	9618
Etage 2	0,4	8583	0,0	9719	0,2	0,1	0,2	141	-0,0	9576
Etage 3	0,6	8628	0,1	9727	0,2	0,1	0,4	1125	-0,0	9585
Etage 4	0,8	8673	0,1	9735	0,3	0,1	0,5	1493	-0,0	9594
Etage 5	1,0	491	0,1	9743	0,3	0,1	0,7	414	-0,0	9603
Etage 6	1,2	623	0,1	9751	0,3	0,1	0,9	506	0,0	9611
Cas 14	**(G+PP)+Q-1.2Ex**									
Etage 1	0,0	1	0,0	6317	0,2	0,1	-0,2	4012	-0,1	9621
Etage 2	-0,2	139	0,0	9720	0,2	0,1	-0,4	277	-0,0	9568
Etage 3	-0,4	1086	0,0	9728	0,2	0,1	-0,6	303	-0,0	9578
Etage 4	-0,5	1456	0,0	9736	0,3	0,1	-0,8	397	-0,0	9587
Etage 5	-0,7	418	0,0	9744	0,3	0,1	-1,0	491	-0,0	9596
Etage 6	-0,9	510	0,0	9752	0,3	0,1	-1,2	626	-0,0	4210
Cas 15	**(G+PP)+Q+1.2Ey**									
Etage 1	0,1	71	0,3	97	0,1	0,3	-0,0	8167	0,0	1
Etage 2	0,1	186	0,2	884	0,1	0,2	-0,0	8323	0,0	6632
Etage 3	0,1	325	0,3	324	0,1	0,2	-0,0	8411	0,1	6779
Etage 4	0,1	421	0,4	418	0,1	0,3	-0,0	8435	0,2	6929
Etage 5	0,2	513	0,5	514	0,2	0,3	-0,0	8520	0,2	7061
Etage 6	0,2	592	0,6	598	0,2	0,4	-0,0	8212	0,3	7194
Cas 16	**(G+PP)+Q-1.2Ey**									
Etage 1	0,0	9643	0,0	6315	0,1	0,3	-0,1	65	-0,3	97
Etage 2	0,0	8335	-0,0	6335	0,1	0,2	-0,1	180	-0,2	925
Etage 3	0,0	8481	-0,1	6754	0,1	0,2	-0,1	320	-0,3	324
Etage 4	0,0	8501	-0,1	6904	0,2	0,3	-0,1	414	-0,4	418
Etage 5	0,0	8521	-0,2	7036	0,2	0,3	-0,2	506	-0,5	512
Etage 6	0,0	8360	-0,3	7168	0,2	0,3	-0,2	592	-0,6	600
Cas 17	**0.8(G+PP)+Ex**									
Etage 1	0,2	3988	0,1	6316	0,2	0,1	0,0	1	-0,0	9619
Etage 2	0,3	8583	0,0	9719	0,2	0,0	0,2	141	-0,0	9576
Etage 3	0,5	8628	0,0	9727	0,2	0,0	0,3	1125	-0,0	9585
Etage 4	0,7	397	0,0	9735	0,2	0,0	0,4	1483	-0,0	9594
Etage 5	0,8	491	0,0	9743	0,2	0,0	0,6	414	0,0	9603
Etage 6	1,0	623	0,0	9751	0,2	0,0	0,8	506	0,0	4199
Cas 18	**0.8(G+PP)-Ex**									
Etage 1	0,0	1	0,0	6317	0,2	0,1	-0,2	4012	-0,0	9621
Etage 2	-0,2	139	0,0	9720	0,2	0,0	-0,3	283	-0,0	9568

Etage 3	-0,3	1086	0,0	9728	0,2	0,0	-0,5	303	-0,0	9578
Etage 4	-0,5	1447	0,0	9736	0,2	0,0	-0,7	397	-0,0	9587
Etage 5	-0,6	418	0,0	9744	0,2	0,0	-0,8	491	-0,0	9596
Etage 6	-0,8	510	0,0	9752	0,2	0,0	-1,0	626	-0,0	4210
Cas 19	**0.8(G+PP)+Ey**									
Etage 1	0,0	71	0,3	97	0,1	0,3	-0,0	8167	0,0	1
Etage 2	0,1	186	0,2	884	0,1	0,2	-0,0	8188	0,0	6632
Etage 3	0,1	325	0,3	324	0,1	0,2	-0,0	8411	0,1	6779
Etage 4	0,1	421	0,4	418	0,1	0,2	-0,0	8500	0,1	6929
Etage 5	0,2	513	0,5	514	0,2	0,3	-0,0	8520	0,2	7062
Etage 6	0,2	2403	0,5	598	0,2	0,3	-0,0	8212	0,2	7194
Cas 20	**0.8(G+PP)-Ey**									
Etage 1	0,0	9643	0,0	6315	0,1	0,3	-0,0	65	-0,3	97
Etage 2	0,0	8335	-0,0	6335	0,1	0,2	-0,1	180	-0,2	925
Etage 3	0,0	8481	-0,1	6754	0,1	0,2	-0,1	320	-0,3	324
Etage 4	0,0	8501	-0,1	6904	0,1	0,2	-0,1	414	-0,4	418
Etage 5	0,0	8521	-0,2	7036	0,2	0,3	-0,2	506	-0,4	512
Etage 6	0,0	8360	-0,2	7168	0,2	0,3	-0,2	592	-0,5	600

Tableau IV-9: *Les résultats des déplacements des étages suivant les différentes combinaisons Sismiques.*

$\Delta d = |d_i - d_{i-1}| \leq 0{,}01 h_{étages}$ *Avec* $d_i = R.\delta_i$

Niveau	**δx (cm)**	**δy (cm)**	**R**	**dx=R.δx (cm)**	**dy=R.δy (cm)**	**Δdx (cm)**	**Δdy (cm)**	**1%he (cm)**	**$\Delta d \leq 1\% he$**
Etage 6	1,0	0	5	5	0	1	0	3,23	**C.V**
Etage 5	0,8	0	5	4	0	0,5	0	3,23	**C.V**
Etage 4	0,7	0	5	3,5	0	1	0	3,23	**C.V**
Etage 3	0,5	0	5	2,5	0	1	0	3,23	**C.V**
Etage 2	0,3	0	5	1,5	0	0,5	0	3,23	**C.V**
Etage 1	0,2	0	5	1	0	0	0	4,08	**C.V**

Tableau IV-10: *Vérification vis-à-vis des déformations sens X Combinaison G+Q+EX.*

Niveau	**δx (cm)**	**δy (cm)**	**R**	**dx=R.δx (cm)**	**dy=R.δy (cm)**	**Δdx (cm)**	**Δdy (cm)**	**1%he (cm)**	**$\Delta d \leq 1\% he$**
Etage 6	0,3	0	5	1,5	0	0,5	0	3,23	**C.V**
Etage 5	0,2	0	5	1	0	-0.5	0	3,23	**C.V**
Etage 4	0,3	0	5	1,5	0	-0,5	0	3,23	**C.V**
Etage 3	0,4	0	5	2	0	-0,5	0	3,23	**C.V**
Etage 2	0,5	0	5	2,5	0	0	0	3,23	**C.V**
Etage 1	0,5	0	5	2,5	0	0	0	4,08	**C.V**

Tableau IV-11: *Vérification vis-à-vis des déformations sens Y Combinaison G+Q+EY.*

Chapitre V

Ferraillage des éléments structuraux

V-1-Introduction:

Notre structure est un ensemble tridimensionnel des poteaux, poutres et voiles, liés rigidement et capables de reprendre la totalité des forces verticales et horizontales (ossature auto stable).

Pour la détermination du ferraillage on considère le cas le plus défavorable. On a utilisé l'outil informatique à travers le logiciel d'analyse des structures (Auto desk Robot Structural Analysis Professional 2010), qui permet la détermination des différents efforts internes de chaque section des éléments pour les différentes combinaisons de calcul.

- *Les poteaux seront dimensionnés en flexion composée déviée.*
- *Les poutres seront dimensionnées en flexion simple.*
- *Les voiles seront dimensionnés en flexion composée.*

V-2-Etude de ferraillage des poteaux:

V-2-1 -Combinaisons spécifiques de calcul:

Combinaisons fondamentales : ***BAEL 91 révisée 99.***

- $1{,}35 \times G + 1{,}5 \times Q$ ..... *(ELU).*
- $G + Q$ ..... *(ELS).*

Combinaisons accidentelles : ***RPA 99 / version 2003.***

- $G + Q \pm 1{,}2 \times E$ .....*(ACC).*
- $0.8G \pm E$ .....*(ACC).*

V-2-2-Calcul du ferraillage longitudinal:

D'après ***l'RPA 99 / version 2003 (article 7.4.2.1)****.*

-Les armatures longitudinales doivent être à haute adhérence droites et sans crochets

-Leur pourcentage minimale sera de ***0,8 %*** *(zone* ***IIa****).*

-Leur pourcentage maximal sera de ***4%*** *en zone courante et de* ***6%*** *en zone de recouvrement.*

-Le diamètre minimum est de ***12 mm****.*

-La longueur minimale de recouvrement est de ***40 Φ*** *(zone* ***IIa****)*

-La distance entre les barres verticales dans une surface du poteau ne doit pas dépasser 25 cm (zone ***IIa****).*

Etape de calcul:

Détermination les sollicitations (N ; M) par rapport à centre de gravité du béton seul, on envisage 2 cas : ***(Nmin ; Mcorr) et (Mmax ; Ncorr).***

On fait le ferraillage des poteaux étage par étage. La section d'acier sera calculée pour différentes combinaisons d'efforts internes.

étage	Section cm^2	M_{ymax} KN.m	N_{corr} KN	M_{zmax}KN.m	N_{corr} KN	N_{min} KN	M_{ycorr}KN.m	M_{zcorr}KN.m
5eme	30*40	43.63	43.19	47	109.22	2.12	1.77	17.38
4eme	30*40	33.64	312.92	39.17	230.18	-37.08	21.36	1.28
3eme	30*40	33.82	432.07	38.86	311.56	-111	11.12	2.11
2eme	30*40	33.26	550.06	36.93	389.17	-214.48	9.06	3.31
1ere	30*40	32.10	667.36	32.74	504.95	-255.66	6.26	9.16
RDC	30*40	40.10	1174.73	31.60	59.68	798.69	6.45	27.21
RDC	40*40	74.58	752.10	45.68	589.84	497.86	4.89	34.07

Tableau V-2-1 : *Les résultats des efforts correspondant à chaque poteau.*

Exemple de calcul du ferraillage longitudinal:

Poteaux de ***RDC*** *(40*40) cm^2 :*

1ére cas:

- ***sens y-y:***

$$\begin{cases} M_{ymax} = 74.58\ KN.m \\ N_{corr} = 752.10\ KN. \end{cases}$$

*La combinaison déterminante est la combinaison accidentelle (**ACC**).*

b = 0.4 m ; h = 0.4 m ; c = 0.03 m ; d = h - c = 0.37 m.

Fissuration préjudiciable.

Calcul de l'excentricité:

$$e = \frac{Mu}{Nu} = \frac{74.58}{752.10} = 0.099\ m = 9.9\ cm.$$

Vérification de la condition:

$\boldsymbol{A}$ =Nu (d-c) - Mu <$\boldsymbol{B}$= (0.337-0.8 × $\frac{c}{h}$)×b× h^2×f_{bu}.

$\boldsymbol{A}$ =752.10 (0.37-0.03) - 74.58 = **181.13**.

$\boldsymbol{B}$= (0.337-0.81× $\frac{0.03}{0.4}$)×0.4×0.4^2×($\frac{0.85\times25}{1.15}$)× 10^3=**373.83.**

$\boldsymbol{A}$<$\boldsymbol{B}$ ⟶ Donc la section est partiellement comprimé.

Le poteau sera donc calculé en flexion simple sous un moment égale à:

$M_{uA}=M_u+N_u(d-\frac{h}{2})$= 74.58 + 752.10 (0.37 - $\frac{0.4}{2}$) =202.44 KN.m

$$\mu_a=\frac{M_{uA}}{b\times d^2\times f_{bu}}=\frac{202.44\times10^6}{400\times370^2\times18.47}=0{,}20.$$

μ_a = 0,20< μ_l = 0,379.

La section est de simple armature, les armatures de compression ne sont pas nécessaires.

α = 1,25 × (1-$\sqrt{1-2\mu}$) = 1,25 × (1-$\sqrt{1-2\times0.20}$).

α = 0,282.

β = 1 - 0.4×α =1 - 0.4× 0.282 = 0.887.

$$A_u=\frac{M_{uA}}{\beta\times d\times\sigma_s}=\frac{202.44\times10^6}{0.887\times370\times400}=15.42\ cm^2.$$

Détermination de l'acier longitudinal:

$A_{s1}=A_u-\frac{N_u}{\sigma s}$ =15.42 - $\frac{752.10\times10^3}{400}$=-3.38$cm^2$.

$A_{s1}=-3{,}38\ cm^2<0$; signifie que la section du béton résiste sans ferraillage.

- **sens z-z:**

{ Mzmax = 45.68KN.m
{ Ncorr =589.84 KN

$A_{s2}=-4.05cm^2<0$; signifie que la section du béton résiste sans ferraillage.

2^{éme}cas:

- ***sens y-y:***

$\begin{cases} Nmin = 497.86\ KN. \\ Mycorr = 4{,}89 KN.m \end{cases}$

b = 0.4 m ; h = 0.4 m ; c = 0.03 m ; d = h - c = 0.37 m.

calcul de l'excentricité:

$e = \frac{Mu}{Nu} = \frac{4.89}{497.86} = 0.009\ m = 0.9\ cm.$

Vérification de la condition:

$\boldsymbol{A} = Nu\ (d-c) - Mu < \boldsymbol{B} = (0.337 - 0.8 \times \frac{c}{h}) \times b \times h^2 \times f_{bu}.$

$\boldsymbol{A} = 497{,}86\ (0.37 - 0.03) - 4.89 = \boldsymbol{164.38}.$

$\boldsymbol{B} = (0.337 - 0.81 \times \frac{0.03}{0.4}) \times 0.4 \times 0.4^2 \times (\frac{0.85 \times 25}{1.15}) \times 10^3 = \boldsymbol{373.83}.$

$\boldsymbol{A} < \boldsymbol{B} \longrightarrow$ *Donc la section est partiellement comprimé.*

Le poteau sera donc calculé en flexion simple sous un moment égale à:

$M_{uA} = M_u + N_u (d - \frac{h}{2}) = 4.89 + 497{,}86\ (0.37 - \frac{0.4}{2}) = 89.53 KN.m$

$\mu_a = \frac{M_{uA}}{b \times d^2 \times f_{bu}} = \frac{89.53 \times 10^6}{400 \times 370^2 \times 18.47} = 0{,}088.$

$\mu_a = 0{,}088 < \mu_l = 0{,}379.$

La section est de simple armature, les armatures de compression ne sont pas nécessaires.

$\alpha = 1{,}25 \times (1 - \sqrt{1 - 2\mu}) = 1{,}25 \times (1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.088}).$

$\alpha = 0{,}115.$

$\beta = 1 - 0.4 \times \alpha = 1 - 0.4 \times 0.115 = 0.954.$

$A_u = \frac{M_{uA}}{\beta \times d \times \sigma_s} = \frac{89.53 \times 10^6}{0.954 \times 370 \times 400} = 6.34\ cm^2.$

Détermination de l'acier longitudinal:

$A_{s1} = A_u - \frac{N_u}{\sigma s} = 6.34 - \frac{497{,}86 \times 10^3}{400} = -6.10 cm^2$.

$A_{s1} = -6.10\ cm^2 < 0$; *signifie que la section du béton résiste sans ferraillage.*

- ***sens z-z:***

$$\begin{cases} Nmin = 497.86\ KN. \\ Mzcorr = 34{,}07 KN.m \end{cases}$$

$A_{s2} = -3.70\ cm^2 < 0$; *signifie que la section du béton résiste sans ferraillage.*

***Conclusion**: on ferrailler les poteaux niveau **RDC** de section **(40*40) cm²** à partir leurs section minimale et les autres poteaux sont calculé à l'aide du logiciel **Robot Expert 2010**.*

La section minimale des armatures longitudinale:

*Selon le **BAEL 91 révisée 99** (Art A.8.1,21) :*

Au(min) = max (0,2%B ; 4%P)

Avec : B : section de béton.

P : périmètre de la section en mètre.

Poteaux (30*40) cm².

$A_u(min) = max (0{,}2\%30\times40 ; 4\%140) A_u(min) = max (2.4cm^2 ; 5.6cm^2) = 5.6\ cm^2$

$A_u(max) = 5\%B = 60cm^2$.

Poteaux (30*40) cm².

$A_u(min) = max (0{,}2\%40\times40 ; 4\%140) A_u(min) = max (3.2cm^2 ; 6.4cm^2) = 6.4\ cm^2$. $A_u(max) = 5\%B = 80\ cm^2$.

*Selon **l'RPA 99 / version 2003** (Art 7.4.2) :*

$A_u(min) = 0{,}8\%B$. $A_u(max) = 4\%B$ *en zone courant.*

$A_u(max) = 6\%B$ *en zone de recouvrement.*

Poteaux (30*40) cm².

$A_u(min) = 0{,}8\%B = 9{,}6\ cm^2$. $A_u(max) = 4\%B = 48cm^2$ *; en zone courant.*

$A_u(max) = 6\%B = 72cm^2$*; en zone de recouvrement.*

Poteaux (40*40) cm^2.

$A_u(min)$ = 0,8%B= 12.80 cm^2.$A_u(max)$ = 4%B= 64cm^2 ; en zone courant.

$A_u(max)$ = 6%B=96cm^2; en zone de recouvrement.

Les résultats du ferraillage longitudinal des poteaux sont résumés dans le tableau suivant :

étage	Section (cm^2)	Amin RPA (cm^2)	$A_{calculé}$ (cm^2) Expert 2010	Ferraillage longitudinal		Ferraillage transversal		
				choix	Section (cm^2)	t (cm)	t' (cm)	A_t
RDC	40*40	12.80	0.00	4HA16+4HA14	14.20	10	15	Ø8
RDC	30*40	9.60	0.00	4HA14+4HA12	10.68	10	15	Ø8
01ere	30*40	9.60	0.00	4HA14+4HA12	10.68	10	15	Ø8
02éme	30*40	9.60	0.00	4HA14+4HA12	10.68	10	15	Ø8
03éme	30*40	9.60	0.00	4HA14+4HA12	10.68	10	15	Ø8
04éme	30*40	9.60	0.00	4HA14+4HA12	10.68	10	15	Ø8
05émé	30*40	9.60	0.00	4HA14+4HA12	10.68	10	15	Ø8

Tableau V-2-2 : *ferraillage des poteaux dans les différents niveaux.*

V-2-3-Calcul des armatures transversales:

Selon ***l'RPA 99 / version 2003 (Art 7.4.2.2)*** *:*

Les armatures transversales des poteaux sont calculées à l'aide de la formule :

$$\frac{A_t}{t} = \frac{\rho_a \times v_u}{h_1 \times f_e}$$

v_u *: effort tranchant de calcul.*

h_1 *: hauteur total de la section brute.*

f_e *: contrainte limite élastique de l'acier d'armature transversale.*

ρ_a *: coefficient correcteur (tient compte de la rupture).*

ρ_a *= 2.5 Si l'élancement géométrique* $\lambda_g \geq 5$.

ρ_a *= 3.75 Si l'élancement géométrique* $\lambda_g < 5$.

f_e *= 400 Mpa.*

- le diamètre des armatures transversales calculé à l'aide de la formule suivante :

$$\Phi_t \leq min\left(\frac{h}{35}; \frac{b}{10}; \Phi_1\right)$$ .....***BAEL 91 révisée 99***.

Avec Φ_1 : le diamètre minimal des armatures longitudinal du poteau.

Poteaux (30*40) cm^2.

$$\Phi_t \leq min\left(\frac{40}{35}; \frac{30}{10}; 1.2\right) = (1.1\ cm; 3\ cm; 1.2\ cm) = 1.1\ cm.$$

Poteaux (40*40) cm^2.

$$\Phi_t \leq min\left(\frac{40}{35}; \frac{40}{10}; 1.4\right) = (1.1\ cm; 4\ cm; 1.4\ cm) = 1.1\ cm.$$

$$\Phi_t \leq 1.1\ cm.$$

On adopte : $\boldsymbol{\Phi_t = 8\ mm.}$

Calcul de l'espacement:

St : espacement des armatures transversales.

*St' ≤ Min ($10\Phi_1$; 15 cm) en zone nodal (zone **IIa**).....**RPA99 / version 2003 (Art 7.4.2.2).***

*St ≤ $15\Phi_1$ en zone courante (zone **IIa**) .....**RPA 99 / version 2003(Art7.4.2.2).***

Avec : Φ_1 est le diamètre minimal des armatures longitudinales du poteaux.

Pour la raison pratique on adopte pour tous les poteaux un espacement:

St' = 10 cm dans la zone nodale.

St= 15 cm dans la zone courant.

*Les cardes doivent être fermés par des crochets à 135° ayant une longueur droite de $10Ø_t$ minimum (voir **Figure V-1**).*

10Øt =10×1,4 = 14 cm ; alors on adopte longueur de 15 cm.

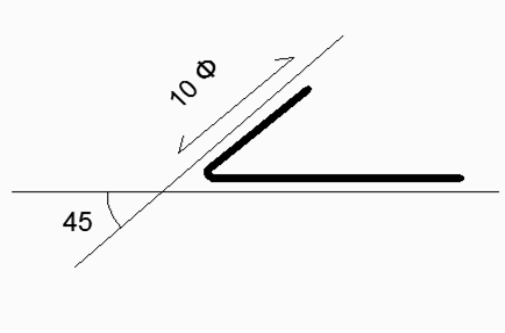


***Figure V-2-1 :** Crochet des barres horizontales.*

Recouvrement:

La longueur de recouvrement minimale donnée par le ***RPA 99 / version 2003 (Art 7.4.2.1)****est de*

40 Φl en zone ***IIa****.*

Φ = 16 mm. L_r = 1,6 × 40 = 64 cm ; alors on adopte : Lr = 65 cm.

Longueur de la zone nodale :

h' = Max ($\frac{he}{6}$; b_1 ; h_1 ; 60).

Niveau ***RDC****: h' = Max ($\frac{408}{6}$; 40 ; 40 ; 60)=68 cm.*

On adopte : h'= 70 cm.

Niveau ***EC****: h' = Max ($\frac{323}{6}$; 40 ; 30 ; 60)=54 cm.*

On adopte : h'= 60 cm.

Niveau	***RDC***	***EC***
h'(cm)	*70*	*60*

Tableau V-2-3 : *la longueur de la zone nodale.*

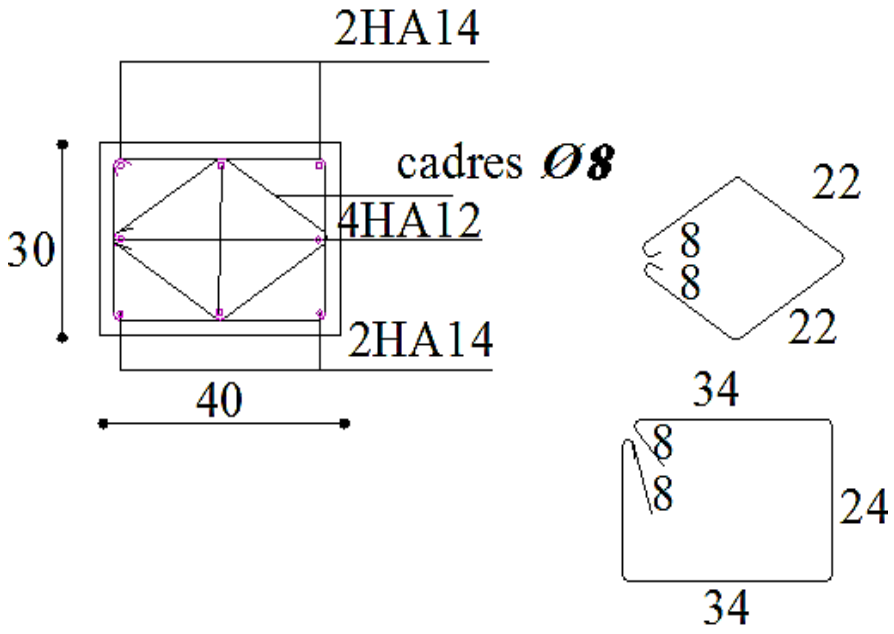


Figure V-2-2 : *Schéma de ferraillage des poteaux 30×40 cm^2.*

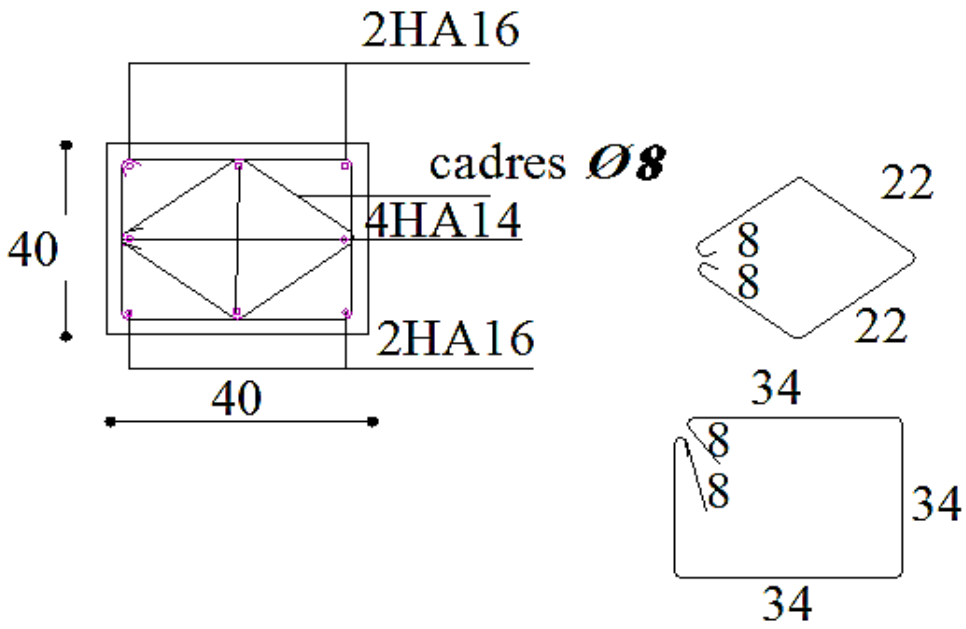


Figure V-2-3 : *Schéma de ferraillage des poteaux 40×40 cm².*

V-3-Etude du ferraillage des poutres:

Les poutres sont les éléments horizontaux qui ont le rôle de transmettre les charges apportées par les dalles aux poteaux.
Les poutres serons calculées en flexion simple d'après les règlements du ***BAEL 91*** *modifie* ***99****, on se rapportera aussi au* ***RPA 99 / version 2003*** *pour la vérification.*

Les combinaisons d'action sont les suivantes :

Les combinaisons fondamentale ***BAEL 91 révisée 99****.*

- *1,35G +1,50Q.....(ELU).*
- *G + Q .....(ELS).*

Les combinaisons accidentelles ***RPA 99 / version 2003*** *:*

Pour les poutres dans l'axe ***X:***

- $G + Q \pm Ex$
- $0,8G \pm Ex$

Pour les poutres dans l'axe ***Y:***

- $G + Q \pm Ey$
- $0,8G \pm Ey$

V-3-1- Etude des Poutres principales:

On va prendre les moments max dans chaque étage et on calcule le ferraillage de toute les poutres principales de chaque étage ensemble;(cas défavorable extrait à l'aide du logiciel robot).

1- poutres principales niveau RDC:

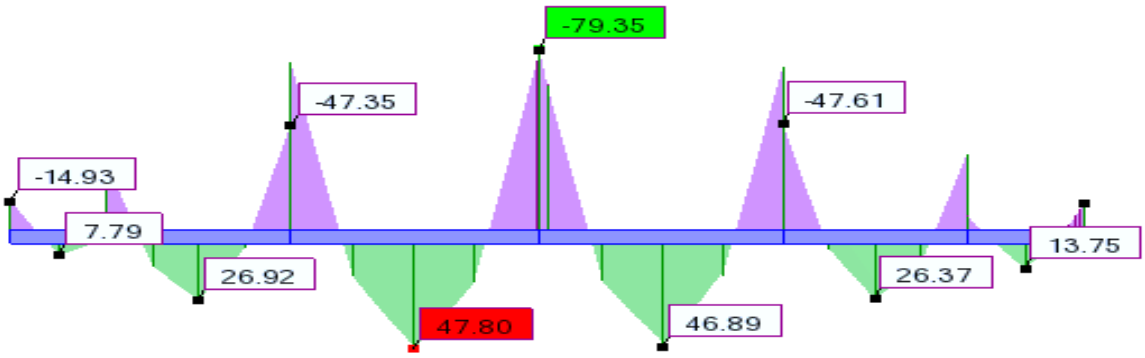


Figure V-3-1 : *Diagramme des moments de flexion des poutres principales à l'**ELU.***

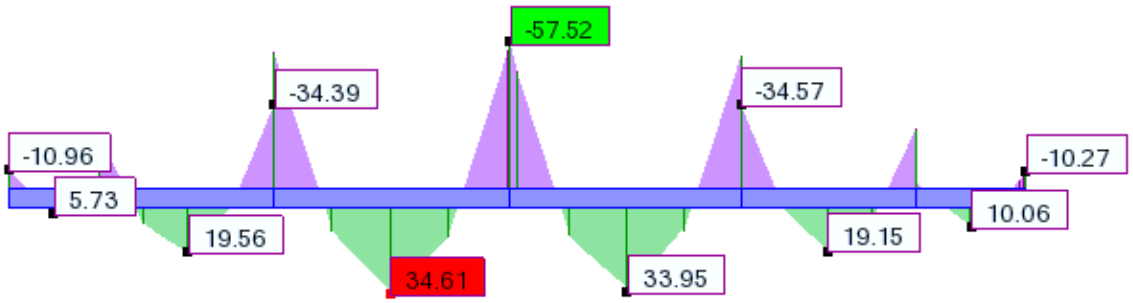


Figure V-3-2 : *Diagramme des moments de flexion des poutres principales à l'**ELS.***

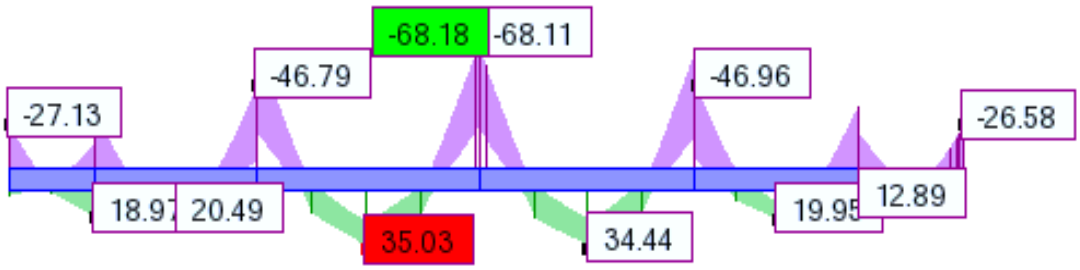


Figure V-3-3 : *Diagramme des moments de flexion des poutres principales à l'**ELA.***

Section (cm^2)	ELU		ELS		ACC	
	Mut_{max} (KN.m)	Mua_{max} (KN.m)	Mst_{max} (KN.m)	Msa_{max} (KN.m)	Mt_{max} (KN.m)	Ma_{max} (KN.m)
30*40	47.80	-79.35	34.61	-57.62	35.03	-68.18

Tableau V-3-1 : *les sollicitations des poutres principales niveau* ***RDC****:*

- ***Calcul des armatures longitudinales:***

Le calcul du ferraillage est en flexion simple.

h = 0,40 m ; b = 0,30 m ; c = 3 cm ; d = h-c = 0,37 m.

f_{c28} *= 25MPa ;* f_{t28} *= 2,1MPa ;* f_{bc} *= 14,17 MPa ;* σ_{st} *= 348Mpa.*

- ***à l'ELU:***

  - ***En travée:***

$Mu_t = 47.80\times10^6 N.mm.$

$$\mu_u = \frac{M_{ut}}{b\times f_{bc}\times d^2} = \frac{47.80\times10^6}{300\times14,17\times(370)^2} = 0.082.$$

$\mu_u = 0,082 < \mu_l = 0,392.$

La section est de simple armature, les armatures de compression ne sont pas nécessaires.

$\alpha = 1,25\times(1-\sqrt{1-2\mu}) = 1,25\times(1-\sqrt{1-2\times0,082}).$

$\alpha = 0,107.$

$Z = d\times(1-0,4\alpha) = 370\times(1-0,4\times0,107).$

$Z = 354.16$ *mm.*

$$A_{st} = \frac{M_{ut}}{Z\times\sigma_{St}} = \frac{47.80\times10^6}{354.16\times348} = 387\ mm^2.$$

$\boldsymbol{A_{st} = 3.90cm^2.}$

  - ***En appuis:***

$Mu_{app} = -79.35\times10^6 N.mm.$

$\mu_u = \frac{M_{uapp}}{b \times f_{bc} \times d^2} = \frac{79.35 \times 10^6}{300 \times 14.17 \times (370)^2} = 0.136.$

$\mu_u = 0,136 < \mu_l = 0,392.$

La section est de simple armature, les armatures de compression ne sont pas nécessaires.

$\alpha = 1,25 \times (1-\sqrt{1-2\mu}) = 1,25 \times (1-\sqrt{1-2 \times 0.136}).$

$\alpha = 0.183.$

$Z = d \times (1 - 0,4\alpha) = 370 \times (1 - 0,4 \times 0,183).$

$Z = 342.92\ mm.$

$A_{st} = \frac{M_{uapp}}{Z \times \sigma_{St}} = \frac{79.35 \times 10^6}{342.92 \times 348} = 664\ mm^2.$

$A_{sap} = 6.6\ cm^2$.

- **à l'ACC:**

● ***En travée:***

$M_{acct} = 35.03 \times 10^6 N.mm.$

$\mu_u = \frac{M_{ut}}{b \times f_{bc} \times d^2} = \frac{35.03 \times 10^6}{300 \times 18,48 \times (370)^2} = 0,046$; *avec :* $f_{bc} = \frac{f_{c28} \times 0,85}{1,15} = 18,48\ Mpa.$

$\mu_u = 0,046 < \mu_l = 0,379$.*Donc la section est de simple armature, les armatures de compression ne sont pas nécessaires.*

$\alpha = 1,25 \times (1-\sqrt{1-2\mu}) = 1,25 \times (1-\sqrt{1-2 \times 0,046}).$

$\alpha = 0,059.$

$Z = d \times (1-0,4\alpha) = 370 \times (1-0,4 \times 0,059).$

$Z = 361.27\ mm.$

Pour l'acier, le coefficient de sécurité sera pris égale à 1.

$A_{st} = \frac{M_{ut}}{Z \times \sigma_{St}} = \frac{35.03 \times 10^6}{361.27 \times 400} = 242\ mm^2$

$A_{st} = 2.42\ cm^2$.

- ***En appuis:***

Mu app =-68.18×10^{6}N.mm.

$$\mu_u = \frac{M_{uapp}}{b \times f_{bc} \times d^2} = \frac{68.18 \times 10^6}{300 \times 18{,}48 \times (370)^2} = 0{,}090.$$

μ_u = 0,090 < μ_l = 0,379.

La section est de simple armature, les armatures de compression ne sont pas nécessaires.

$\alpha = 1{,}25 \times (1-\sqrt{1-2\mu}) = 1{,}25 \times (1-\sqrt{1-2 \times 0{,}090})$.

α = 0,118.

Z = d × (1 - 0,4α) =370 × (1 - 0,4×0,118).

Z = 352.54mm.

$$A_{st} = \frac{M_{uapp}}{Z \times \sigma_{St}} = \frac{68{,}18 \times 10^6}{352.54 \times 400} = 483\ mm^2.$$

A_{sa} = 4.83 cm^2.

Finalement :

A_{st} = *max (3.90 ; 2.42) = 3.90 cm^2.*

On adopte en travée : ***3HA14*** *de section :* ***4.62 cm^2.***

A_{app} *= max (6.60 ; 4.83) = 6.60 cm^2.*

On adopte en appui : ***3HA14 + 3HA12*** *de section :* ***8.01 cm^2.***

Vérifications sur les armatures longitudinales des poutres principales.

- selon le ***CBA/93****:*

*La section minimale : Amin ≥ 0.001*b*h = 0.001*30*40 = 1.2 cm^2;*

*- Condition de non fragilité****:***

La section minimale : A min ≥ 0,23×b×d×$\frac{f_{t28}}{f_e}$= 0,23×30×37×$\frac{2{,}1}{400}$=1.34 cm^2.

- selon ***RPA 99 / version 2003****:*

a: *pourcentage minimale:*

A_{min} = 0,5%×b×h = 5×10^{-3}×30×40 = 6cm^2.

b: *pourcentage maximale:*

zone courante : Amax = 4%×b×h= 4×10^{-2}×30×40=48cm^2 .

zone nodale : Amax = 6%×b×h= 6×10^{-2}×30×40=72cm^2 .

toutes les conditions sur les armatures longitudinales sont respectées.

- ***à l'ELS:***

  - ***En travée***

Puisque la fissuration est peut nuisible et l'acier utilisé est le FeE400, alors la vérification des contraintes à l'ELS sera simplifiée comme suit :

$\alpha ut \leq \frac{\gamma-1}{2} + \frac{f_{c28}}{100}$; *Avec :* $\gamma = \frac{Mu}{Ms}$

$\gamma = \frac{47.80}{34.61} = 1{,}38.$

$\left(\frac{1.38-1}{2} + \frac{25}{100}\right) = 0.44.$

$\alpha ut = 0{,}107 \leq 0{,}44$ *Condition vérifiée.*

  - ***En appuis***

$\gamma = \frac{79.35}{57.62} = 1.38.$

$\left(\frac{1.38-1}{2} + \frac{25}{100}\right) = 0.44.$

$\alpha uapp = 0,183 \leq 0{,}44$ *Condition vérifiée.*

Donc il n'est pas nécessaire de vérifier la contrainte du béton $\sigma_{bc} < \overline{\sigma_{bc}}$.

- ***Calcul des armatures transversales:***

- Vérification au cisaillement selon CBA/93:

Effort tranchant ultime: T_{umax} *=98.66 KN.*

Contrainte de cisaillement ultime:

$\tau_u = \frac{T_{umax}}{b \times d} = \frac{98.66 \times 10^3}{300 \times 370} = 0.88\ MPa.$

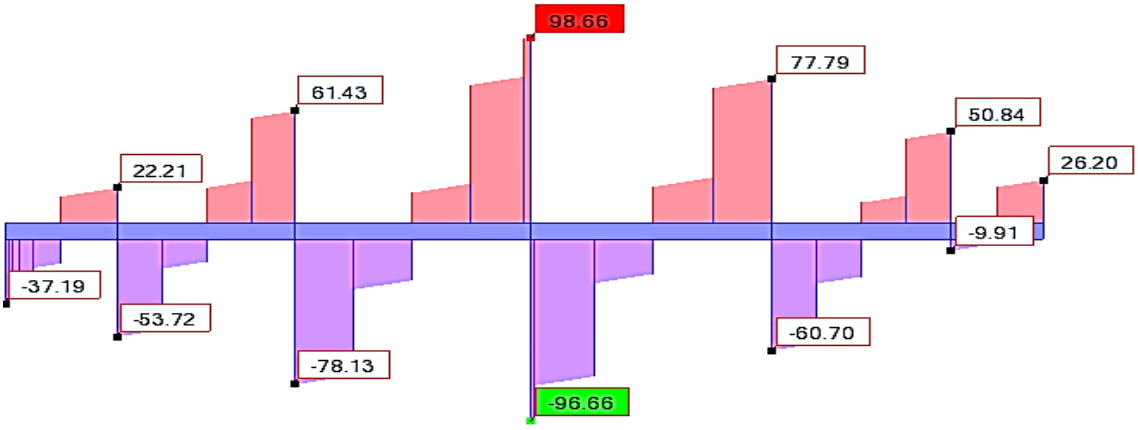


Figure V-3-4 : *Diagramme de l'effort tranchant des poutres principales à l'**ELU**.*

Contrainte de cisaillement admissible dans le cas d'une fissuration peu nuisibles :

$\overline{\tau_u} = min\left(\frac{0{,}2 \times f_{c28}}{\gamma_b}\ ;\ 5MPa\right) = 3{,}33MPa.$

$\tau_u = 0.88MPa < \overline{\tau_u} = 0.33\ MPa;$ *Condition vérifiée.*

Les armatures transversales sont des armatures droites.

le diamètre des barres transversales est directement liée au diamètre des barres longitudinales selon l'expression:

$\varphi_t \geq \frac{\varphi l}{3} = \frac{14}{3} = 4.66mm.$ *Soit:* $\emptyset_t = 8\ mm;$

Ce diamètre doit respecter une autre condition suivante:

$$\emptyset_t \leq min\left\{\frac{h}{35}, \frac{b_o}{10}, \emptyset l\right\} = \left\{\frac{400}{35}, \frac{300}{10}, 14\right\} = \{11.43; 30; 14\}$$

Soit: $\emptyset_t = 8\ mm < \{11.43; 30; 14\}.$

Le diamètre proposé pourra donc adopté.

Les armatures transversales seront constituées par un cadre et une épingle de 8 mm de diamètre, soit une section totale de:

$A_t = 4HA8 = 2.01\ cm^2.$

Espacement des armatures transversales:

*Selon **CBA/93**:*

$St \leq min\ (15\emptyset l\ ;\ 40cm\ ;a+10cm) = 18\ cm.$

$St \leq min\ (0.9d\ ;\ 40cm) = 33.3\ cm.$

*Selon **RPA/2003**:*

Conditions sur l'espacement

- ***En zone nodale:***

$St \leq min(12\varphi_l ; h/4) = min\ (12*1.2;\ 40/4) = min\ (14.4\ ;\ 10)=10$ cm.

Soit un espacement choisit de : St = 10 cm.

La longueur de la zone nodale: 2 h = 80 cm.*

- ***En zone courante:***

$St \leq h/2 = 20$ cm.

Soit un espacement choisit de : St = 15 cm.

La section d'armatures transversales sera déduite de l'expression suivante:

$A_t=0.003*s*b = 0.003 * 15 * 30 = 1.35cm^2$.

La section d'armatures transversales adoptée vérifie cette condition:

A_t(adoptée)= 2.01 cm^2>1.35cm^2.

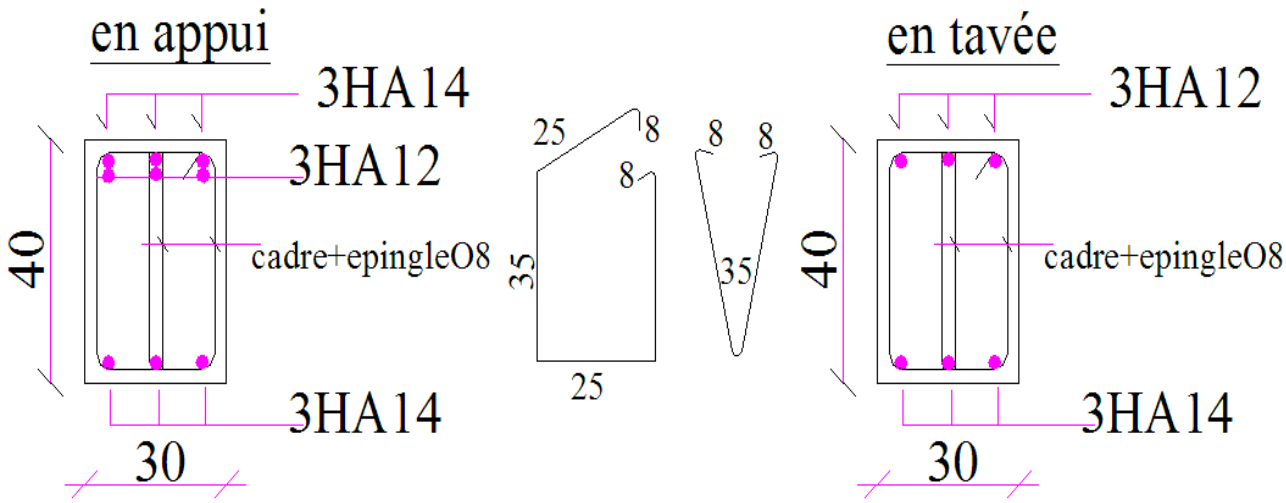


Figure V-3-5 : *Schéma de ferraillage des poutres principales niveau* ***RDC.***

2-Poutres principales dans les différents étages:

Les valeurs des moments maximaux en travée et en appui des poutres principales sont traités dans le tableau suivant:

Etage	ELU		ELS		ACC	
	Mut_{max} (KN.m)	Mua_{max} (KN.m)	Mst_{max} (KN.m)	Msa_{max} (KN.m)	Mt_{max} (KN.m)	Ma_{max} (KN.m)
$5^{éme}$ étage	35.37	-58.27	25.91	-42.61	26.81	-49.40
$4^{éme}$ étage	28.14	-61.32	20.37	-44.56	21.46	-57.90
$3^{éme}$ étage	28.72	-57.09	20.69	-41.46	21.90	-54.14
$2^{éme}$ étage	28.57	-53.77	20.57	-39.04	21.44	-51.40
$1^{ére}$ étage	28.27	-51.75	20.71	-37.37	21.54	-47.75
RDC	47.80	-79.35	34.61	-57.62	35.03	-68.18

Tableau V-3-2 : *Valeurs des moments sur les poutres principales.*

Type des poutres	Travée		Appui		Choix des armatures	
	Acalculé	Achoisi	Acalculé	Achoisi	Travée	Appui
$5^{éme}$ étage	2.8	3.39	4.7	5.65	3HA12	5HA12
$4^{éme}$ étage	2.2	3.39	5.00	6.79	3HA12	6HA12
$3^{éme}$ étage	2.2	3.39	4.6	5.56	3HA12	5HA12
$2^{éme}$ étage	2.2	3.39	4.3	4.62	3HA12	3HA14
$1^{ére}$ étage	2.2	3.39	4.2	4.62	3HA12	3HA14
RDC	3.90	4.62	6.60	8.01	3HA14	3HA14+3HA12

Tableau V-3-3 : *Résultats de calcul de ferraillage des poutres principales.*

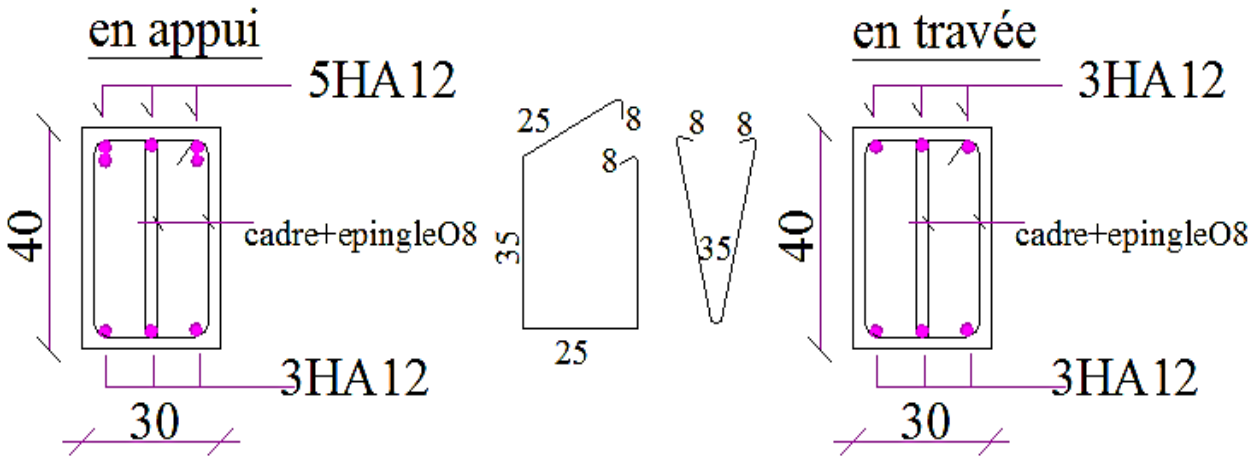


Figure V-3-6 : *Schéma de ferraillage des poutres principales niveau* ***5éme et 3éme étage.***

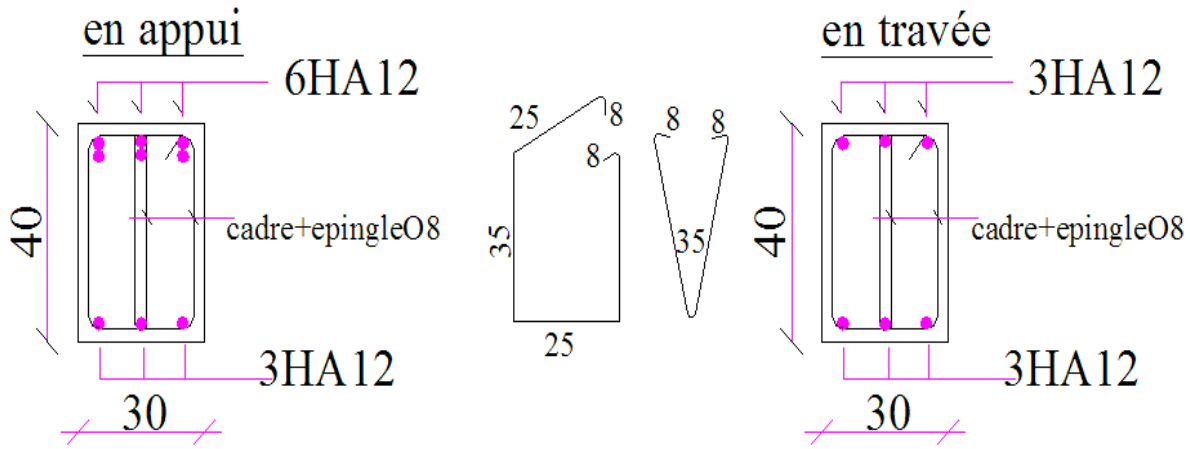


Figure V-3-7 : *Schéma de ferraillage des poutres principales niveau* ***4éme étage.***

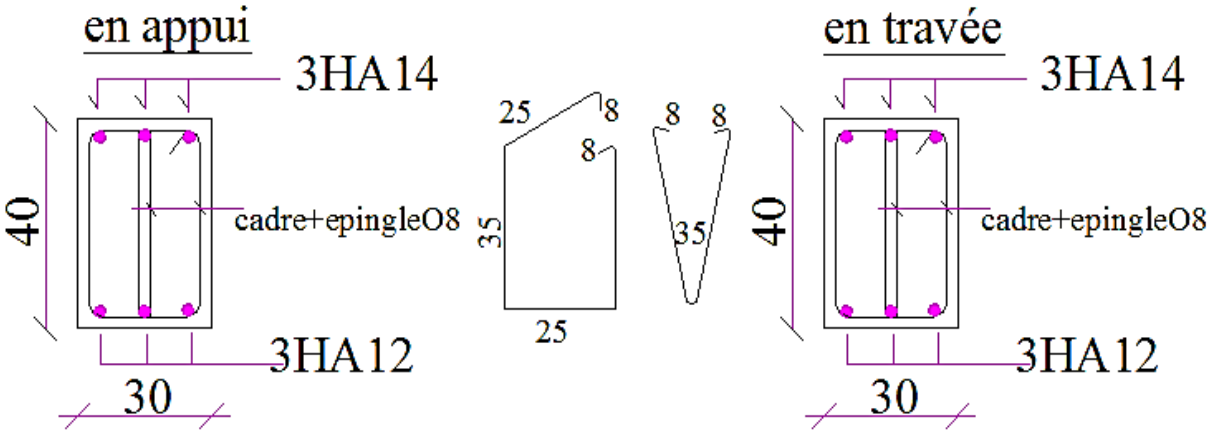


Figure V-3-8 : *Schéma de ferraillage des poutres principales niveau* ***2éme et 1ére étage.***

V-3-2- Etude des Poutres secondaires:

1-Poutres secondaires niveau RDC:

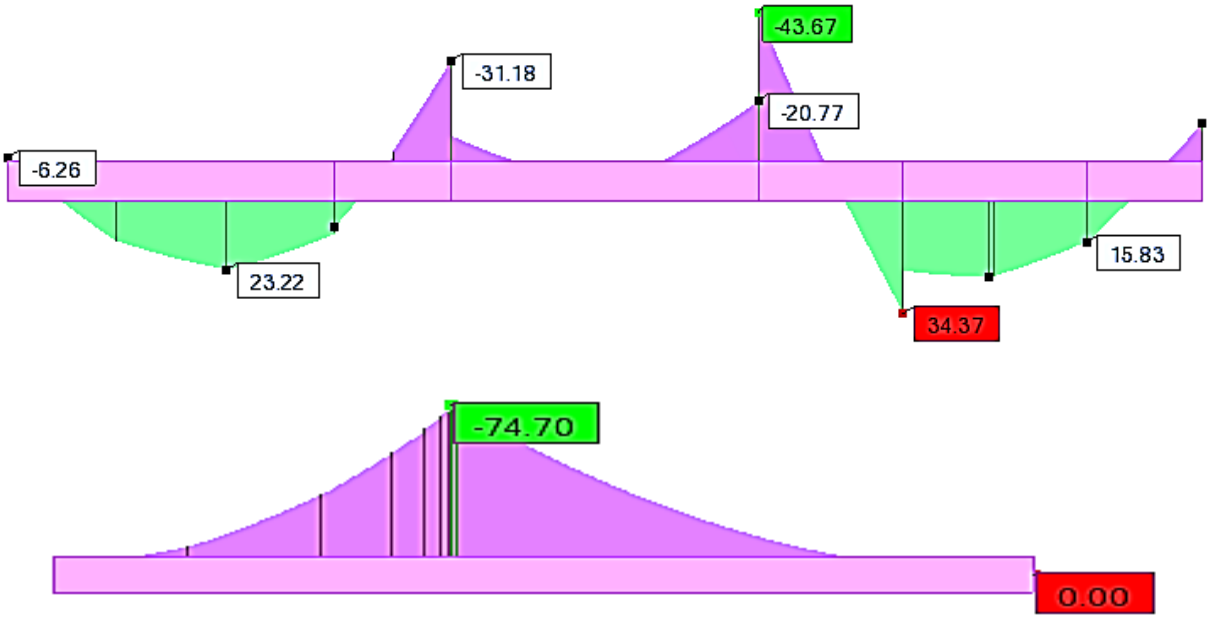


Figure V-3-9 : *Diagramme des moments de flexion des poutres secondaires à l'**ELU**.*

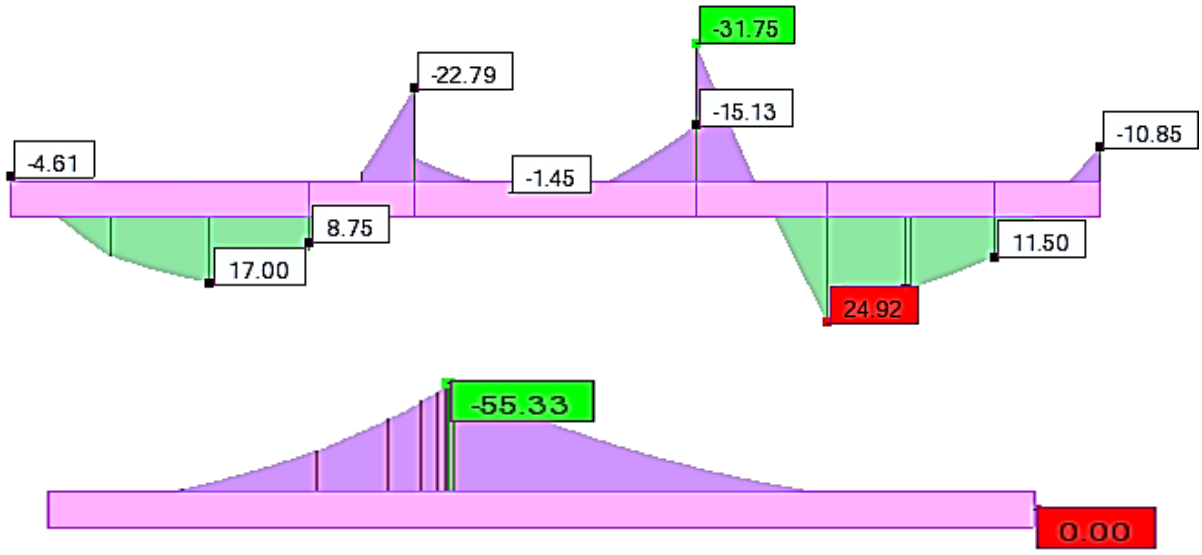


Figure V-3-10 : *Diagramme des moments de flexion des poutres secondaires à l'**ELS.***

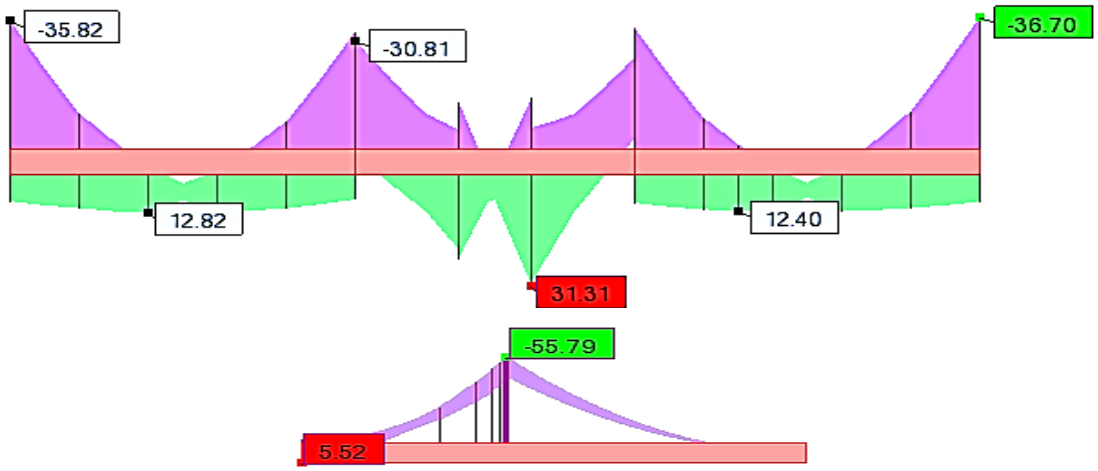


Figure V-3-11 : *Diagramme des moments de flexion des poutres secondaires à l'**ELA.***

Section ***(cm^2)***	***ELU***		***ELS***		***ACC***	
	Mut_{max} ***(KN.m)***	***Mua_{max}*** ***(KN.m)***	***Mst_{max}*** ***(KN.m)***	***Msa_{max}*** ***(KN.m)***	***Mt_{max}*** ***(KN.m)***	***Ma_{max}*** ***(KN.m)***
*30*40*	***34.37***	***-74.70***	***24.92***	***-55.33***	***31.31***	***-55.79***

Tableau V-3-4 : *Les sollicitations des poutres secondaires niveau **RDC**:*

- ***Calcul des armatures longitudinales:***

Le calcul du ferraillage est en flexion simple.

h = 0,40 m ; b = 0,30 m ;c= 3 cm ; d = h-c = 0,37 m.

f_{c28} = 25MPa ; f_{t28} = 2,1MPa ; f_{bc} = 14,17MPa ; σ_{st} = 348MPa

- ***à l'ELU:***
  - ***En travée:***

$Mu_t = 34.37\times10^6 N.mm.$

$$\mu_u = \frac{M_{ut}}{b\times f_{bc}\times d^2} = \frac{34.37\times10^6}{300\times14,17\times(370)^2} = 0.059.$$

$\mu_u = 0,059 < \mu_l = 0,392.$

La section est de simple armature, les armatures de compression ne sont pas nécessaires.

$\alpha = 1{,}25\times(1-\sqrt{1-2\mu}) = 1{,}25\times(1-\sqrt{1-2\times 0{,}059})$.

$\alpha = 0{,}076$.

$Z = d\times(1-0{,}4\alpha) = 370\times(1-0{,}4\times 0{,}076)$.

$Z = 358.75$ mm.

$$A_{st} = \frac{M_{ut}}{Z\times\sigma_{St}} = \frac{34.37\times10^{6}}{358.75\times348} = 275\ mm^2.$$

$A_{st} = 2.75cm^2$.

- ***En appuis:***

$Mu_{app} = -74.70\times10^{6}N.mm$.

$$\mu_u = \frac{M_{uapp}}{b\times f_{bc}\times d^2} = \frac{74.70\times10^{6}}{300\times14.17\times(370)^2} = 0.128.$$

$\mu_u = 0{,}128 < \mu_l = 0{,}392$.

La section est de simple armature, les armatures de compression ne sont pas nécessaires.

$\alpha = 1{,}25\times(1-\sqrt{1-2\mu}) = 1{,}25\times(1-\sqrt{1-2\times 0{,}128})$.

$\alpha = 0.172$.

$Z = d\times(1-0{,}4\alpha) = 370\times(1-0{,}4\times 0{,}172)$.

$Z = 344.54$ mm.

$$A_{st} = \frac{M_{uapp}}{Z\times\sigma_{St}} = \frac{74.70\times10^{6}}{344.54\times348} = 623\ mm^2.$$

$A_{sa} = 6.2\ cm^2$.

- ***à l'ACC:***

- ***En travée:***

$M_{acct} = 31.31\times10^{6}N.mm$.

$$\mu_u = \frac{M_{ut}}{b\times f_{bc}\times d^2} = \frac{31.31\times10^{6}}{300\times18{,}48\times(370)^2} = 0{,}041;\ avec :\ f_{bc} = \frac{f_{c28}\times0{,}85}{1{,}15} = 18{,}48\ Mpa.$$

μ_u = 0,041 < μ_l = 0,379.Donc la section est de simple armature, les armatures de compression ne sont pas nécessaires.

$\alpha = 1,25 \times (1-\sqrt{1-2\mu}) = 1,25 \times (1-\sqrt{1-2\times 0,041})$.

α = 0,052.

$Z = d \times (1-0,4\alpha) = 370 \times (1-0,4\times 0,052)$.

Z =362.30 mm.

Pour l'acier, le coefficient de sécurité sera pris égale à 1.

$$A_{st} = \frac{M_{ut}}{Z\times\sigma_{St}} = \frac{31.31\times10^6}{362.30\times400} = 216\ mm^2.$$

A_{st} = 2.16 cm^2.

- ***En appuis***

Mu app =-55.79×10^6N.mm

$$\mu_u = \frac{M_{uapp}}{b\times f_{bc}\times d^2} = \frac{55.79\times10^6}{300\times18,48\times(370)^2} = 0,074.$$

μ_u = 0,074 < μ_l = 0,379.

La section est de simple armature, les armatures de compression ne sont pas nécessaires.

$\alpha = 1,25 \times (1-\sqrt{1-2\mu}) = 1,25 \times (1-\sqrt{1-2\times 0,074})$.

α = 0,096.

$Z = d \times (1 - 0,4\alpha) = 370 \times (1 - 0,4\times 0,096)$.

Z = 355.79 mm.

$$A_{st} = \frac{M_{uapp}}{Z\times\sigma_{St}} = \frac{55.79\times10^6}{355.79\times400} = 392\ mm^2$$

A_{sa} = 3.9 cm^2

Finalement :

A_{st} = max (2.75 ; 2.16) = 2.75 cm^2.

On adopte en travée : ***3HA12*** de section : ***3.39 cm^2.***

A_{app} = max (6.2 ; 3.9) = 6.2 cm^2.

On adopte en appui : ***6HA12*** *de section :* ***6.79 cm^2.***

Vérifications sur les armatures longitudinales des poutres secondaires.

- selon le ***CBA/93****:*

La section minimale : $Amin \geq 0.001*b*h = 0.001*30*40 = 1.2\ cm^2$.

*- Condition de non fragilité****:***

La section minimale : $A\ min \geq 0{,}23 \times b \times d \times \frac{f_{t28}}{f_e} = 0{,}23 \times 30 \times 36 \times \frac{2{,}1}{400} = 1.30\ cm^2$.

- selon ***RPA 99 / version 2003****:*

a: *pourcentage minimale:*

$A_{min} = 0{,}5\% \times b \times h = 5 \times 10^{-3} \times 30 \times 40 = 6cm^2$.

b: *pourcentage maximale:*

zone courante : $Amax = 4\% \times b \times h = 4 \times 10^{-2} \times 30 \times 40 = 48cm^2$.

zone nodale : $Amax = 6\% \times b \times h = 6 \times 10^{-2} \times 30 \times 40 = 72cm^2$.

Toutes les conditions sur les armatures longitudinales sont respectées.

- ***à l'ELS:***

  - ***En travée***

Puisque la fissuration est peut nuisible et l'acier utilisé est le FeE400, alors la vérification des contraintes à l'ELS sera simplifiée comme suit :

$\alpha ut \leq \frac{\gamma - 1}{2} + \frac{f_{c28}}{100}$; *Avec :* $\gamma = \frac{Mu}{Ms}$

$\gamma = \frac{34.37}{24.92} = 1{,}37.$

$\left(\frac{1.37-1}{2} + \frac{25}{100}\right) = 0.435.$

$\alpha ut = 0{,}076 \leq 0{,}435$ *Condition vérifiée.*

  - ***En appuis***

$\gamma = \frac{74.70}{55.33} = 1.35.$

$\left(\frac{1.35-1}{2}+\frac{25}{100}\right)= 0.425.$

$\alpha uapp = 0,172 \leq 0,425$ *Condition vérifiée.*

Donc il n'est pas nécessaire de vérifier la contrainte du béton $\sigma_{bc}<\overline{\sigma_{bc}}$.

- ***Calcul des armatures transversales:***

- Vérification au cisaillement selon CBA/93:

Effort tranchant ultime: T_{umax} *=59.08 KN.*

Contrainte de cisaillement ultime:

$$\tau_u = \frac{T_{umax}}{b \times d} = \frac{59.08 \times 10^3}{300 \times 370} = 0.53\ MPa.$$

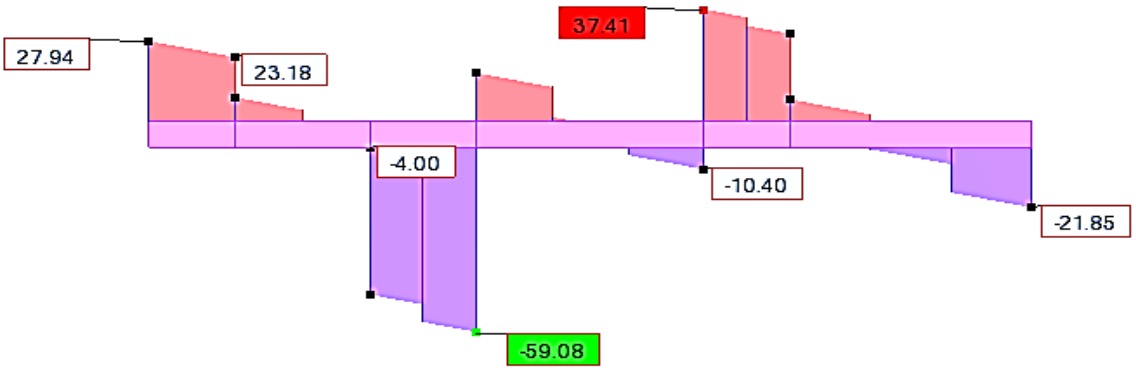


Figure V-3-12 : *Diagramme de l'effort tranchant des poutres secondaires niveau* ***RDC*** *à l'****ELU****.*

Contrainte de cisaillement admissible dans le cas d'une fissuration peu nuisibles :

$\overline{\tau_u} = min\left(\frac{0,2 \times f_{c28}}{\gamma_b}\ ;\ 5MPa\right) = 3,33MPa.$

$\tau_u = 0.53MPa < \overline{\tau_u} = 0.33\ MPa$; *Condition vérifiée.*

Les armatures transversales sont des armatures droites.

le diamètre des barres transversales est directement liée au diamètre des barres

longitudinales selon l'expression:

$\varphi_t \geq \frac{\varphi l}{3} = \frac{12}{3} = 4mm.$ *Soit:* $\emptyset_t = 8\ mm;$

Ce diamètre doit respecter une autre condition suivante:

$$\emptyset_t \leq min\left\{\frac{h}{35}, \frac{b_o}{10}, \emptyset l\right\} = \left\{\frac{400}{35}, \frac{300}{10}, 12\right\} = \{11.43; 30; 12\}$$

Soit: $\emptyset_t = 8\ mm < \{11.43; 30; 12\}.$

Le diamètre proposé pourra donc adopté.

Les armatures transversales seront constituées par un cadre et une épingle de 8 mm de diamètre, soit une section totale de:

A_t*= 4HA8 = 2.01* cm^2.

Espacement des armatures transversales:

Selon ***CBA/93****:*

St ≤ min (15∅l ; 40cm ;a+10cm) = 18 cm.

St ≤ min (0.9d ; 40cm) = 33.3 cm.

Selon ***RPA/2003****:*

Conditions sur l'espacement

- *En zone nodale:*

St ≤ min(12φ_l*; h/4) = min (12*1.2; 40/4) = min (14.4 ; 10)=10 cm.*

Soit un espacement choisit de : St = 10 cm.

La longueur de la zone nodale: 2 h = 80 cm.*

- *En zone courante:*

St ≤ h/2 = 20 cm.

Soit un espacement choisit de : St = 15 cm.

La section d'armatures transversales sera déduite de l'expression suivante:

A_t*=0.003*s*b = 0.003 * 15 * 30 = 1.35*cm^2.

La section d'armatures transversales adoptée vérifie cette condition:

A_t*(adoptée)= 2.01* $cm^2 > 1.35cm^2$.

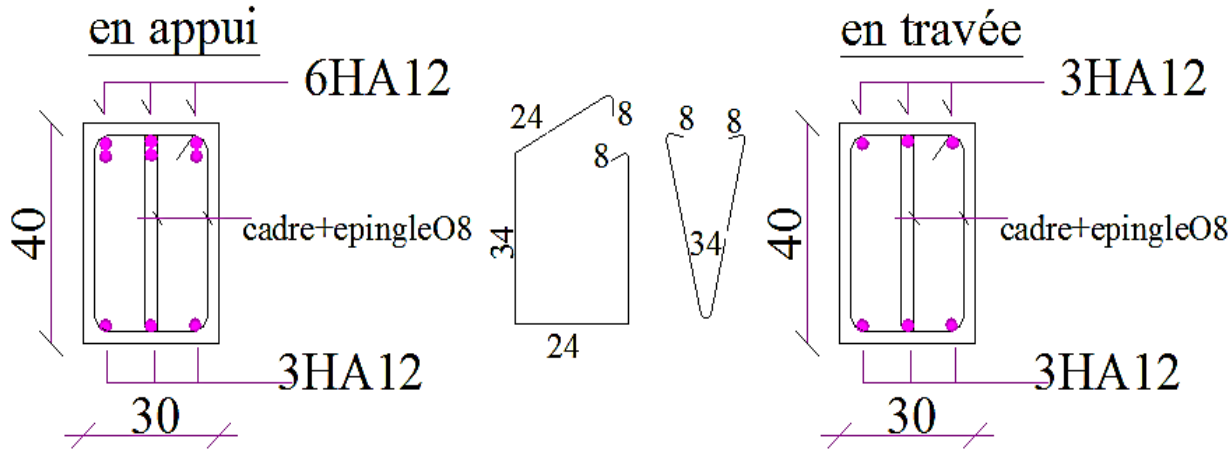


Figure V-3-13 : *Schéma de ferraillage des poutres secondaires niveau* ***RDC.***

2-Poutres secondaires dans les différents étages:

Les valeurs des moments maximaux en travée et en appui des poutres secondaires sont traités dans le tableau suivant:

Etage	***ELU***		***ELS***		***ACC***	
	Mut_{max} ***(KN.m)***	Mua_{max} ***(KN.m)***	Mst_{max} ***(KN.m)***	Msa_{max} ***(KN.m)***	Mt_{max} ***(KN.m)***	Ma_{max} ***(KN.m)***
5éme étage	*54.04*	*-87.58*	*39.51*	*-63.87*	*41.01*	*-75.35*
4éme étage	*43.00*	*-99.43*	*31.14*	*-72.11*	*33.95*	*-91.29*
3éme étage	*43.71*	*-92.93*	*31.67*	*-67.36*	*34.70*	*-87.94*
2éme étage	*43.10*	*-87.78*	*31.23*	*-63.62*	*34.11*	*-83.45*
1ére étage	*43.65*	*-80.96*	*31.64*	*-58.65*	*33.70*	*-77.77*
RDC	*34.37*	*-74.70*	*24.92*	*-55.33*	*31.31*	*-55.79*

Tableau V-3-5 : *Valeurs des moments sur les poutres secondaires.*

Type des poutres	Travée		Appui		Choix des armatures	
	Acalculé	Achoisi	Acalculé	Achoisi	Travée	Appui
5éme étage	4.4	4.62	7.4	8.01	3HA14	3HA14+3HA12
4éme étage	3.5	4.62	8.5	9.42	3HA14	3HA20
3éme étage	3.5	4.62	7.9	8.01	3HA14	3HA14+3HA12
2éme étage	3.5	4.62	7.4	8.01	3HA14	3HA14+3HA12
1ére étage	3.5	4.62	6.8	8.01	3HA14	3HA14+3HA12
RDC	2.75	3.39	6.20	6.79	3HA12	6HA12

Tableau V-3-6 : *Résultats de calcul de ferraillage des poutres secondaires.*

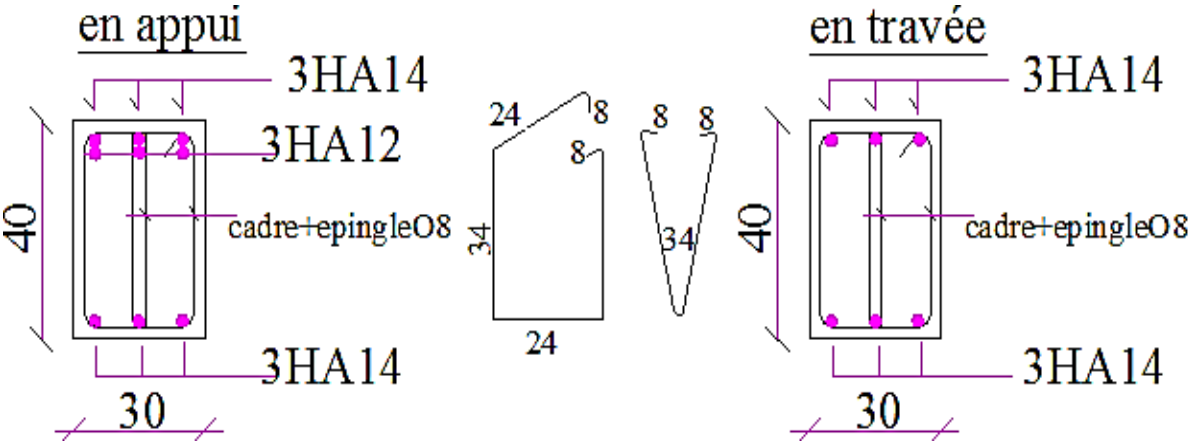


Figure V-3-14 : *Schéma de ferraillage des poutres secondaires niveau 1ére ;2éme ;3éme ;5éme étage.*

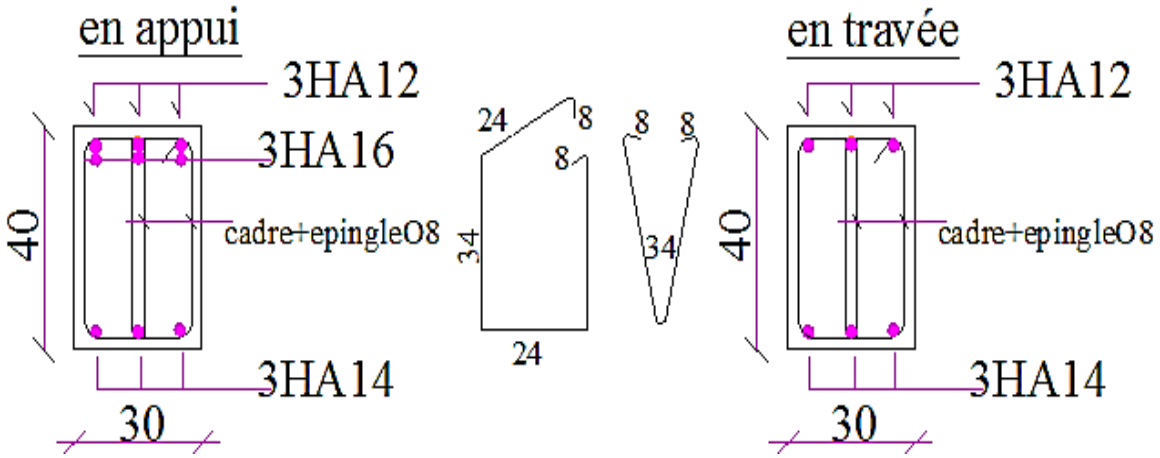


Figure V-3-15 : *Schéma de ferraillage des poutres secondaires niveau 4éme étage.*

V-4-Ferraillage des voiles:

V-4-1- Introduction:

*Le voile est un élément structural de contreventement qui doit reprendre les forces horizontales dues au vent "action climatique" ou aux séismes (action géologique), soumis à des forces verticales et horizontales. Donc le ferraillage des voiles consiste à déterminer les armatures en flexion composée sous l'action des sollicitations verticales dues aux charges permanentes (**G**) et aux surcharges d'exploitation (**Q**), ainsi sous l'action des sollicitations dues aux séismes.*

V-4-2- Conception des voiles:

Il faut que les voiles soient placés de telle sorte que l'excentricité soit minimum (Torsion) Les voiles ne doivent pas être trop éloignés (Flexibilité du plancher) L'emplacement des voiles ne doit pas déséquilibrer la structure (Il faut que les rigidités dans les deux directions soient très proches).

V-4-3- Stabilité des constructions vis-à-vis les charges latérales:

Du point de vue de la stabilité sous charges horizontales (vent, séisme), on distingue différents types des structures en béton armé :

- *Structures auto stables*
- *Structure contreventée par voiles.*

Dans notre projet, la structure est contreventée par des voiles et portiques appelés contreventement, dont le but est d'assurer la stabilité (et la rigidité) de l'ouvrage vis à vis des charges horizontales

V-4-4- Rôle de contreventement:

Le contreventement a donc principalement pour objet :

- *Assurer la stabilité des constructions non auto stable vis à vis des charges horizontales et de les transmettre jusqu'au sol.*
- *De raidir les constructions, car les déformations excessives de la structure sont source de dommages aux éléments non structuraux et à l'équipement.*

V-4-5- Ferraillage des voiles:

Combinaison:

*Selon le règlement parasismique Algérien (**RPA 99**) les combinaisons à considérer dans notre cas (voiles) est les suivants :*

- *1,35G + 1,5Q……..(ELU).*
- *G + Q ± E…… (ACC).*
- *0.8 G ± E ……..(ACC).*

Les voiles seront calculés en flexion composée sous l'effet des sollicitations qui les engendrent, le moment fléchissant et l'effort normal est déterminé selon les combinaisons comprenant la charge permanente, d'exploitation ainsi que les charges sismiques.

Voile longitudinal V_{L1} (20*430) cm^2				
Cas défavorable	**Sollicitations**	**RDC**	**1er à $2^{éme}$**	**$3^{éme}$ à $5^{éme}$**
ACC	**M_{zmax} (KN.m)**	1238,85	-1935,09	402,41
	N_{corr}(KN)	-2519,18	-1566,74	-85,63
ACC	**N_{min}(KN)**	-2519,18	-1952,66	-1087,03
	M_{zcorr} (KN.m)	1238,85	-751,29	-379,60
//	**T(KN)**	446,71	431,03	344,78

Tableau V-4-1 : *Les résultats du Voile longitudinal* ***V_{L1}***.

Voile longitudinal V_{L2} (20*440) cm^2				
Cas défavorable	**Sollicitations**	**RDC**	**1er à $2^{éme}$**	**$3^{éme}$ à $5^{éme}$**
ACC	**M_{zmax} (KN.m)**	1246,17	2429,25	-416,99
	N_{corr}(KN)	533,82	-1485,37	-932,64
ACC	**N_{min}(KN)**	-2485,25	-1949,70	-1084,71
	M_{zcorr} (KN.m)	1224,61	815,76	-416,83
//	**T(KN)**	431,12	421,87	356,47

Tableau V-4-2 : *Les résultats du Voile longitudinal* ***V_{L2}***.

$Trumeaux\ T_{T1}$ $RDC\ (20*80)\ cm^2$ $EC\ (20*155)\ cm^2$				
Cas défavorable	**Sollicitations**	**RDC**	**1er à $2^{éme}$**	**$3^{éme}$ à $5^{éme}$**
$ACC \rightarrow EC$ $ELU \rightarrow RDC$	M_{zmax} (KN.m)	38,38	-197,69	73,62
	N_{corr}(KN)	-267,62	-1133,88	70,29
$ACC \rightarrow EC$ $ELU \rightarrow RDC$	N_{min}(KN)	-805,27	-1164,10	-457,70
	M_{zcorr} (KN.m)	-17,82	192,86	-69,35
//	T(KN)	103,93	202,69	69,24

Tableau V-4-3 : *Les résultats des trumeaux* T_{T1}.

$Trumeaux\ T_{T2}$ $RDC\ (20*80)\ cm^2$ $EC\ (20*155)\ cm^2$				
Cas défavorable	**Sollicitations**	**RDC**	**1er à $2^{éme}$**	**$3^{éme}$ à $5^{éme}$**
ACC	M_{zmax} (KN.m)	-182,86	199,99	69,69
	N_{corr}(KN)	-666,37	518,07	67,65
ACC	N_{min}(KN)	-698,31	-1155,45	-459,03
	M_{zcorr} (KN.m)	-166,84	-53,24	-51,22
//	T(KN)	102,21	201,1	69,15

Tableau V-4-4 : *Les résultats des trumeaux* T_{T2}.

Etage	Section (cm^2)	A_{min} RPA (cm^2)	$A_{calculé}$ (cm^2)	Ferraillage longitudinal V_{L1}			
				Section cm^2	A_{s1} cm^2	Section cm^2	A_{s2} cm^2
RDC	20*430	12,9	38,8	59.69	**19HA20**	59.69	**19HA20**
1er et $2^{éme}$		12,9	30	38.20	**19HA16**	38.20	**19HA16**
$3^{éme}$ et $5^{éme}$		12,9	18	21.49	**19HA12**	21.49	**19HA12**

Tableau V-4-5 : *Ferraillage du Voile longitudinal* V_{L1}.

Etage	Section (cm^2)	A_{min} RPA (cm^2)	$A_{calculé}$ (cm^2)	Ferraillage longitudinal V_{L2}			
				Section cm^2	A_{s1} cm^2	Section cm^2	A_{s2} cm^2
RDC	20*440	13,2	38,1	38,20	19HA16	38,20	20HA16
1er et $2^{éme}$		13,2	32,6	38,20	19HA16	38,20	19HA16
$3^{éme}$ et $5^{éme}$		13,2	18,4	29.25	19HA14	29.25	19HA14

Tableau V-4-6 : Ferraillage du Voile longitudinal V_{L2}.

Etage	Section (cm^2)	A_{min} RPA (cm^2)	$A_{calculé}$ (cm^2)	Ferraillage Trumeaux T_{T1}			
				Section cm^2	A_{s1} cm^2	Section cm^2	A_{s2} cm^2
RDC	20*80	2,4	12,3	18.85	6HA20	18.85	6HA20
1er et $2^{éme}$	20*155	4,65	17,8	22.12	11HA16	22.12	11HA16
$3^{éme}$ et $5^{éme}$		4,65	7,00	8,64	11HA10	8,64	11HA10

Tableau V-4-7 : Ferraillage des trumeaux T_{T1}.

Etage	Section (cm^2)	A_{min} RPA (cm^2)	$A_{calculé}$ (cm^2)	Ferraillage Trumeaux T_{T2}			
				Section cm^2	A_{s1} cm^2	Section cm^2	A_{s2} cm^2
RDC	20*80	2,4	14,5	18.85	6HA20	18.85	6HA20
1er et $2^{éme}$	20*155	4,65	15,3	22.12	11HA16	22.12	11HA16
$3^{éme}$ et $5^{éme}$		4,65	7	8,64	11HA10	8,64	11HA10

Tableau V-4-8 : Ferraillage des trumeaux T_{T2}.

Etage	Section (cm^2)	A_{min} RPA (cm^2)	$A_{calculé}$ (cm^2)	Ferraillage Trumeaux T_{L1}			
				Section cm^2	A_{s1} cm^2	Section cm^2	A_{s2} cm^2
RDC	20*80	2,4	16	18.85	6HA20	18.85	6HA20
	20*90	2,7	17,3	21.99	7HA20	21.99	7HA20
	20*105	3,15	21,4	25.13	8HA20	25.13	8HA20
	20*110	3,3	21,9	25.13	8HA20	25.13	8HA20

Tableau V-4-9 : Ferraillage des trumeaux T_{L1}.

- ***conditions sur les armatures verticales :***

1. section minimale.

*D'après le **RPA 99 / version 2003** on a:*

$A_{min} = 0{,}15\% \times b \times h.$

- le voile longitudinale $\boldsymbol{V_{L1}}$.

$A_{min} = 0{,}15\% \times 20 \times 430 = 12.9 \ cm^2$

- le voile longitudinale $\boldsymbol{V_{L2}}$.

$A_{min} = 0{,}15\% \times 20 \times 440 = 13.2 \ cm^2$

2. L'espacement

- *Selon le **BAEL 91 révisée 99**, on â:*

$St \leq min\ \{2 \times a\ ;\ 33\ cm\} = min\ \{2 \times 20\ ;\ 33\ cm\}$

$St \leq min\ \{40\ ;\ 33\ cm\}$

$St \leq 33cm$

- *Selon le **RPA 99 article (7.7.4.3)** on a:*

$St \leq min\ \{1{,}5 \times a\ ;\ 30\ cm\} = min\ \{30\ cm;\ 30\ cm\}$

$St \leq 30$

*Donc : St ≤ min {BAEL **91 révisée 99** ; **RPA 99 / version 2003**} ; **St ≤ 30 cm***

Disposition des armatures :

- ***Armatures verticales***

*La distance entre axes des armatures verticales d'une même face ne doit pas dépasser deux fois l'épaisseur du mur ni 33 cm Selon le **BAEL 91**, et selon **l'RPA 99 / version 2003** ne doit pas dépasser 1,5 de l'épaisseur du mur ni 30 cm*

*A chaque extrémité du voile l'espacement des barres doit être réduit de moitié sur **L/10** de la largeur du voile. Cet espacement d'extrémité doit être au plus égal à **15 cm (Figure V-4-1)**.*

On a St = 30 cm —> St/2 = 15 cm ≤ 15 cm Condition vérifiée.

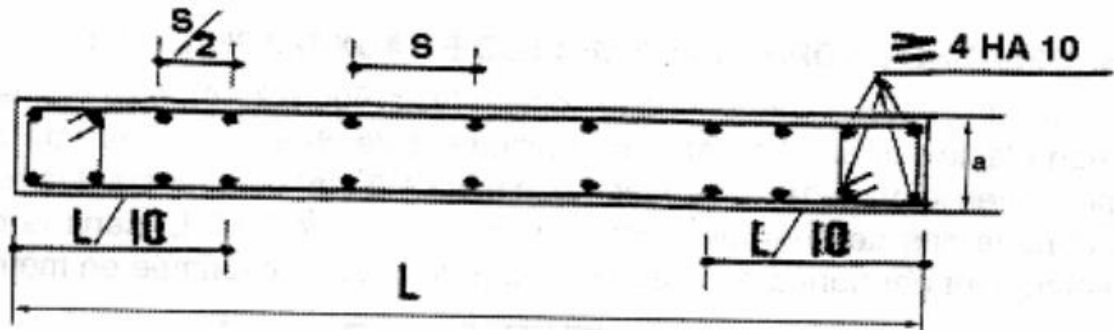


Figure V-4-1 : *Disposition des armatures verticales dans les voiles.*

- ***Armatures horizontales***

Les barres horizontales doivent être munies de crochets à ***135°*** *ayant une longueur de* ***10Φ****. Elles doivent être retournées aux extrémités du mur et aux bords libres qui limitent les ouvertures sur l'épaisseur du mur.*

Le diamètre des barres horizontales des voiles ne doit pas dépasser ***L/10*** *de*

L'épaisseur du voile.

Chaque nappe, les barres horizontales doivent être disposées vers l'extérieur.

- ***Armatures transversales:***

Les deux nappes d'armatures doivent être reliées avec au moins 4 épingles au mètre carré.

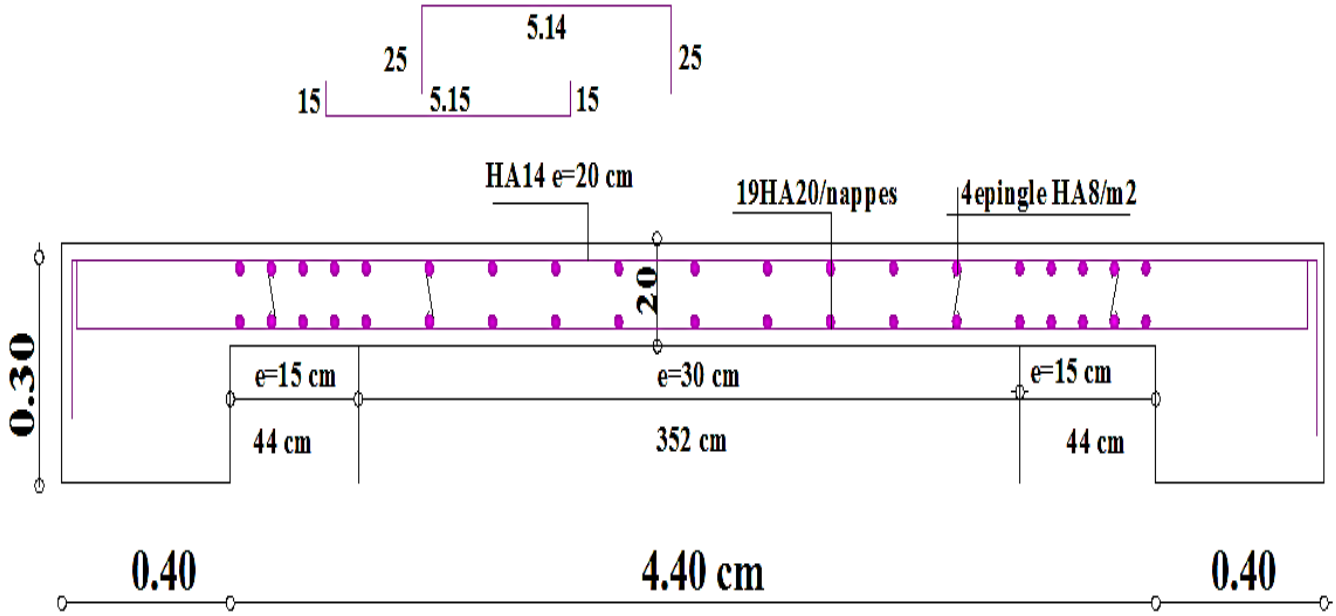


Figure V-4-2 : *exemple de ferraillage du voile longitudinal* V_{L2} *niveau* ***RDC***

V-4-6- Ferraillage des linteaux :

Les linteaux sont des poutres courtes encastrées à leur extrémité, reliant les trumeaux d'un même voile, ils sont sollicités par un effort tranchant et un moment fléchissant.

Les sollicitations :

M = 61,13KN.m ; V = 283,41KN

D'après ***l'Article (7.7.3)*** *du* ***RPA 2003,*** *deux cas possibles peuvent se présenter :*

1er cas : $\tau_b \leq 0{,}06.f_{c28}$

2ème cas : $\tau_b > 0{,}06.f_{c28}$

Vérification :

$$\tau_b = \frac{283{,}41\times10^3}{200\times830} = 1{,}7MPa \succ 0.06\times f_{c28} = 1.5MPa$$

2ème cas : $\tau_b > 0{,}06.f_{c28}$

Dans ce cas, il y'a lieu de disposer les ferraillages longitudinaux (supérieurs et inférieurs), transversaux et en zone courante (armature de peau), suivant les minimum réglementaires.

a) Armatures longitudinales :

$$A_L, A_L^{'} \geq 0{,}0015b.h = 0{,}0015\times20\times83 = 2{,}49cm^2$$

*On adopte pour A_L, A_L' **2HA14**, soit une section de **2,49cm^2.***

b) Armatures transversales :

$$\begin{cases} A_t \geq 0{,}0015b.s & \text{si } \tau_b \leq 0{,}025.f_{c28} \\ A_t \geq 0{,}0025b.s & \text{si } \tau_b > 0{,}025.f_{c28} \end{cases}.$$

$$\tau_b = 1{,}7MPa > 0{,}025\, f_{c28} = 0{,}625MPa$$

Donc : $A_t \geq 0{,}0025b.s$.

S : espacement des armatures transversal

$$s \leq \frac{h}{4} = \frac{83}{4} = 20{,}75cm \text{ . Soit } S = 15cm.$$

$$A_t \geq 0{,}0025\times20\times15 = 0{,}75cm^2$$

*On adopte pour les armatures transversales **1HA10**, soit une section de **0,79cm^2.***

c) Armatures en section courante :

Les armatures longitudinales intermédiaires ou de peau « A_C » (2 nappes) doivent être au total d'un minimum de 0,20 %.

$A_C \geq 0{,}002b.h = 0.002 \times 20 \times 83 = 3{,}32cm^2$

On adopte pour les armatures de peau ***6HA10****, soit une section de* ***4,71cm²*****.**

d) Armatures diagonales :

Les efforts ***(M, V)*** *sont repris suivant des bielles diagonales «* A_D *» à disposer obligatoirement.*

Le calcul des armatures se fait suivant la formule :

$A_D = \dfrac{V}{2.f_e.\sin\alpha}$ *.Avec :* $V = V_{calcul}$ *(sans majoration).*

Avec : $\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{h - 2.d'}{L} = \dfrac{83 - 2 \times 3}{120} = 0{,}64.$

Donc : $\alpha = 32{,}69°$

$A_D = \dfrac{283{,}41 \times 10^3}{2 \times 400 \times \sin 32{,}69} = 6{,}55cm^2.$

$A_{D.min} = 0{,}0015 \times 20 \times 83 = 2{,}49.$

On adopte pour les armatures de peau ***8HA12****, soit une section de* ***9,05cm²*****.**

Vérification de la contrainte de cisaillement :

La contrainte de cisaillement dans le béton est limitée comme suit :

$\tau_b \leq \overline{\tau_b} = 0{,}2.f_{c28} = 5MPa$.

$\tau_b = \dfrac{V}{b_0.d}$

b_0 *: Épaisseur du linteau égale 20 cm.*

h : Hauteur totale de la section brute.

d : Hauteur utile ; d = h-d' =83-3 = 80 cm.

$\tau_b = \frac{283,41}{200 \times 800} = 1,77 MPa$ $\tau_b = 1,77 MPa \leq \overline{\tau_b} = 5 MPa$ ***Condition vérifié.***

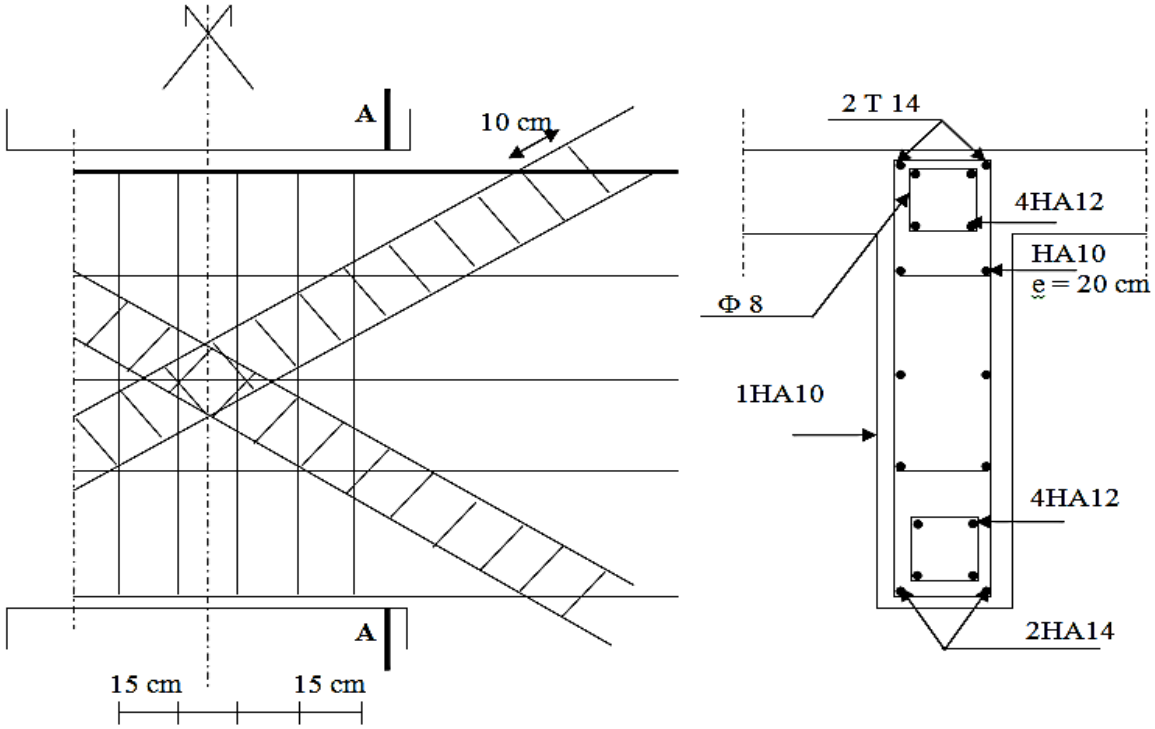


Figure V-4-3 : *Schéma de ferraillage du linteau.*

Chapitre VI

Etude de l'infrastructure

VI-1- Introduction

Les éléments de fondations ont pour objet de transmettre au sol les efforts apportés par les éléments de la structure (poteau, voiles, mur …).

Cette transmission peut être directement (cas des semelles reposant sur le sol comme le cas des radiers) ou être assurée par l'intermédiaire d'autres organes (par exemple, cas des semelles sur pieux).

VI-2- Choix du type de fondation

Le choix du type de fondation se fait suivant trois paramètres :

- *La nature et le poids de la superstructure.*
- *La qualité et la quantité des charges appliquées sur la construction.*
- *La qualité du sol de fondation.*

VI-2-1- Calcule la surface nécessaire pour les fondations :

La surface des fondations sera déterminée en vérifiant la condition suivante :

$\frac{N_{max}}{S_{fondation}} \leq \overline{\sigma_{sol}}$ *Avec* $\overline{\sigma_{sol}} = 1\ bars = 10\ t/m^2$.

Avec:

N_{max} *: la somme des réactions aux niveaux des fondations à* ***ELS*** *et les combinaisons accidentelles selon* ***l'RPA 99/version 2003*** *(art 10.1.4) suivant:*

Dans un premier temps; on négligé le poids de l'infrastructure.

- *G + Q ± E.*
- *0.8 G ±E.*

N.B. *Dans un premier temps; on négligé le poids de l'infrastructure.*

D'après les résultats réduits de la modélisation de la structure avec logiciel Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 on a:

N_{ser} *= 36811,61 KN.*

N_{acc} *= 36817,73 KN.*

$$S_{fondations} = \frac{Nmax}{\sigma\ sol} = \frac{36817{,}73}{100} = 368{,}18\ m^2.$$

La surface totale du bâtiment égale : 706,21 m^2.

Conclusion:

On déduit que la surface totale des fondations dépasse 50 % de la surface d'emprise du bâtiment ce qui induit le chevauchement de ces fondations. Ceci nous amène à opter pour un

radier général comme type de fondation .Ce type de fondation pressente plusieurs avantages qui sont :

- *L'augmentation de la surface de la fondation qui minimise la forte pression apportée par la structure.*
- *La réduction des tassements différentiels.*
- *La facilité de l'exécution.*

VI-3- Etude du radier général

VI-3-1- Prédimensionnement du radier général [5]

Le radier est assimilé à un plancher renversé appuyé sur les murs de l'ossature. Ce radier est supposé infiniment rigide soumis à la réaction uniforme du sol.

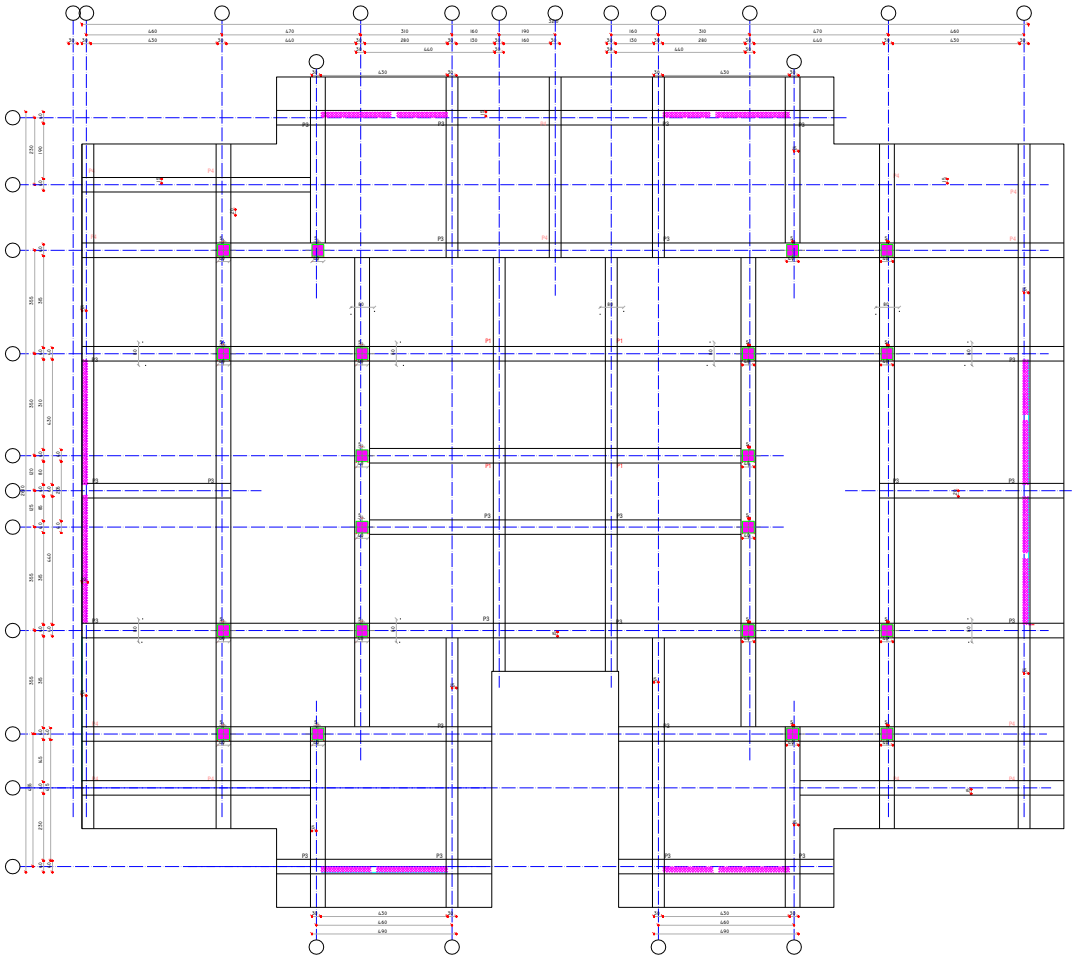


Figure VI-3-1 : *Pan de coffrage du niveau -2m.*

A- Prédimensionnement des Nervures du radier

A-1- hauteur de nervure h_n

L'épaisseur ($\boldsymbol{h_n}$) de la nervure du radier doit satisfaire les conditions suivantes:

- ***Formule empirique:***

La nervure doit avoir une hauteur $\boldsymbol{h_n}$ égale à : $\boldsymbol{h_n \geq \frac{L_{max}}{10} = \frac{470}{10} = 47\ cm}$.

L_{max} = *longueur entre axes maximale des poteaux parallèlement aux nervures.*

- ***Condition de l'épaisseur minimale:***

La hauteur de la nervure doit avoir au minimum 25 cm ($\boldsymbol{h_{min} = 25cm}$).

- ***Condition forfaitaire:***

$$\frac{L_{max}}{8} \leq h_n \leq \frac{L_{max}}{5}$$

On a :L_{max} *= 4,70 m ; donc* $\boldsymbol{58,75\ cm \leq h_n \leq 94\ cm}$.*:*

- ***Condition de la longueur élastique:***

$$L_e \geq \frac{2L_{max}}{\pi}$$

$$L_e = \sqrt[4]{\frac{4EI}{Kb}}$$

L_e*: Longueur élastique*

E : module d'élasticité.

I : inertie d'une bande d'un mètre de radier.

K : coefficient de raideur du sol; rapporté à l'unité de surface.

b : largeur du radier (un bande de 1 mètre).

Avec : $I = \frac{b \times h^3}{12}$

$E = 32456.59 Mpa.\ K = 4000 t/m^3 = 40 MPa.$

D'où :

$$h_n \geq \sqrt[3]{\left(\frac{2}{\pi} Lmax\right)^4 \frac{K \times 3}{E}} = \sqrt[3]{\left(\frac{2}{\pi} 4.7\right)^4 \frac{40 \times 3}{32456.59}} = 67\ cm.$$

Choix : On retient une hauteur de nervure $\boldsymbol{h_n}$ ***=80 cm.***

A-2- largeur de nervure b_n

La largeur de nervure du radier $\boldsymbol{b_n}$*=largeur du poteaux + 10cm.*

$b_n = 40 + 10 = 50$ *cm.*

B- hauteur de la dalle du radier

La dalle du radier doit répondre à la condition suivante : $h_r \geq \frac{L_{max}}{20} = \frac{475}{20} = 23.75$ *cm.*

Avec : L_{max}*=longueur entre axes maximale des poteaux perpendiculairement aux nervures.*

On choisit une hauteur de $\boldsymbol{h_d}$ ***=40cm*** *pour la dalle du radier.*

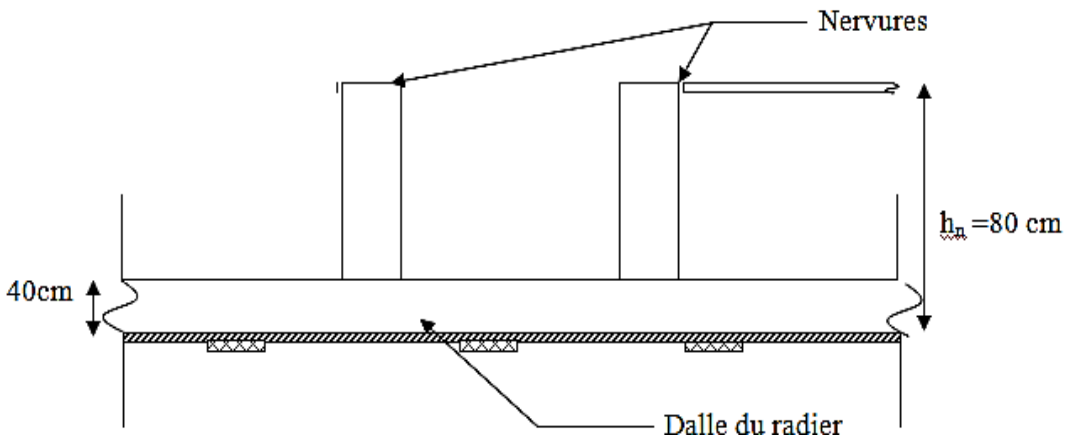


Figure VI-3-2: *Dimensions des radier.*

VI-4- Calcule de la surface du radier

La surface du radier sera déterminée en vérifiant la condition suivante :

$\frac{N_{max}+\grave{G}}{S_{Radier}} \leq \overline{\sigma_{sol}}$ *Avec* $\overline{\sigma_{sol}} = 1\ bars = 10\ t/m^2$.

Avec ;G' : est le poids de l'infrastructure.

D'après les résultats réduits de la modélisation de la structure avec logiciel Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 on a:

N_{ser} *= 36811,61 KN.*

G' = 28702,46 KN.

$$S_{Radier} = \frac{N_{ser} + G'}{\sigma_{sol}} = \frac{36817.73 + 28702,46}{100} = 655,14\ m^2.$$

La surface totale du bâtiment égale : 706,21 m^2.

On remarque que la surface du radier est inférieure à la surface totale du bâtiment; donc on garde la surface du bâtiment avec un débord.

C- Calcul du débordement

Largeur minimale de débord $L_d \geq (h/2 ; 30cm) = (40cm ; 30cm)$.

Choix : $L_d = 50$ cm ;

$S_{(radier)} = S_{(bâtiment)} + S_{(débord)} = 475,76\ m^2$

$S_{(radier)} = 706,21 + 0,5*173,8 = 793,11\ m^2$

VI-5- vérification de la contrainte de cisaillement

On doit vérifier la condition suivante:

$$\tau_u = \frac{Vu}{b \times d} \leq 0{,}05 f_{c28} = 1{,}25\ MPa.$$

Vu: l'effort tranchant ultime

$$V_u = \frac{qu \times Lmax}{2} = \frac{Nu \times b}{S_{rad}} \times \frac{Lmax}{2}$$

*Avec; Nu : Charge de calcul à l'**ELU**.*

Nu= 1,35G + 1,5Q = 50400,28 MPa.

L_{max}= 4,70 m.

$$V_u = \frac{50400{,}28 \times 1}{783.11} \times \frac{4{,}7}{2} = 151{,}24\ KN.$$

$$\tau_u = \frac{Vu}{b \times d} = \frac{151{,}24 \times 10^3}{b \times d}$$

VI-6- Vérification au poinçonnement

Condition de non poinçonnement :

$\boldsymbol{N_u = 0{,}045 \times U_c \times h \times f_{c28}/\gamma_b}$ *Où :*

U_c : Périmètre du contour cisaillé sur le plan moyen du radier.

h : Epaisseur du radier

U_c= 2 (a_1+ b_1) avec:

a_1= a + h = 40+40 = 80cm

b_1 = b + h = 40+80 = 80cm

$\Rightarrow U_c$ = 2(80+80) = 320cm

N_u : charge maximale appliquée par les poteaux sur le radier, calculée à l'ELU.

Pour notre structure, N_{umax}=1483,73kN appliqué sur un poteau de section rectangulaire De dimensions a=40cm et b=40cm

$$N_u = 1483{,}73 \leq 0{,}045 \times 4.8 \times 0.8 \times 25000/1{,}5 = 2880\ KN.$$

Donc : il n'y a pas de risque de rupture du radier par poinçonnement.

VI-7- Vérification de la stabilité du radier

a- Vérification à l'effort de sous pression:

Elle est jugée nécessaire pour justifier le non soulèvement du bâtiment sous l'effet de la pression hydrostatique on doit vérifier:

$$W \geq \alpha * \gamma * h * S.$$

Avec:

***W**: poids total du bâtiment à la base du radier.*

***α**: coefficient de sécurité vis-à-vis du soulèvement (α=1.5).*

***γ**: poids volumique de l'eau (γ=10 KN/m^3).*

***h**: profondeur de l'infrastructure (h=2.00 m).*

***S**:surface de radier (S=793,11 m^2).*

$W = 65520.79\ KN \geq \alpha * \gamma * h * S = 0.15 * 10 * 2 * 793.11 = 2379.33\ KN.$

La condition est vérifiée; donc pas de risque de soulèvement.

b- Vérification de la contrainte du sol sous charge verticale:

La contrainte du sol sous le radier ne doit pas dépasser la contrainte admissible; donc il faut vérifier:

$$\sigma = \frac{N_T}{S_{radier}} \leq \sigma_{sol} \qquad \text{Avec: } N_T = N_{ser} + G'.$$

*N_{ser}: effort normale du aux charges verticales à L'**ELS**.*

G':le poids de l'infrastructure.

$$\sigma = \frac{65520.79}{793,11} = 82,61\ KN/m^2 < \sigma_{sol} = 100\ KN/m^2;$$ *Condition vérifié.*

VI-8- Ferraillage du radier :

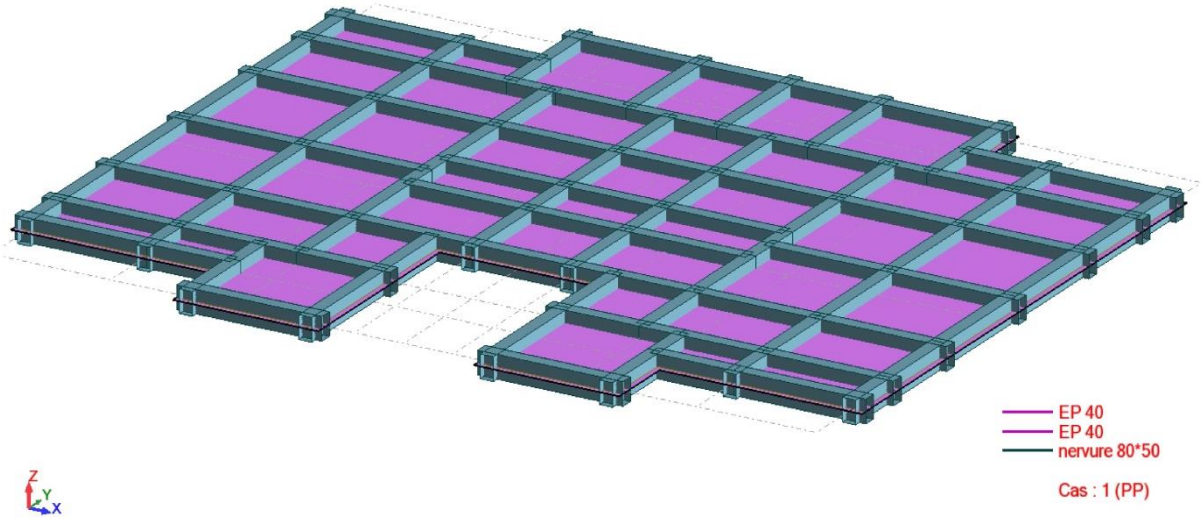


Figure VI-8-1:*Vue 3D du radier.*

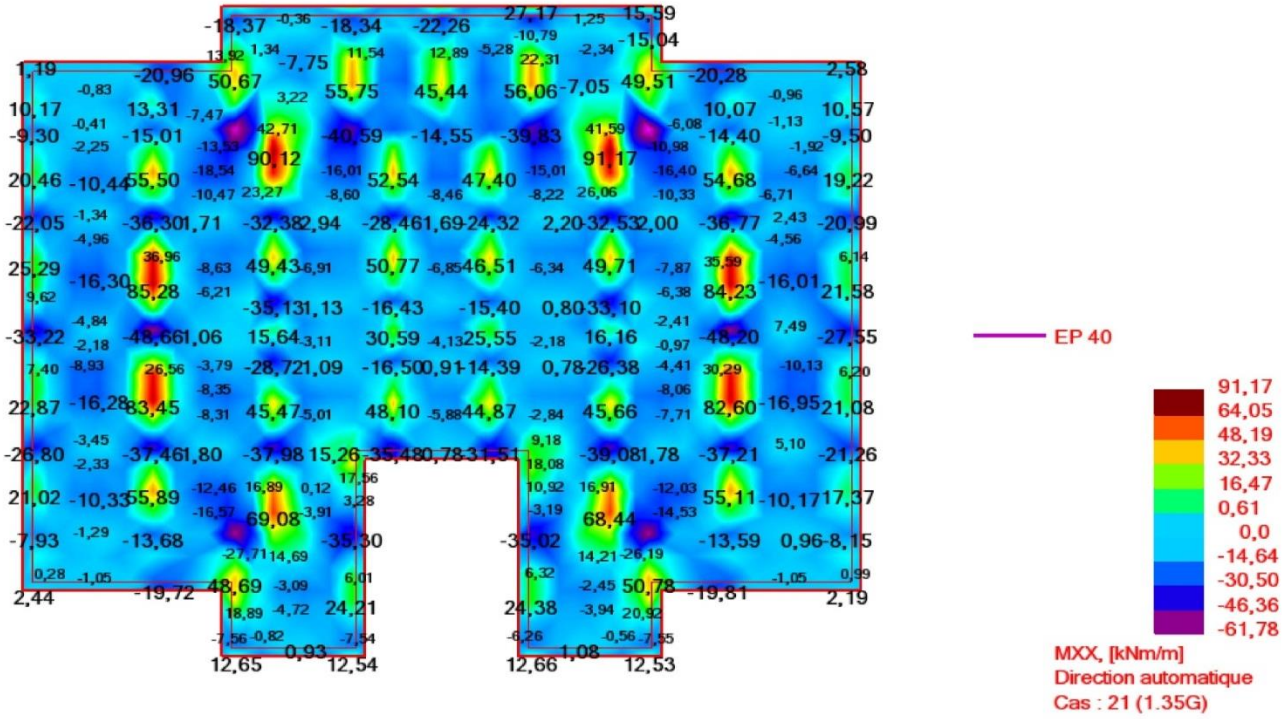


Figure VI-8-2: *Moment au radier au niveau d'appuis et travée sens (X.X). (Combinaison ELU).*

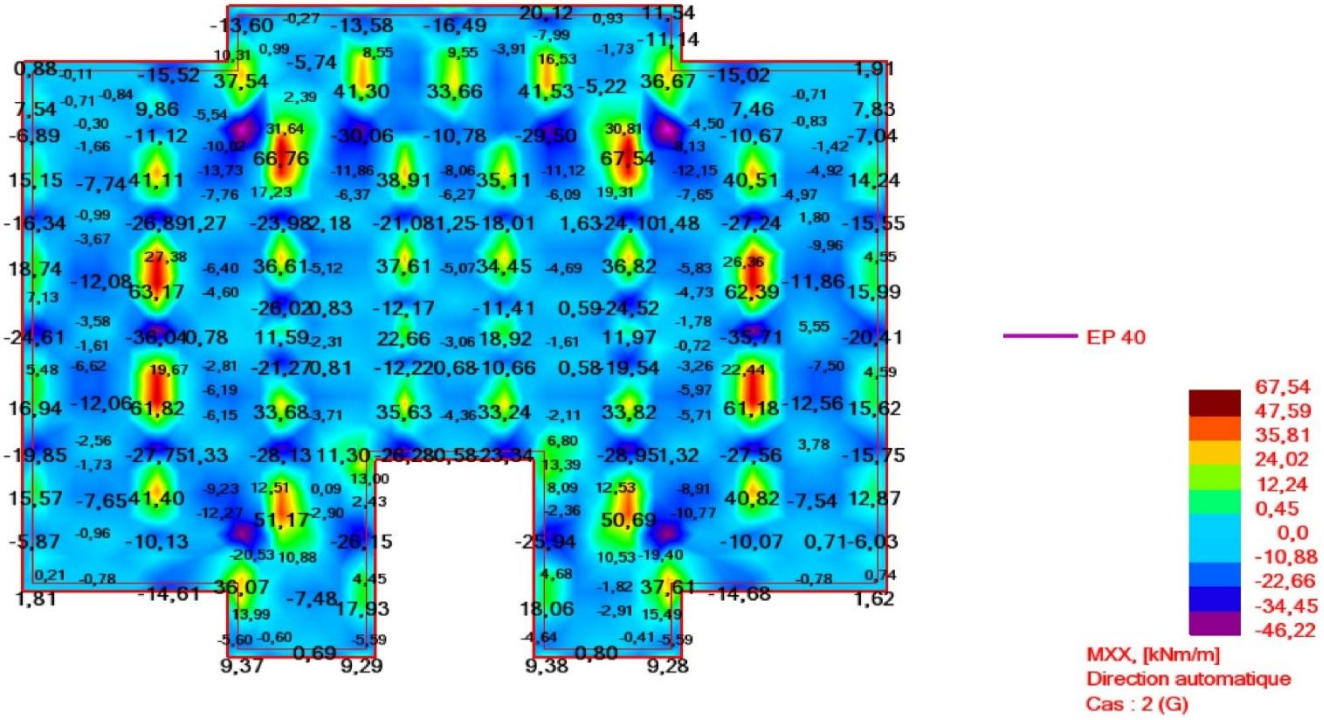


Figure VI-8-3: *Moment au radier au niveau d'appuis et travée sens (X.X). (Combinaison ELS).*

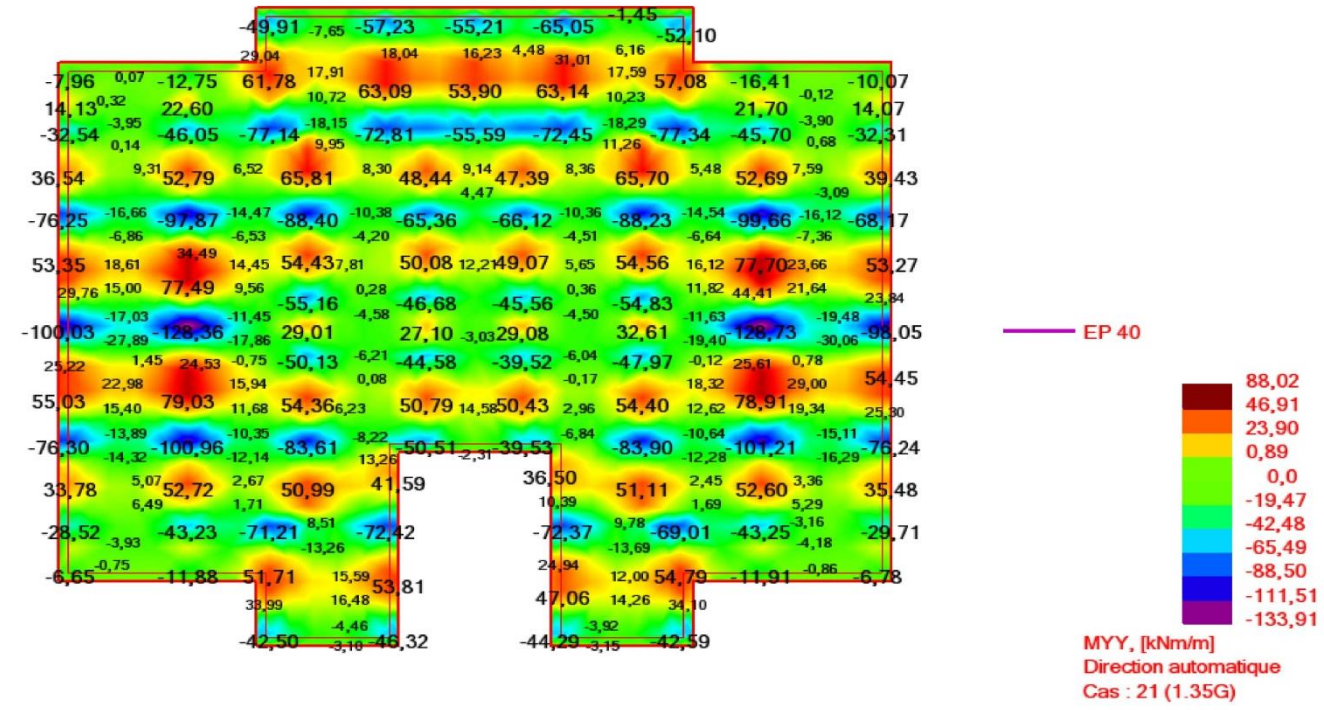


Figure VI-8-4: *Moment au radier au niveau appuis et travée sens (Y.Y). (Combinaison ELU).*

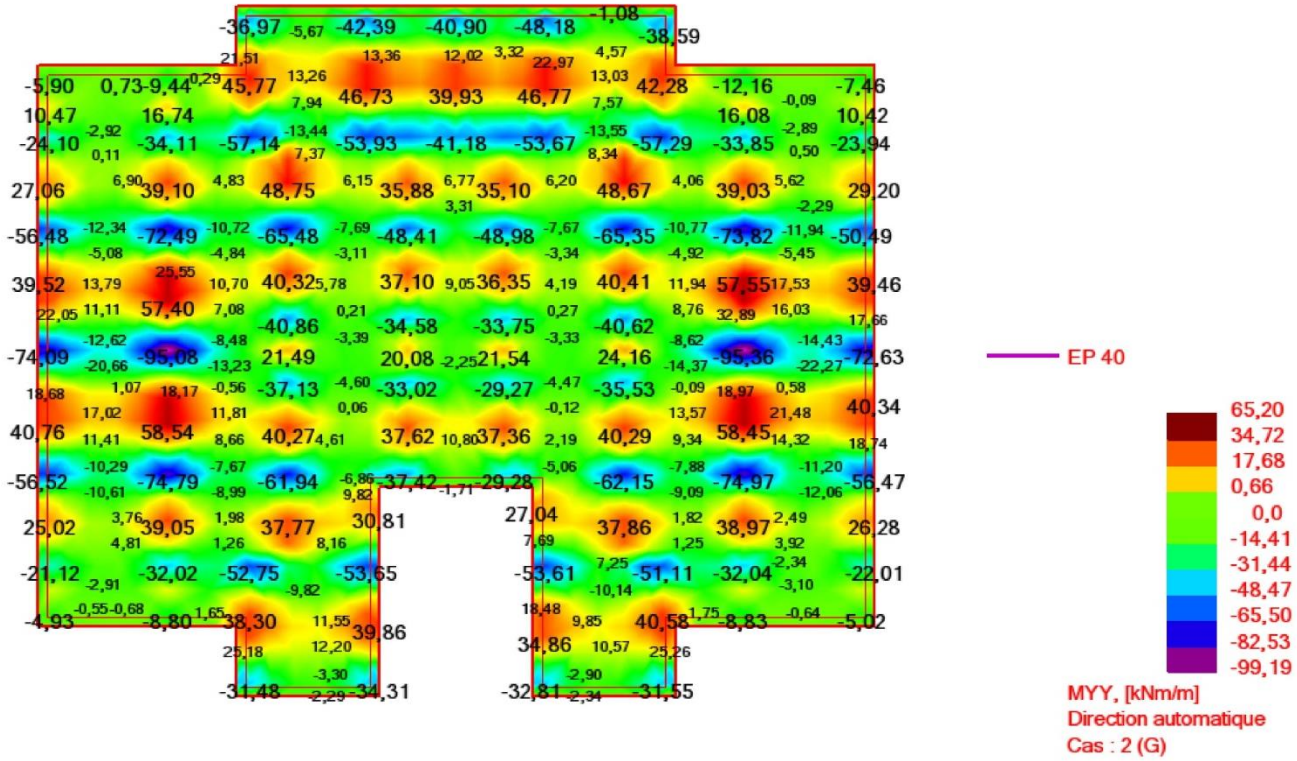


Figure VI-8-5: *Moment du radier au niveau appuis et travée sens (Y.Y). (Combinaison ELS).*

M_{xx} (KN.m)		M_{yy}(KN.m)	
travée	**appui**	**travée**	**appuis**
61.78	91.17	79,03	130.02

Tableau VI-8-1: *Moment des radier suivant les deux sens à* ***l'ELU****.*

M_{xx} (KN.m)		M_{yy}(KN.m)	
travée	**appui**	**travée**	**appuis**
-46,22	67,54	65,20	-99,19

Tableau VI-8-2: *Moment des radier suivant les deux sens à* ***l'ELS****.*

VI-8-1 calcul du ferraillage de la dalle du radier

Le calcul se fait à la flexion simple avec une section ***(1,00*0.40)*** m^2*; et en deux direction, l'une suivant l'axe* ***x.x'*** *et l'autre suivant l'axe* ***y.y'.***

h = 40 cm; b = 100 cm; c = 4 cm; d = h - c = 36 cm.

f_{c28} *= 25MPa ;* f_{t28} *= 2,1MPa ;* f_{bc} *= 14,17 MPa ;* σ_{st} *= 348Mpa.*

A- Ferraillage à l'ELU:

- **Sens x.x':**

	$M_{x.x'}$ KN.m	b (cm)	d (cm)	μ	α	β	A (cm²)	Amin (cm²)	A adaptée (cm²)
Travée	-61.78	100	36	0.033	0.042	0.98	5.03	4,35	**5HA12/ml**
Appui	91.17	100	36	0.049	0.062	0.97	7.5	4,35	**5HA14/ml**

Tableau VI-8-3: *Ferraillage des radier suivant le sens* ***x.x'***.

- **Sens y.y':**

	$M_{y.y'}$ KN.m	b (cm)	d (cm)	μ	α	β	A (cm²)	Amin (cm²)	A adaptée (cm²)
Travée	79.03	100	36	0.043	0.045	0.98	6.43	4,35	**7HA12/ml**
Appui	-130.02	100	36	0.071	0.092	0.96	10.81	4,35	**7HA16/ml**

Tableau VI-8-4: *Ferraillage des radier suivant le sens* ***y.y'***.

B- Ferraillage à l'ELS:

- **Sens x.x':**

	$M_{x.x'}$ KN.m	σ_s	b (cm)	d (cm)	μ	α	A (cm²)	Amin (cm²)	A adaptée (cm²)
Travée	-46,22	201,63	100	36	0,053	0,210	6,7	4,35	**5HA14/ml**
Appui	67,54	201,63	100	36	0,078	0,255	10,47	4,35	**6HA16/ml**

Tableau VI-8-5: *Ferraillage des radier suivant le sens* ***x.x'***.

- ***Sens y.y':***

	$M_{y.y'}$ KN.m	σ_s	b (cm)	d (cm)	μ	α	A (cm²)	Amin (cm²)	A adaptée (cm²)
Travée	65,20	201,63	100	36	0,075	0,250	10	4,35	**6HA16/ml**
Appui	-99,19	201,63	100	36	0,114	0,300	15,53	4,35	**8HA16/ml**

Tableau VI-8-6: *Ferraillage des radier suivant le sens* ***y.y'****.*

Conclusion : *l'ELS est le cas le plus défavorable donc on adopte le ferraillage de l'ELS*

- ***Sens xx :***
  - ***Travée : 5HA14/ml***
  - ***Appuis : 6HA16/ml***

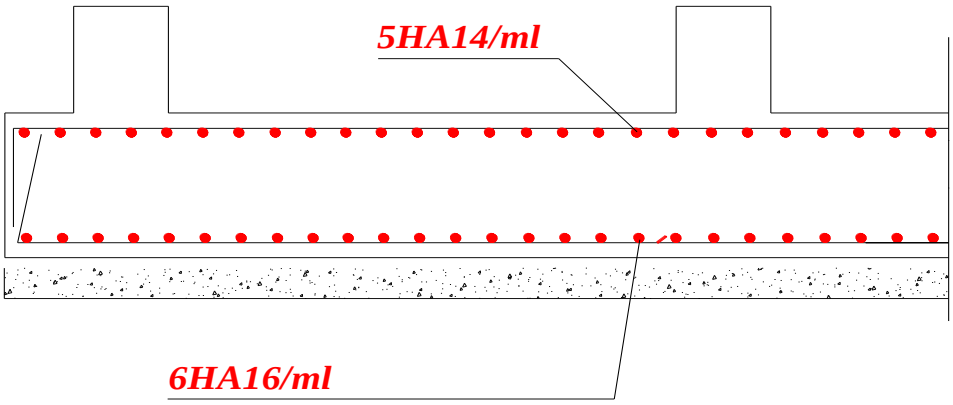


Figure VI-8-6: *Schéma de ferraillage de la dalle du radier Sens xx.*

- ***Sens yy :***
  - ***Travée : 6HA16/ml***
  - ***Appuis : 8HA16/ml***

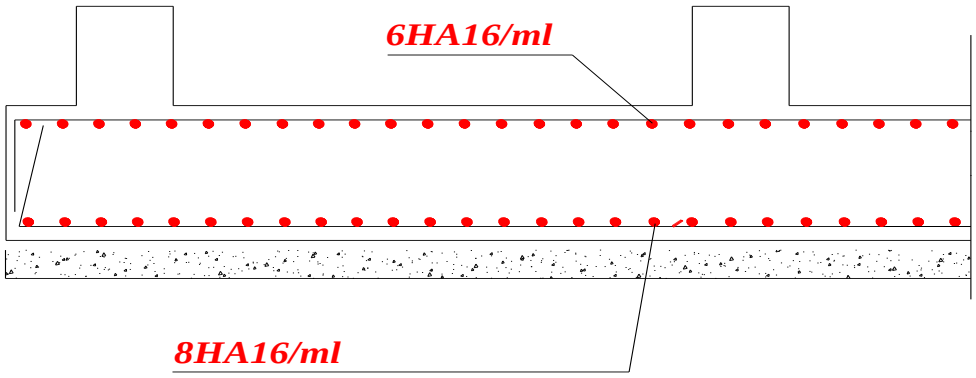


Figure VI-8-7: *Schéma de ferraillage de la dalle du radier Sens yy.*

VI-8-2 calcul du ferraillage des nervures

- ***ELU :***

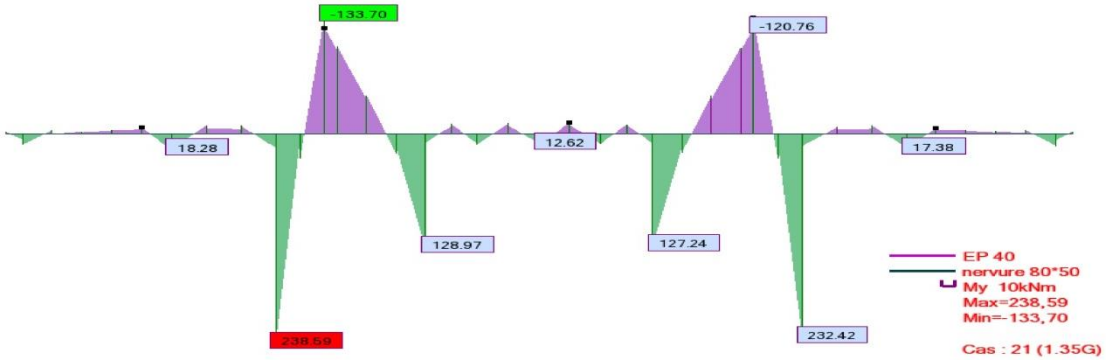


Figure VI-8-8: *Moment des nervures au niveau appuis et travée sens (x.x). (Combinaison ELU)*

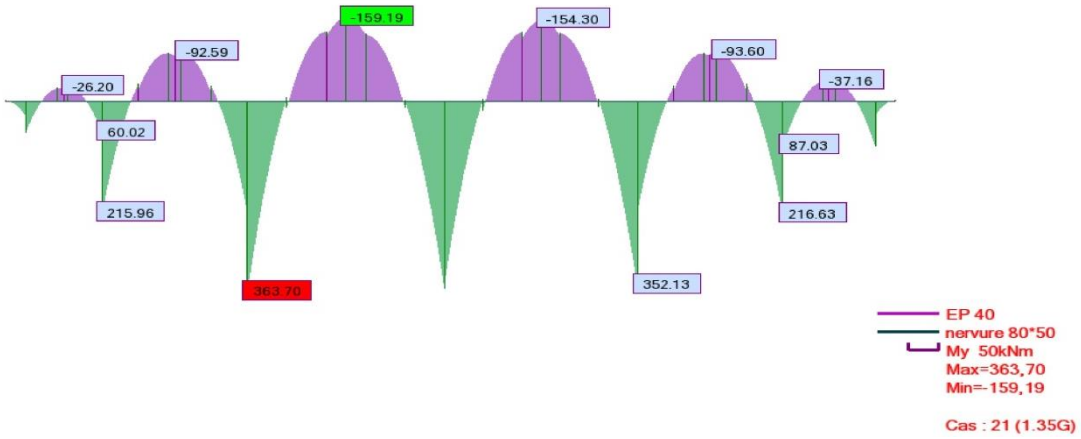


Figure VI-8-9: *Moment des nervures au niveau appuis et travée sens (y.y) (Combinaison ELU).*

M_{xx} (KN.m)		M_{yy}(KN.m)	
travée	**appui**	**travée**	**appuis**
-133,70	238,59	-159,19	363,70

Tableau VI-8-7: *Moment des nervures suivant les deux sens.*

Nervures	**Travée**		**Appui**		**A_{st} choix des armatures**	
	Acal	**Achoisi**	**Acal**	**Achoisi**	**Travée**	**Appuis**
Sens xx	5,1	6,16	9,2	9,24	**4HA14**	**6HA14**
Sens yy	6,1	9,24	14,2	18,10	**6HA14**	**9HA16**

Tableau VI-8-8: *Ferraillage des nervures suivant les deux sens.*

- ***ELS :***

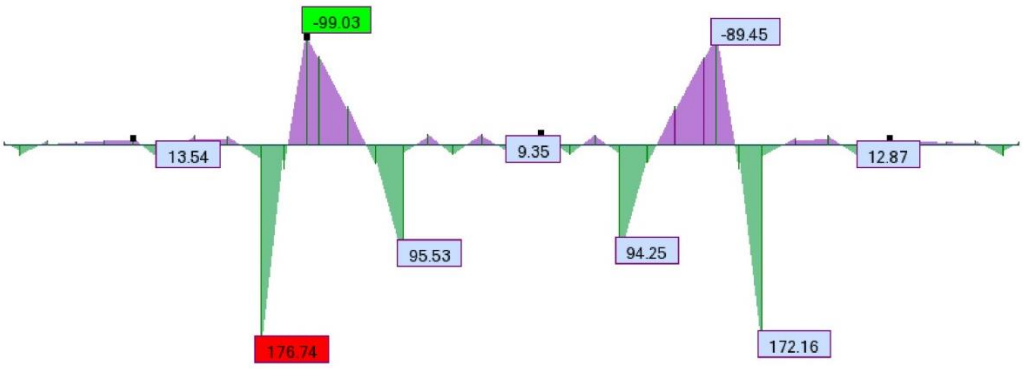


Figure VI-8-10: *Moment des nervures au niveau appuis et travée sens (x.x). (Combinaison ELS)*

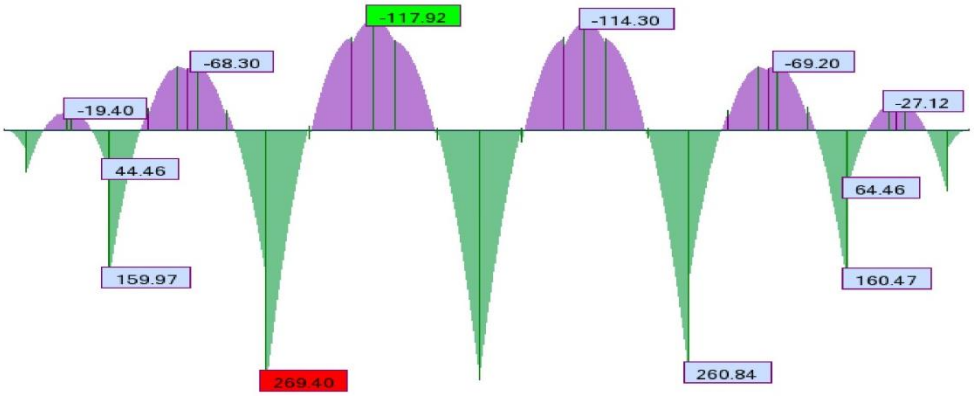


Figure VI-8-11: *Moment des nervures au niveau appuis et travée sens (y.y) (Combinaison ELS).*

M_{xx} (KN.m)		M_{yy}(KN.m)	
travée	appui	travée	appuis
-99,03	176,74	-117,92	269,40

Tableau VI-8-9: *Moment des nervures suivant les deux sens.*

Nervures	Travée		Appui		A_{st} choix des armatures	
	A_{cal}	A_{choisi}	A_{cal}	A_{choisi}	Travée	Appuis
Sens xx	6,8	9,24	12,5	13,85	6HA14	9HA14
Sens yy	8,2	9,24	19,5	24,13	6HA14	12HA16

Tableau VI-8-10: *Ferraillage des nervures suivant les deux sens.*

Conclusion : *l'ELS est le cas le plus défavorable donc on adopte le ferraillage de l'ELS*

- **Sens xx :**
  - **Travée : 6HA14**
  - **Appuis : 9HA14**

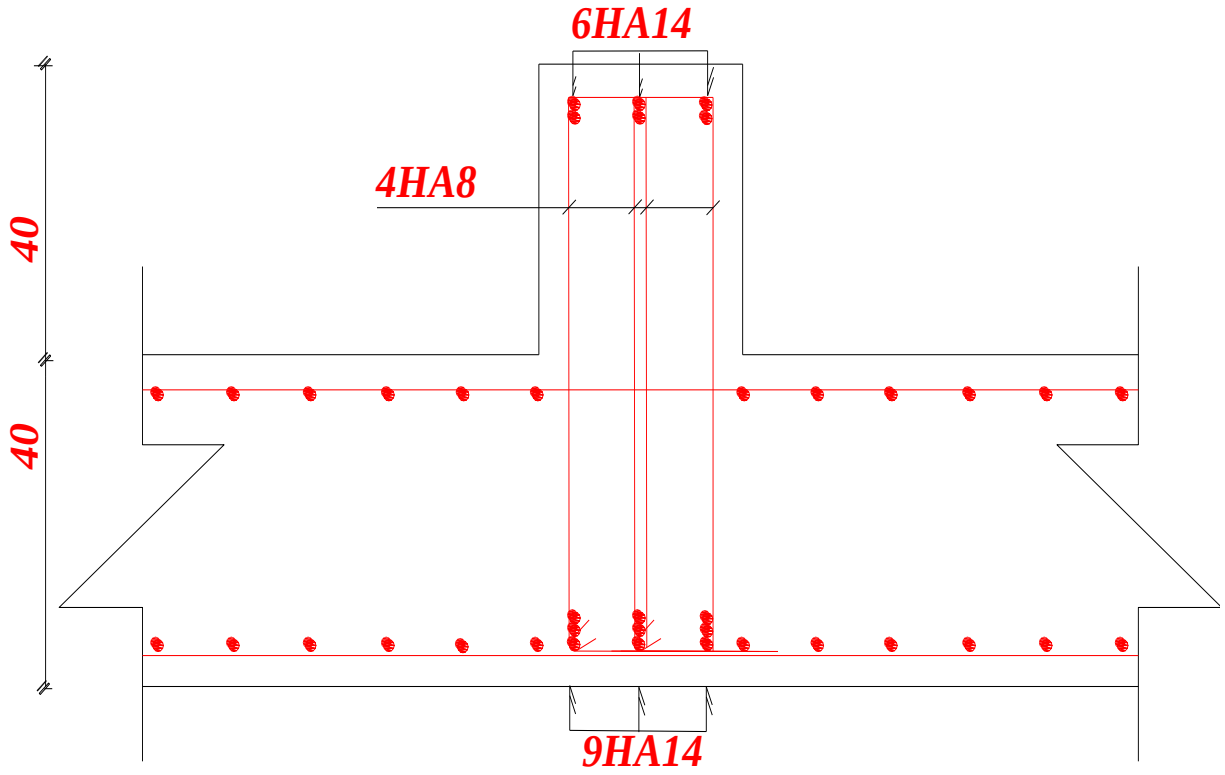


Figure VI-8-12: *Schéma de ferraillage des nervures Sens xx.*

- ***Sens yy :***
  - ***Travée : 6HA14***
  - ***Appuis : 12HA16***

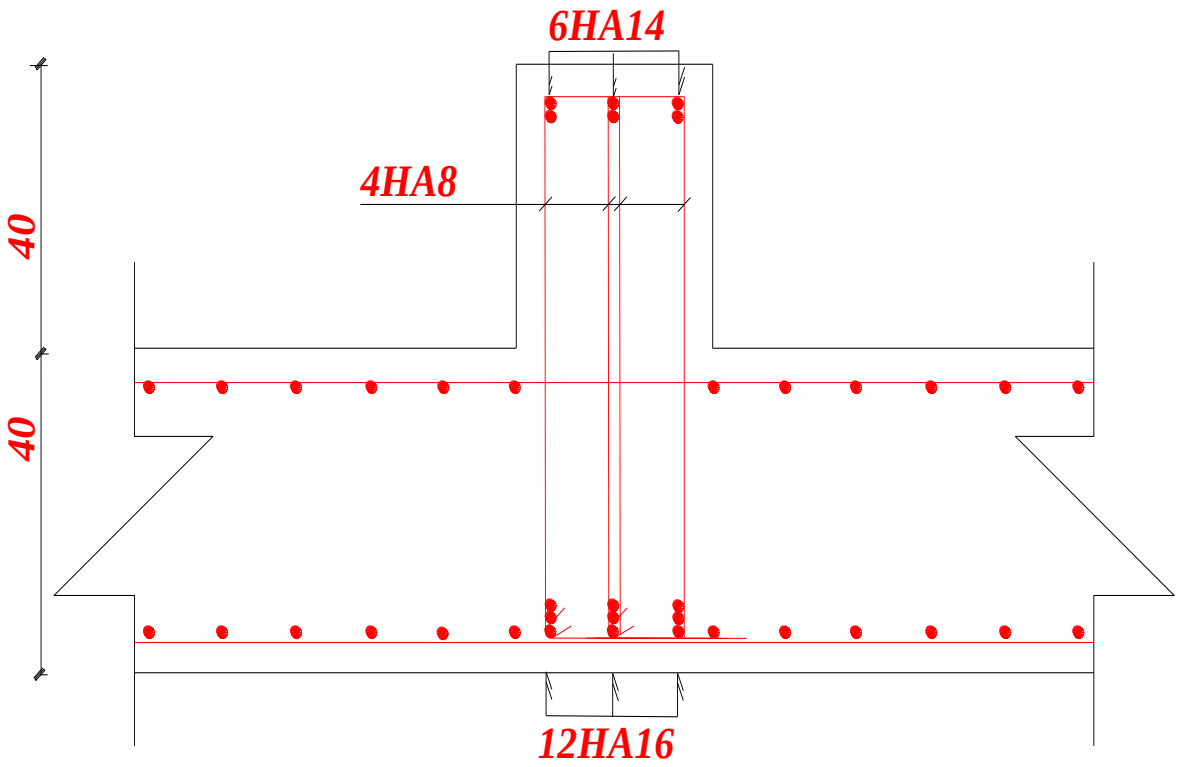


Figure VI-8-13: *Schéma de ferraillage des nervures Sens yy.*

CONCLUSION

Ce travail nous a permis de voir en détails l'ensemble des étapes à suivre dans le calcul d'un bâtiment, ainsi que le choix de ses éléments, donc la conception de l'ouvrage et nous a permis aussi d'un côté d'assimiler les différentes techniques et logiciels de calcul ainsi que la réglementation régissant les principes de conception et de calcul des ouvrages dans le domaine du bâtiment.

D'après l'étude qu'on a fait, il convient de souligner que pour la conception parasismique, il est très important que l'ingénieur civil et l'architecte travaillent en collaboration dès le début du projet pour éviter toutes les conceptions insuffisantes et pour arriver à une sécurité parasismique réalisée sans surcoût important.

L'étude de l'infrastructure, elle est conçue en radier général du fait de l'importance des charges de la structure et cela pour bien reprendre les charges transmises par la structure au sol.

Enfin, nous espérons que ce modeste travail sera une référence pour d'autres projets de fin d'études.

BIBLIOGRAPHIE

Document technique réglementaire :

[1]. *Règles parasismique Algérienne* ***RPA99 version 2003****.*

[2]. *Règles de conception et de calcul des structures en béton armé* ***C.B.A.93****.*

[3]. *Cours de béton armé* ***BAEL91 modifié 99***

[4]. *D.T.R charge permanentes et charges des d'exploitation*

[5]. *Règle de conception et de calcul des parois et murs en béton banché B.C.2.42*

Les livres

Cherait, Y., « Conception des bâtiments en zone sismique », Edition Office des Publication Universitaire, 2012.

M.Belazougui., « calculs des ouvrages en béton armé » Editions office des publications universitaires, Alger 1988.

Béton armée B.A.E.L 91 modifié 99 DTU associés « JEAN-PIERRE MOUGIN » (Editions EYROLLES, 2000).

Cherait, Y., « Conception des bâtiments en zone sismique », Edition Office des Publication Universitaire, 2012

Logiciel :

- *AUTOCAD 2009.....Dessin*
- *Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010.....Calcul*

Nétographie :

- ***http://cours-examens.org/index.php/etudes-superieures/ingenieur-en-genie-civil?id=206 consulté le : 26/05/2019***
- ***http://www.adx-online.com/prog/download/Windows/ consulté le : 12/03/2019***
- ***www.cours-génie-civil.com consulté le : 10/04/2019***